

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



**BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH VÀ
KHAI THÁC DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP**

Môn học: Thực Tập Tốt Nghiệp

Giảng viên hướng dẫn: Châu Văn Vân

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Triệu Quốc Đạt | N21DCCN016 |
| 2. Vũ Quốc Hoàng Anh | N21DCCN101 |

Trưởng nhóm
Thành viên

TP.HCM, tháng 8/2025

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



**BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH VÀ
KHAI THÁC DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP**

Môn học: Thực Tập Tốt Nghiệp

Giảng viên hướng dẫn: Châu Văn Vân

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| 3. Triệu Quốc Đạt | N21DCCN016 |
| 4. Vũ Quốc Hoàng Anh | N21DCCN101 |

Trưởng nhóm
Thành viên

TP.HCM, tháng 8/2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện báo cáo thực tập với đề tài "Xây dựng ứng dụng phân tích và khai thác dữ liệu doanh nghiệp", nhóm đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi từ nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu và Quý Thầy, Cô khoa CNTT 2, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, đã truyền đạt cho nhóm thực tập những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường, là hành trang quan trọng để nhóm có thể hoàn thành tốt đề tài.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Lãnh đạo Công ty thực tập và giảng viên hướng dẫn Châu Văn Vân – người đã tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai ứng dụng, từ khâu định hướng ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm.

Cuối cùng, nhóm cũng xin cảm ơn Quý Thầy, Cô và Anh, Chị đã luôn đồng hành, động viên, tiếp thêm tinh thần để nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, nhưng do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được những góp ý quý báu từ Quý Thầy, Cô và Anh, Chị để nhóm có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Thành viên	Phụ trách
Triệu Quốc Đạt - N21DCCN016	- Tiền xử lý dữ liệu - Nghiên cứu lý thuyết Chịu trách nhiệm phát triển các tab chính trên website Streamlit: - Dashboard (Visualize dữ liệu, biểu đồ) - Describe (Phân tích mô tả, tổng hợp doanh thu, phân phối) - Data Reason (Phân tích mối quan hệ giữa các biến, suy luận nhân quả) - Optimize (Tối ưu doanh thu và lợi nhuận, lựa chọn sản phẩm sinh lời cao) - Forecast (Dự báo doanh thu bằng Linear Regression / Prophet) - Simulate & What-if (Xây dựng công cụ mô phỏng các kịch bản giả định)
Vũ Quốc Hoàng Anh - N21DCCN101	- Thu thập dữ liệu - Nghiên cứu các công nghệ sử dụng Chịu trách nhiệm phát triển các tab chính trên website Streamlit: - Trang chủ (Home) - Dashboard (Visualize dữ liệu, biểu đồ, bảng động) - Describe (Phân tích mô tả, tổng hợp doanh thu, phân phối) - Optimize (Tối ưu chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
MỤC LỤC	3
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT	5
DANH MỤC CÁC BẢNG VẼ	6
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	7
MỞ ĐẦU	9
1. Lý do chọn đề tài	9
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu	10
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
1.1. Khái quát về phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp	13
1.1.1. Khái niệm phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp (Data Analytics)	13
1.1.2. Mục tiêu của phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp	13
1.1.3. Các loại dữ liệu doanh nghiệp	14
1.1.4. Vai trò của phân tích dữ liệu trong bộ phận bán hàng	15
1.1.5. Tác động đến khả năng cạnh tranh và chiến lược	16
1.2. Các cấp độ phân tích dữ liệu doanh nghiệp	17
1.2.1. Visualize – Trực quan hóa dữ liệu	17
1.2.2. Describe – Phân tích mô tả	17
1.2.3. Data Reason – Phân tích suy luận	17
1.2.4. Optimize – Tối ưu hóa	18
1.2.5. Forecast – Dự báo	18
1.2.6. Simulate & What-if – Mô phỏng và phân tích giả định	18
1.3. Các phương pháp, mô hình và công nghệ hỗ trợ	18
1.3.1. Các phương pháp và mô hình phân tích dữ liệu	18
1.3.2. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ	21
1.4. Tổng quan các mô hình dự báo và tối ưu sử dụng	22
1.4.1. Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)	22
1.4.2. Facebook Prophet	24
1.4.3. Mô hình tối ưu giá (Price Optimization)	25
1.4.4. So sánh hiệu suất mô hình	25
1.5. Giới thiệu bộ dữ liệu	27
1.5.1. Nguồn gốc và mục tiêu thu thập dữ liệu	27
1.5.2. Lý do chọn bộ dữ liệu cho đề tài	28
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU	29
2.1. Khám phá dữ liệu	29
2.1.1. Mô tả dữ liệu	29
2.1.2. Đặc điểm của dữ liệu đầu ra	31
2.1.3. Thống kê các cột số liệu	32
2.1.4. Kết luận sơ bộ và định hướng mô hình hóa	35
2.2. Tiền xử lý dữ liệu	36
2.2.1. Kiểm tra và xử lý giá trị thiếu (Missing Values):	36
2.2.2. Chuyển đổi định dạng ngày tháng (ORDERDATE):	37
2.2.3. Chuẩn hóa Z-score:	37
2.2.4. One-hot encoding:	38

2.2.5. Tạo đặc trưng mới:	39
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CÁC CẤP ĐỘ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU	41
3.1. Visualize – Trực quan hóa dữ liệu	41
3.1.1. Mục tiêu và vai trò của trực quan hóa dữ liệu	41
3.1.2. Phân tích doanh thu và số lượng bán	42
3.1.3. Phân tích theo sản phẩm và danh mục sản phẩm	44
3.1.4. Phân tích theo khu vực và khách hàng	46
3.1.5. Phân tích theo trạng thái đơn hàng	47
3.2. Describe – Phân tích mô tả	47
3.2.1. Mục tiêu và vai trò của phân tích mô tả dữ liệu	47
3.2.2. Thống kê mô tả dữ liệu	48
3.3. Data Reason – Phân tích quan hệ nhân quả	50
3.3.1. Mục tiêu và vai trò của phân tích quan hệ nhân quả	50
3.3.2. Tương quan giữa các biến	51
3.3.3. Phân tán PRICEEACH so với QUANTITYORDERED	52
3.3.4. Mô hình hồi quy	53
3.3.5. Phân tích theo nhóm (PRODUCTLINE / DEALSIZE)	54
3.4. Optimize – Tối ưu	56
3.4.1. Tối ưu doanh thu và lợi nhuận	56
3.4.2. Tối ưu thời gian và chi phí vận chuyển	58
3.5. Forecast – Dự báo doanh thu	59
3.5.1. Dự báo doanh thu bằng Linear Regression	59
3.5.2. Dự báo doanh thu bằng Prophet	62
3.5.3. Đánh giá các mô hình dự báo	64
3.6. Simulate & What-if – Mô phỏng và phân tích kịch bản	65
3.6.1. Vai trò của mô phỏng và phân tích kịch bản	65
3.6.2. Phân tích kết quả mô phỏng kịch bản	66
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG	70
4.1. Kiến trúc hệ thống và trình bày kết quả phân tích	70
4.2. Các chức năng tương tác người dùng	74
4.2.1. Phần Optimize	74
4.2.2. Phần Forecast	75
4.2.3. Phần Simulate	77
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	79
5.1. Đánh giá	79
5.1.1. Mức độ hoàn thiện chức năng	79
5.1.2. Hiệu quả và tính ứng dụng	79
5.1.3. Điểm mạnh	79
5.1.4. Hạn chế của đề tài	80
5.2. Kết luận và hướng phát triển	80
5.2.1. Kết luận	80
5.2.2. Hướng phát triển	80
TÀI LIỆU THAM KHẢO	81

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT

CRM	Customer Relationship Management Quản lý quan hệ khách hàng
ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy
MAE	Mean Absolute Error Sai số tuyệt đối trung bình
RMSE	Root Mean Squared Error Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình
MAPE	Mean Absolute Percentage Error Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình

DANH MỤC CÁC BẢNG VẼ

Bảng 1: Một số dòng và cột dữ liệu của <i>sales_data_sample.csv</i>	29
Bảng 2: Một số cột dữ liệu tiêu biểu	31
Bảng 3: Thống kê chỉ số cho các cột quan trọng	32
Bảng 4: Bảng diễn giải ý nghĩa	32
Bảng 5: Bảng thống kê các giá trị bị thiếu	37
Bảng 6: Cột ORDERDATE sau khi chuẩn hóa	37
Bảng 7: Các chỉ số sau chuẩn hóa Z-score	38
Bảng 8: Dữ liệu sau khi thực hiện One-hot encoding	39
Bảng 9: Tạo đặc trưng mới TOTAL_ORDER_VALUE	39
Bảng 10: Sự khác biệt giữa SALES và TOTAL_ORDER_VALUE	40
Bảng 11: Phân tích chênh lệch SALES vs ORDER_VALUE	51
Bảng 12: Kết quả phân tích	55
Bảng 13: Bảng chi phí COST	56
Bảng 14: Bảng kết quả tối ưu	57
Bảng 15: Metrics trên tập test của 2 mô hình	64
Bảng 16: Số liệu trung bình	64
Bảng 17: Top sản phẩm tăng trưởng mạnh nhất (theo doanh thu)	68

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1: Công cụ Python	22
Hình 2: Mô hình Linear Regression	22
Hình 3: Facebook Prophet là một công cụ hiệu quả để dự báo chuỗi thời gian	24
Hình 4: Các biểu đồ phân phối các biến số	32
Hình 5: Phân phối 2 chiều	33
Hình 6: Phân phối giá trị	33
Hình 7: Biểu đồ phân phối theo danh mục	33
Hình 8: Phát hiện giá trị ngoại lai	34
Hình 9: Ma trận tương quan giữa các biến số	34
Hình 10: Biểu đồ phân phối đặc trưng mới	39
Hình 11: Trực quan hóa giúp nhận ra các thông tin quan trọng từ dữ liệu	41
Hình 12: Phân bố doanh thu theo quốc gia	42
Hình 13: Tổng doanh thu năm 2003	42
Hình 14: Doanh thu với Rolling Mean 3 tháng	43
Hình 15: Phân phối số lượng bán	43
Hình 16: Histogram doanh thu	44
Hình 17: Doanh thu theo dòng sản phẩm	44
Hình 18: Doanh thu theo từng sản phẩm	45
Hình 19: Doanh thu theo quốc gia	46
Hình 20: Trực quan khách hàng theo quốc gia (Top 20)	46
Hình 21: Phân tích theo trạng thái đơn hàng	47
Hình 22: Thống kê nhanh từ dữ liệu	48
Hình 23: Doanh thu theo khách hàng (Top 50)	48
Hình 24: Phân phối đơn giá PRICEEACH	48
Hình 25: Doanh thu theo dòng sản phẩm	49
Hình 26: Box Plot doanh thu	49
Hình 27: Thống kê	50
Hình 28: Ma trận tương quan	51
Hình 29: Kết quả phân tích Scatter	52
Hình 30: Residual plot giá trị dự đoán với sai số	53
Hình 31: Kết quả phân tích theo nhóm	55
Hình 32: Pareto Revenue	57
Hình 33: Tree map Profit	58
Hình 34: Dữ liệu SALES lịch sử và dự báo bằng Linear Regression	59
Hình 35: Metrics trên tập test	60
Hình 36: Biểu đồ đường thể hiện phần dư theo thời gian	60
Hình 37: Doanh số thực tế so với doanh số dự báo	61
Hình 38: Sai số tuyệt đối trung bình theo đường chân trời	61
Hình 39: Dữ liệu SALES lịch sử và dự báo bằng Prophet	62
Hình 40: Các thành phần của Prophet	63
Hình 41: Doanh số thực tế so với doanh số dự báo	63
Hình 42: Biểu đồ so sánh theo ProductLine	65
Hình 43: % thay đổi theo PRODUCTLINE	67
Hình 44: Bản đồ thị trường — thay đổi doanh thu theo quốc gia	68
Hình 45: Giao diện các tab chính	70
Hình 46: Các số liệu được thể hiện trong trang Dashborad	71
Hình 47: Bộ lọc dữ liệu theo năm, quốc gia và dòng sản phẩm	71
Hình 48: Các biểu đồ được trực quan hóa	71

Hình 49: Giao diện của thống kê mô tả dữ liệu	72
Hình 50: Giao diện phần Data reason	72
Hình 51: Giao diện Optimize	73
Hình 52: Giao diện chính Forecast	73
Hình 53: Giao diện chính phần mô phỏng	74

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

- Hiện trạng:

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò của dữ liệu như một yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và ra quyết định chiến lược. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của nguồn dữ liệu sẵn có.

Bên cạnh đó, việc ra quyết định dựa trên cảm tính hoặc kinh nghiệm đơn thuần không còn đủ để đảm bảo hiệu quả và tính linh hoạt trong điều hành doanh nghiệp. Thay vào đó, các doanh nghiệp hiện đại đang dần chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu (data-driven decision making) – nơi mọi quyết định chiến lược và vận hành được hậu thuẫn bởi các phân tích định lượng và bằng chứng từ dữ liệu thực tế.

Việc phân tích và khai phá dữ liệu giúp doanh nghiệp:

- Hiểu rõ hơn về hoạt động hiện tại: thông qua việc thống kê, trực quan hóa và phát hiện bất thường.
- Phát hiện mối quan hệ tiềm ẩn giữa các yếu tố như giá bán, khu vực tiêu thụ, thời gian, sản phẩm...
- Dự báo xu hướng tương lai, ví dụ như nhu cầu theo mùa, doanh thu hoặc hành vi khách hàng.
- Tối ưu hóa hiệu quả vận hành: từ chuỗi cung ứng, định giá, đến chiến lược marketing.
- Và đặc biệt, hỗ trợ xây dựng các mô hình mô phỏng kịch bản (what-if), từ đó giúp doanh nghiệp chuẩn bị trước các phương án ứng phó linh hoạt.

Nói cách khác, phân tích dữ liệu chính là cầu nối giữa dữ liệu thô và quyết định kinh doanh có cơ sở, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro – tăng hiệu suất – nắm bắt cơ hội nhanh hơn trong môi trường biến động.

Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, với sự hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn từ phòng Công nghệ thông tin, nhóm có cơ hội tiếp cận thực tế với hoạt động kinh doanh, vận hành và dữ liệu của doanh nghiệp. Qua khảo sát sơ bộ, nhóm nhận thấy rằng mặc dù nhiều công ty đã có hệ thống thu thập dữ liệu khá đầy đủ (như dữ liệu bán hàng, tài chính, tiến độ, vật tư,...), nhưng việc phân tích và khai thác dữ liệu vẫn còn hạn chế, chủ yếu dừng ở mức báo cáo thống kê truyền thống, chưa tận dụng được các kỹ thuật phân tích nâng cao để hỗ trợ ra quyết định một cách chủ động và tối ưu.

- Lý do cần nghiên cứu đề tài:

Xuất phát từ hiện trạng trên cùng với mong muốn tìm hiểu và vận dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu hiện đại trong môi trường doanh nghiệp thực tế, nhóm lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng ứng dụng phân tích và khai thác dữ liệu doanh nghiệp”. Đây là một hướng tiếp cận toàn diện, tích hợp cả nền tảng lý thuyết và kỹ năng thực hành, nhằm khám phá chuỗi giá trị mà dữ liệu có thể mang lại cho quá trình vận hành và ra quyết định trong doanh nghiệp.

Đề tài tập trung triển khai sáu cấp độ phân tích dữ liệu, từ trực quan hóa cơ bản cho đến dự báo và mô phỏng kịch bản (What-if), nhằm mang lại một cái nhìn toàn diện về hiệu suất kinh doanh, hành vi khách hàng và cơ hội tối ưu hóa chiến lược giá bán cho doanh nghiệp. Thông qua việc ứng dụng các thư viện mã nguồn mở như Pandas, Scikit-learn, Prophet hay Plotly, đề tài không chỉ là cơ hội để rèn luyện kỹ năng lập trình, xử lý dữ liệu, mà còn là bước khởi đầu cho việc ứng dụng khoa học dữ liệu trong thực tế doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực tế tại một số doanh nghiệp, dữ liệu nội bộ đang được thu thập đầy đủ nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Doanh nghiệp vẫn còn thiếu công cụ để phân tích chuyên sâu, đặc biệt là trong việc dự báo doanh thu, tối ưu giá bán hoặc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh. Việc nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng phân tích mẫu có thể giúp công ty tiếp cận gần hơn với mô hình quản trị dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu quả ra quyết định và năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, đề tài cũng hướng đến việc so sánh và đánh giá hiệu quả giữa các mô hình dự báo khác nhau như Linear Regression, Prophet. Việc thực hiện so sánh này giúp chọn ra giải pháp phù hợp với bài toán cụ thể và góp phần xây dựng nền tảng tham khảo cho các nghiên cứu mở rộng về phân tích dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh và vận hành doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để phát triển kỹ năng phân tích, trực quan hóa và trình bày dữ liệu chuyên nghiệp, phục vụ tốt cho định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

- Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng phân tích dữ liệu mẫu, dựa trên bộ dữ liệu bán hàng, nhằm trình bày và ứng dụng các cấp độ phân tích dữ liệu doanh nghiệp. Cụ thể:

- Tìm hiểu vai trò và các cấp độ phân tích dữ liệu trong hoạt động quản trị và ra quyết định của doanh nghiệp.
- Áp dụng tuần tự 6 cấp độ phân tích dữ liệu doanh nghiệp, bao gồm:
 1. Visualize – Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ, dashboard.
 2. Describe – Thống kê mô tả để nắm bắt hành vi và đặc điểm dữ liệu.
 3. Data Reason – Phân tích mối quan hệ giữa các biến (giá, số lượng...).
 4. Optimize – Tối ưu doanh thu - lợi nhuận và tối ưu vận chuyển.
 5. Forecast – Dự báo doanh thu tương lai bằng các mô hình học máy (Linear Regression, Prophet).

6. Simulate & What-if – Xây dựng công cụ mô phỏng các kịch bản thay đổi đầu vào nhằm hỗ trợ ra quyết định.

- So sánh hiệu quả các mô hình dự báo bằng các chỉ số đánh giá như RMSE, MAE, MAPE.
- Xây dựng website đơn giản để hiển thị kết quả phân tích, giúp người dùng dễ dàng tương tác và khai thác thông tin.

- Phạm vi nghiên cứu:

- Về dữ liệu: Sử dụng bộ dữ liệu mẫu *sales_data_sample.csv* [1] gồm thông tin về đơn hàng, giá bán, sản phẩm, quốc gia, khách hàng,... phù hợp với bài toán phân tích bán hàng.
- Về nội dung: Tập trung vào khía cạnh phân tích dữ liệu kinh doanh (sales analytics), chưa đi sâu vào phân tích tài chính hoặc logistic chuyên sâu.
- Về công nghệ:
 - Ngôn ngữ: Python
 - Thư viện: Pandas, Scikit-learn, Prophet, Plotly, Streamlit,...
 - Trực quan hóa: Plotly
 - Web: Streamlit
- Về ứng dụng: Xây dựng mô hình phân tích mẫu có khả năng mở rộng và tích hợp vào thực tế doanh nghiệp nếu có nhu cầu.

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Ý nghĩa khoa học:

+ Đóng góp vào nghiên cứu ứng dụng khoa học dữ liệu trong doanh nghiệp: Đề tài góp phần minh họa cách triển khai toàn diện quy trình phân tích dữ liệu theo 6 cấp độ – từ trực quan hóa đến mô phỏng kịch bản – trong môi trường kinh doanh. Đây là cơ sở thực tiễn giúp làm rõ lý thuyết phân tích dữ liệu hiện đại và cách áp dụng vào hoạt động doanh nghiệp.

+ Tích hợp và đánh giá mô hình học máy trong dự báo doanh thu: Việc áp dụng và so sánh các mô hình dự báo như Linear Regression, Prophet trên cùng một bộ dữ liệu thực tế giúp làm rõ hiệu quả và đặc điểm của từng mô hình. Quá trình đánh giá bằng các chỉ số RMSE, MAE, MAPE góp phần bổ sung vào hệ thống kiến thức đánh giá mô hình hồi quy trong lĩnh vực thương mại.

+ Mô hình hóa bài toán tối ưu giá bán trong thực tiễn: Đề tài triển khai bài toán tối ưu giá bán với mục tiêu tối đa hóa doanh thu – một trong những bài toán điển hình trong kinh doanh. Việc ứng dụng phân tích mối quan hệ giữa giá và lượng tiêu thụ giúp kết nối lý thuyết kinh tế với thực nghiệm bằng công cụ dữ liệu.

+ Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu tích hợp: Đề tài kết hợp giữa lập trình Python, trực quan hóa tương tác và phát triển website phân tích đơn giản, từ đó tạo ra một mô hình tích hợp – vừa có giá trị học thuật vừa có khả năng mở rộng trong thực tiễn.

- Ý nghĩa thực tiễn:

+ Hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu: Ứng dụng phân tích giúp doanh nghiệp nhìn rõ hơn về hiệu suất bán hàng, hành vi tiêu dùng theo khu vực – thời gian – sản phẩm. Từ đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời và chính xác hơn, thay vì dựa vào cảm tính.

+ Tối ưu hóa chính sách giá bán và chiến lược kinh doanh: Việc tìm ra mối quan hệ giữa giá và số lượng bán cũng như xác định mức giá tối ưu giúp doanh nghiệp có thể chủ động đề xuất chính sách giá hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận, tránh thất thoát doanh số do định giá sai lệch.

+ Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả phân tích: Hệ thống website được xây dựng giúp người dùng (quản lý, nhà điều hành...) dễ dàng tương tác, lọc dữ liệu, chọn mô hình phân tích và xem kết quả một cách trực quan mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

+ Mở rộng khả năng áp dụng trong các lĩnh vực khác: Mặc dù sử dụng bộ dữ liệu bán hàng làm ví dụ, mô hình và quy trình phân tích có thể dễ dàng điều chỉnh để áp dụng vào các lĩnh vực khác như tài chính, logistics, marketing hoặc nhân sự – phù hợp với xu hướng chuyển đổi số toàn diện trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Khái quát về phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp (Data Analytics)

Phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp (Business Data Analytics) là quá trình thu thập, xử lý, trực quan hóa và diễn giải dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguồn dữ liệu có thể đến từ hệ thống bán hàng, dịch vụ khách hàng, hoạt động nội bộ hoặc dữ liệu từ bên ngoài như thị trường, đối thủ, mạng xã hội,...

Theo Thomas H. Davenport và Jeanne G. Harris, phân tích dữ liệu là “việc sử dụng dữ liệu, phân tích thống kê và mô hình định lượng để ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh” [2]. Điều này nhấn mạnh rằng dữ liệu không chỉ đơn thuần ghi lại quá khứ, mà còn là tài sản chiến lược giúp doanh nghiệp hành động dựa trên thông tin có cơ sở, thay vì cảm tính.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp không chỉ cần nhìn lại dữ liệu lịch sử (descriptive), mà còn cần hướng tới các cấp độ cao hơn như phân tích nguyên nhân (diagnostic), dự báo (predictive), tối ưu hóa (prescriptive) và mô phỏng các kịch bản "what-if" [3]. Phân tích dữ liệu trở thành công cụ tư duy quan trọng, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định linh hoạt, chính xác và kịp thời.

Một hệ thống phân tích dữ liệu hiệu quả trong doanh nghiệp thường bao gồm:

- Dữ liệu đầu vào: từ hệ thống bán hàng, marketing, logistic, tài chính, nhân sự,...
- Công cụ phân tích: Thư viện Plotly, ngôn ngữ lập trình (Python, R), các thuật toán học máy.
- Kết quả đầu ra: dashboard trực quan, báo cáo thống kê, mô hình dự báo và khuyến nghị hành động cụ thể.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) đã góp phần làm cho phân tích dữ liệu trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp doanh nghiệp dự đoán xu hướng thị trường, tối ưu doanh thu và lợi nhuận, cải thiện dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành [4].

1.1.2. Mục tiêu của phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp được thực hiện với nhiều mục tiêu chiến lược, nhằm hỗ trợ các hoạt động vận hành, tối ưu hóa quy trình và ra quyết định một cách hiệu quả, chính xác hơn. Các mục tiêu quan trọng mà doanh nghiệp thường hướng tới khi triển khai các hoạt động phân tích dữ liệu như sau:

1. Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu - Phân tích dữ liệu giúp nhà quản trị không còn phải dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm hay cảm tính, mà có thể đưa

2. ra quyết định dựa trên bằng chứng cụ thể, có tính xác thực cao. Việc này góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt trong điều hành.
3. Cải thiện hiệu quả hoạt động - Dữ liệu được phân tích để tìm ra những điểm chưa tối ưu trong quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng, vận hành hay quản lý nhân sự. Từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra các điều chỉnh nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.
4. Hiểu rõ hành vi và nhu cầu khách hàng - Việc phân tích dữ liệu khách hàng giúp doanh nghiệp xác định được nhu cầu, sở thích, thói quen tiêu dùng,... của từng phân khúc khách hàng. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng và tiếp thị hiệu quả hơn.
5. Dự báo xu hướng và lập kế hoạch tương lai - Dựa trên các mô hình phân tích, doanh nghiệp có thể dự báo doanh thu, nhu cầu thị trường, biến động chi phí,... Điều này hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, tài chính, marketing hoặc đầu tư phù hợp với xu thế.
6. Phát hiện cơ hội và đổi mới sáng tạo - Dữ liệu cũng giúp doanh nghiệp nhận diện các khoảng trống trên thị trường, nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc điểm mạnh của đối thủ, từ đó đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm, phát triển dịch vụ mới hoặc mở rộng thị trường tiềm năng.
7. Quản lý rủi ro và phát hiện bất thường - Thông qua phân tích dữ liệu giao dịch, dữ liệu vận hành hoặc tài chính, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, giúp phòng tránh gian lận, thất thoát, và tăng cường kiểm soát nội bộ.

Tóm lại, việc ứng dụng phân tích dữ liệu đóng vai trò không thể thiếu trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp hiện đại, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích nghi với những thay đổi của thị trường.

1.1.3. Các loại dữ liệu doanh nghiệp

Dữ liệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, phản ánh toàn bộ hoạt động vận hành, tương tác thị trường và mối quan hệ với khách hàng. Mỗi bộ phận trong doanh nghiệp thường tạo ra và sử dụng những loại dữ liệu khác nhau phục vụ cho mục tiêu riêng, đồng thời góp phần vào phân tích tổng thể. Dưới đây là các loại dữ liệu phổ biến:

1. Dữ liệu giao dịch

Đây là loại dữ liệu phản ánh trực tiếp các hoạt động kinh doanh cốt lõi, bao gồm:

- Dữ liệu bán hàng: thông tin về đơn hàng, sản phẩm bán ra, số lượng, giá bán, chiết khấu, thời gian giao dịch.
- Dữ liệu tồn kho: bao gồm mức tồn kho hiện tại, lịch sử nhập – xuất – tồn, vòng quay hàng hóa.

Loại dữ liệu này giúp phân tích hiệu suất kinh doanh, nhận diện sản phẩm bán chạy hoặc kém hiệu quả, tối ưu hóa tồn kho và quản lý dòng tiền.

2. Dữ liệu khách hàng

Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn. Bao gồm:

- CRM (Customer Relationship Management): thông tin hồ sơ khách hàng, lịch sử tương tác, hành vi mua hàng, giá trị vòng đời.
- Phản hồi và đánh giá: từ email, khảo sát, mạng xã hội.
- Hành vi người dùng: dữ liệu hành vi khi truy cập website, phản ứng với chiến dịch marketing.

Dữ liệu này hỗ trợ phân khúc khách hàng, xây dựng chiến lược tiếp thị cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng.

3. Dữ liệu tài chính

Bao gồm:

- Doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo thời gian, theo bộ phận.
- Báo cáo ngân sách, bảng cân đối kế toán, dòng tiền.
- Các chỉ số tài chính như ROI, ROE, EBITDA,...

Dữ liệu tài chính là cơ sở để đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, ra quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh chiến lược tài chính.

4. Dữ liệu chuỗi cung ứng

Bao gồm dữ liệu về:

- Nhà cung cấp, thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển.
- Đơn đặt hàng nguyên vật liệu, quy trình sản xuất.
- Tình trạng tồn kho nguyên liệu, thiết bị.

Phân tích loại dữ liệu này giúp tối ưu hóa logistics, giảm độ trễ chuỗi cung ứng và đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

5. Dữ liệu marketing

Bao gồm:

- Chiến dịch quảng cáo: nội dung, thời gian, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi.
- Tương tác trên mạng xã hội: số lượt thích, chia sẻ, bình luận.
- Email marketing, quảng cáo Google/Facebook Ads: tỷ lệ mở, nhấp chuột, chi phí mỗi lượt chuyển đổi.

Loại dữ liệu này hỗ trợ đo lường hiệu quả truyền thông, điều chỉnh ngân sách marketing và tối ưu chiến lược thu hút khách hàng.

1.1.4. Vai trò của phân tích dữ liệu trong bộ phận bán hàng

Phân tích dữ liệu đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu chiến lược bán hàng và hỗ trợ ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu thực tiễn. Sự phát triển của các công cụ phân tích hiện đại giúp bộ phận này không chỉ phản ứng mà còn chủ động trong việc định hướng thị trường.

Một số vai trò cụ thể của phân tích dữ liệu trong bộ phận bán hàng bao gồm:

- **Hiểu rõ hành vi và nhu cầu khách hàng:**
Thông qua việc phân tích lịch sử giao dịch, tần suất mua hàng, nhóm sản phẩm ưa thích và phản hồi của khách hàng, doanh nghiệp có thể xây dựng hồ sơ khách hàng chi tiết và triển khai chiến lược bán hàng cá nhân hóa.
- **Dự báo doanh số và xác định xu hướng thị trường:**
Phân tích dữ liệu thời gian giúp nhận diện mùa vụ, chu kỳ tăng trưởng, và dự báo doanh số trong tương lai. Điều này hỗ trợ lập kế hoạch nhập hàng, phân bổ nguồn lực và thiết lập mục tiêu thực tế cho đội ngũ bán hàng.
- **Đo lường hiệu quả bán hàng:**
Các chỉ số như doanh thu theo kênh, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình hay tốc độ xử lý đơn hàng có thể được phân tích để đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên hoặc nhóm kinh doanh.
- **Tối ưu chiến lược giá và khuyến mãi:**
Phân tích dữ liệu bán hàng theo từng nhóm sản phẩm và phân khúc khách hàng cho phép xác định mức giá tối ưu hoặc thời điểm triển khai chương trình khuyến mãi nhằm tối đa hóa doanh thu mà không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
- **Hỗ trợ ra quyết định chiến lược:**
Các phân tích tổng hợp từ dữ liệu bán hàng cung cấp cái nhìn toàn diện để nhà quản lý xác định thị trường tiềm năng, điều chỉnh chiến lược sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh một cách bài bản.

Nhờ vào phân tích dữ liệu, bộ phận bán hàng không còn hoạt động dựa trên kinh nghiệm hay cảm tính mà chuyển sang mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven), giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

1.1.5. Tác động đến khả năng cạnh tranh và chiến lược

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, việc khai thác và phân tích dữ liệu không còn là một lợi thế tùy chọn mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh và định hình chiến lược phát triển bền vững.

Tăng cường hiểu biết thị trường và khách hàng:

Thông qua việc khai thác dữ liệu từ các giao dịch bán hàng, hành vi mua sắm, lịch sử khách hàng và phản hồi sau bán, doanh nghiệp có thể xác định rõ các phân khúc khách hàng tiềm năng, xu hướng mua sắm theo mùa vụ, khu vực địa lý hoặc danh mục sản phẩm. Điều này cho phép doanh nghiệp cá nhân hóa chiến lược tiếp thị và nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng khả năng giữ chân và thu hút người tiêu dùng mới.

Tối ưu hóa danh mục sản phẩm và chính sách giá:

Việc phân tích số liệu bán hàng giúp doanh nghiệp nhận diện các sản phẩm chủ lực, các mặt hàng có biên lợi nhuận thấp hoặc bán chậm, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh giá, khuyến mãi hoặc loại bỏ sản phẩm kém hiệu quả. Chiến lược giá tối ưu có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trên thị trường.

Hỗ trợ ra quyết định chiến lược nhanh và chính xác hơn:

Các mô hình phân tích dữ liệu hiện đại không chỉ cung cấp cái nhìn mô tả (descriptive) về tình hình hiện tại, mà còn giúp doanh nghiệp dự báo xu hướng trong tương lai (forecasting) và mô phỏng các kịch bản giả định (simulation, what-if). Những khả năng này giúp nhà quản trị ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính, làm tăng độ chính xác và hiệu quả của các chiến lược kinh doanh.

Tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn:

Doanh nghiệp sở hữu năng lực phân tích dữ liệu mạnh sẽ có khả năng phản ứng nhanh hơn với thay đổi của thị trường, đồng thời phát hiện cơ hội mới từ dữ liệu – điều mà đối thủ cạnh tranh có thể bỏ lỡ. Đây là nền tảng cho đổi mới sáng tạo và khả năng thích nghi – những yếu tố then chốt để duy trì vị thế trên thị trường trong dài hạn.

Do đó, phân tích dữ liệu không chỉ là một công cụ hỗ trợ vận hành hiệu quả mà còn là một phần không thể tách rời của chiến lược cạnh tranh hiện đại. Trong các phần tiếp theo, đề tài sẽ minh họa rõ hơn các tác động này thông qua việc ứng dụng các cấp độ phân tích dữ liệu lên bộ dữ liệu thực tế.

1.2. Các cấp độ phân tích dữ liệu doanh nghiệp

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp không chỉ cần thu thập mà còn phải khai thác dữ liệu một cách hiệu quả để hỗ trợ quá trình vận hành và ra quyết định. Phân tích dữ liệu không đơn thuần là việc trình bày con số, mà là một chuỗi các cấp độ ngày càng nâng cao, từ việc mô tả hiện trạng đến mô phỏng các tình huống chiến lược trong tương lai. Mô hình sáu cấp độ phân tích dữ liệu sau đây giúp doanh nghiệp từng bước chuyển hóa dữ liệu thô thành thông tin, tri thức và hành động hiệu quả.

1.2.1. Visualize – Trực quan hóa dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu là bước đầu tiên trong hành trình khai thác dữ liệu, giúp các bên liên quan dễ dàng nắm bắt thông tin thông qua các biểu đồ, bảng biểu và dashboard tương tác. Thay vì làm việc với các bảng số liệu khô khan, việc sử dụng các công cụ như Tableau, Power BI, hoặc Plotly/Dash cho phép người dùng nhận diện nhanh chóng các xu hướng, điểm bất thường, hoặc mẫu hành vi trong dữ liệu. Đây là nền tảng để tiếp cận toàn cảnh hoạt động doanh nghiệp một cách trực quan và hiệu quả.

1.2.2. Describe – Phân tích mô tả

Phân tích mô tả tập trung vào việc tóm tắt các đặc điểm chính của dữ liệu đã thu thập. Các thống kê như tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, mức tồn kho trung bình,... giúp doanh nghiệp hiểu rõ "điều gì đang xảy ra". Cấp độ này đóng vai trò như gương phản chiếu hoạt động hiện tại, từ đó làm cơ sở để bước sang các cấp phân tích sâu hơn.

1.2.3. Data Reason – Phân tích suy luận

Ở cấp độ này, mục tiêu là khám phá và kiểm định các mối quan hệ nhân quả giữa các biến số. Ví dụ: sự thay đổi giá bán có ảnh hưởng như thế nào đến số lượng đơn hàng?

Hay chiến dịch marketing có tác động đáng kể đến doanh thu theo khu vực không?... Các phương pháp thống kê như phân tích tương quan, kiểm định giả thuyết, phân tích hồi quy tuyến tính,... sẽ được sử dụng để làm sáng tỏ nguyên nhân đằng sau các hiện tượng được quan sát ở cấp độ mô tả.

1.2.4. Optimize – Tối ưu hóa

Phân tích tối ưu hướng đến việc tìm ra giải pháp tốt nhất để đạt mục tiêu kinh doanh trong giới hạn tài nguyên hoặc điều kiện ràng buộc. Ví dụ: xác định mức giá tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận, tối ưu hóa tồn kho để giảm chi phí lưu kho, hoặc phân bổ ngân sách quảng cáo cho hiệu quả cao nhất. Cấp độ này thường ứng dụng các kỹ thuật như tối ưu hóa tuyến tính, giải thuật heuristics, hoặc mô hình ra quyết định định lượng.

1.2.5. Forecast – Dự báo

Phân tích dự báo sử dụng dữ liệu lịch sử để ước lượng xu hướng tương lai. Dự báo giúp doanh nghiệp có kế hoạch chủ động trong sản xuất, nhập hàng, nhân sự và tiếp thị. Một số mô hình phổ biến được sử dụng gồm: hồi quy tuyến tính, Prophet, ARIMA hoặc các kỹ thuật học máy. Ví dụ: dự báo doanh thu tháng sau, ước lượng nhu cầu sản phẩm theo mùa, hoặc dự đoán mức tăng trưởng khách hàng.

1.2.6. Simulate & What-if – Mô phỏng và phân tích giả định

Cấp độ cao nhất trong phân tích dữ liệu là mô phỏng và kiểm định các kịch bản giả định ("what-if"). Thay vì chờ dữ liệu thật xảy ra, doanh nghiệp có thể giả lập các tình huống như: “Nếu tăng giá 10% thì doanh thu thay đổi như thế nào?”, “Nếu giảm ngân sách quảng cáo 20% thì tác động ra sao?”. Việc xây dựng các mô hình mô phỏng giúp nhà quản trị kiểm tra độ nhạy của hệ thống và ra quyết định một cách chủ động, thay vì bị động phản ứng với rủi ro.

Các cấp độ phân tích dữ liệu không chỉ phản ánh mức độ trưởng thành trong việc khai thác dữ liệu của doanh nghiệp, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa dữ liệu thành tri thức và hành động chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh.

1.3. Các phương pháp, mô hình và công nghệ hỗ trợ

1.3.1. Các phương pháp và mô hình phân tích dữ liệu

Để thực hiện hiệu quả quá trình phân tích và khai thác dữ liệu doanh nghiệp, việc lựa chọn đúng phương pháp phân tích cũng như công nghệ hỗ trợ là yếu tố then chốt. Các phương pháp thường được áp dụng tương ứng với từng cấp độ phân tích dữ liệu doanh nghiệp.

- Phân tích trực quan (Data Visualization)
Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, bảng biểu, dashboard nhằm giúp người dùng nắm bắt thông tin nhanh chóng, trực quan và phát hiện các mẫu (pattern), xu hướng (trend) hoặc bất thường (outlier).
- Phân tích mối quan hệ và suy luận (Inferential/Data Reasoning)
Áp dụng các phương pháp như phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính, kiểm

định giả thuyết,... để tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, số lượng bán ra, mức giá,... Đây là bước quan trọng giúp đưa ra nhận định sâu hơn từ dữ liệu.

- Tối ưu hóa (Optimization)
Sử dụng các kỹ thuật như Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming), tối ưu tham số (Parameter Tuning) hoặc thuật toán heuristic để tìm phương án tối ưu, ví dụ: xác định mức giá tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận hoặc doanh thu trong điều kiện ràng buộc.
- Dự báo (Forecasting)
Dựa trên dữ liệu lịch sử, các mô hình như Linear Regression, Prophet, ARIMA,... được sử dụng để dự báo doanh số, nhu cầu sản phẩm, mức tăng trưởng thị trường. Kết quả dự báo hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch và ra quyết định kịp thời.
- Mô phỏng và phân tích kịch bản (Simulation & What-if Analysis)
Cho phép người dùng tạo ra các kịch bản giả định (What-if) và quan sát tác động của các yếu tố đầu vào đến kết quả đầu ra. Kỹ thuật mô phỏng như Monte Carlo hay sử dụng thư viện SimPy có thể giúp kiểm tra tính khả thi của các phương án trong điều kiện không chắc chắn.

Trong khuôn khổ đề tài "Xây dựng ứng dụng phân tích và khai thác dữ liệu doanh nghiệp", nhóm thực hiện triển khai các phương pháp phân tích dữ liệu tương ứng với 6 cấp độ phân tích dữ liệu doanh nghiệp, từ trực quan hóa đến mô phỏng ra quyết định như sau:

1. Visualize – Trực quan hóa dữ liệu

Mục tiêu: Cung cấp cái nhìn tổng quát và dễ hiểu về dữ liệu doanh thu và bán hàng thông qua biểu đồ và bảng điều khiển (dashboard).

Phương pháp áp dụng:

Biểu đồ doanh thu theo tháng/năm: Sử dụng biểu đồ cột hoặc đường để theo dõi sự biến động doanh thu theo thời gian.

Doanh thu theo khu vực: Vẽ biểu đồ phân bố doanh thu theo thành phố (City), quốc gia (Country).

2. Describe – Phân tích mô tả

Mục tiêu: Nắm bắt các đặc trưng cơ bản của dữ liệu như trung bình, phân phối, tần suất xuất hiện,... để hiểu rõ bức tranh tổng thể.

Kỹ thuật và chỉ số sử dụng:

- Tính toán thống kê mô tả:
 - Tổng doanh thu, doanh thu trung bình.
 - Số lượng bán trung bình, tối đa, tối thiểu theo từng mặt hàng.
- Phân phối dữ liệu:

- Histogram: Phân tích phân phối số lượng, giá bán, doanh thu.
- Boxplot: Phát hiện outlier (giá trị ngoại lệ).

3. Data Reason – Phân tích mối quan hệ và suy luận

Mục tiêu: Phát hiện các mối quan hệ tiềm năng giữa các biến số trong dữ liệu và đánh giá mức độ ảnh hưởng lẫn nhau.

Phương pháp sử dụng:

- Phân tích tương quan (Correlation Analysis):
 - Áp dụng hệ số tương quan Pearson để đo mức độ tuyến tính giữa hai biến số.
- Biểu đồ phân tán (Scatter Plot): Trực quan hóa mối quan hệ giữa giá và số lượng đặt hàng.
- Phân tích theo nhóm:
 - Nhóm theo ProductLine để so sánh các đặc trưng như giá trung bình, số lượng trung bình,... giữa các nhóm sản phẩm.

4. Optimize – Tối ưu hóa danh mục sản phẩm

Mục tiêu: Xác định tập hợp sản phẩm tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu hoặc lợi nhuận, dựa trên phân tích dữ liệu bán hàng.

Mô hình sử dụng:

- Quy tắc Pareto (80/20) – lựa chọn các sản phẩm đóng góp tỷ lệ lớn vào tổng doanh thu/lợi nhuận.
- So sánh trực quan Baseline vs Tập sản phẩm được chọn thông qua biểu đồ cột và biểu đồ Pareto.
- Quy tắc Top N theo chỉ số đã chọn (Doanh thu hoặc Lợi nhuận).

5. Forecast – Dự báo doanh thu

Mục tiêu: Dự báo doanh thu tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ để hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh.

Mô hình học máy và thống kê sử dụng:

- Linear Regression (Hồi quy tuyến tính)
- Prophet

Việc kết hợp sử dụng cả Linear Regression và Prophet mang lại cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng doanh thu trong tương lai:

Linear Regression giúp hiểu rõ ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành doanh thu (giá, số lượng, thời gian).

Prophet cung cấp khả năng dự báo doanh thu dài hạn với yếu tố thời gian là trung tâm.

6. Simulate & What-if – Mô phỏng và phân tích kịch bản

Mục tiêu: Cho phép người dùng tương tác với mô hình dự đoán để kiểm tra các kịch bản giả định, giúp hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Ứng dụng cụ thể:

What-if Tool với Streamlit :

- Người dùng có thể kéo thanh *slider* để thay đổi mức giá bán.
- Hệ thống tính số lượng dự báo, doanh thu → cập nhật kết quả theo thời gian thực.
- Người dùng chọn mô hình dự báo: Prophet hoặc Linear Regression để xem ảnh hưởng.
- Phân tích nhạy cảm (Sensitivity Analysis): Đánh giá tác động của từng biến đầu vào đến kết quả đầu ra (doanh thu).

1.3.2. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ

Để triển khai các phương pháp phân tích nêu trên một cách hiệu quả, các công nghệ hiện đại sau đây được sử dụng vào đề tài:

Ngôn ngữ và công cụ hỗ trợ

- Python: Là ngôn ngữ phổ biến trong lĩnh vực phân tích dữ liệu nhờ cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn hỗ trợ mạnh mẽ. Python là ngôn ngữ chính được sử dụng để xử lý và khai phá dữ liệu trong đề tài.
- What-if Tools .
- Streamlit / Plotly .
- Python Virtual Environment (venv)



Hình 1: Công cụ Python

Thư viện phân tích dữ liệu

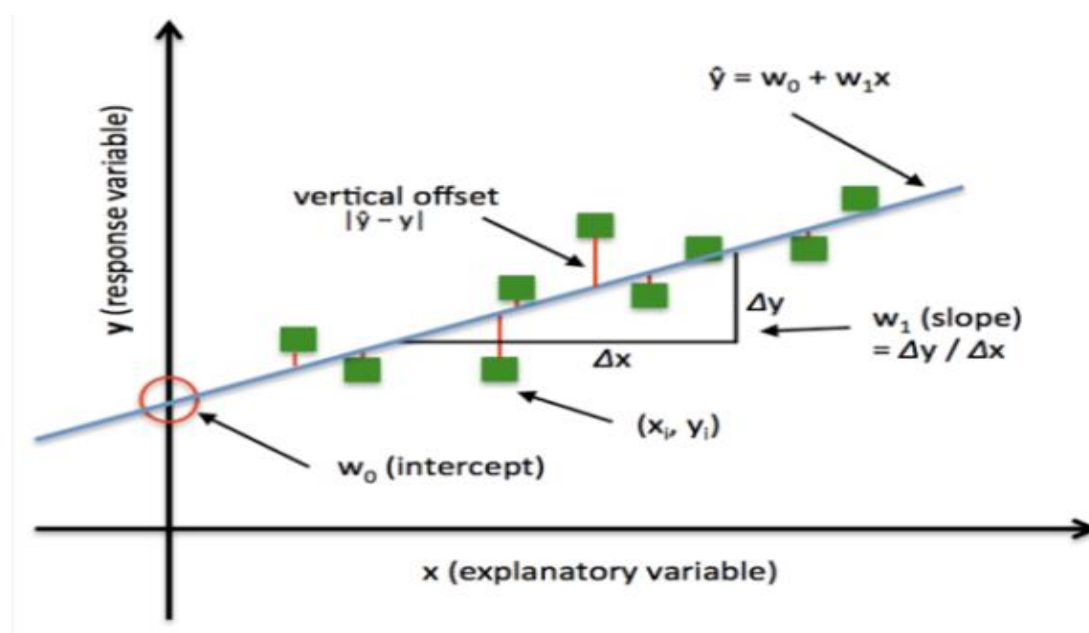
- + Pandas: Hỗ trợ thao tác dữ liệu dạng bảng (DataFrame), xử lý dữ liệu thiếu, nhóm dữ liệu, lọc và tổng hợp dữ liệu.
- + scikit-learn: Cung cấp các mô hình học máy như hồi quy tuyến tính, phân cụm, phân loại,... cùng các công cụ đánh giá mô hình.
- + Prophet: Thư viện mã nguồn mở từ Facebook, chuyên dùng để dự báo chuỗi thời gian có tính thời vụ.
- + SimPy: Hỗ trợ mô phỏng các hệ thống rời rạc theo thời gian, thích hợp cho các bài toán mô phỏng quy trình vận hành.
- + What-if Tools: Dùng để trực quan hóa và phân tích tác động của từng biến đầu vào đến kết quả đầu ra trong các mô hình học máy.

Trực quan hóa và xây dựng dashboard

- + Plotly: Cho phép xây dựng các biểu đồ và dashboard tương tác bằng Python.

Phát triển ứng dụng phân tích dữ liệu

- + Streamlit: Thư viện Python giúp xây dựng giao diện người dùng đơn giản cho các ứng dụng phân tích dữ liệu.

1.4. Tổng quan các mô hình dự báo và tối ưu sử dụng**1.4.1. Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)**

Hình 2: Mô hình Linear Regression

Trong lĩnh vực học có giám sát (supervised learning), hồi quy tuyến tính (Linear Regression) là một trong những thuật toán cơ bản và phổ biến nhất. Mô hình này được sử dụng để dự đoán giá trị số (liên tục) của một biến phụ thuộc dựa trên một hoặc nhiều biến độc lập. Linear Regression giả định tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa các biến đầu vào và đầu ra, được biểu diễn thông qua một phương trình đường thẳng.

Mô hình hồi quy tuyến tính học từ dữ liệu huấn luyện bằng cách tìm các hệ số (trọng số) tối ưu sao cho tổng sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất, thường được đo bằng sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error). Sau khi huấn luyện, mô hình có thể được đánh giá trên tập kiểm thử thông qua các chỉ số như R^2 (hệ số xác định), MAE, hoặc RMSE.

Linear Regression được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như kinh doanh (dự báo doanh thu theo tháng), bất động sản (dự đoán giá nhà), tài chính (dự báo lợi nhuận), và y tế (dự đoán chỉ số sức khỏe). Trong các bài toán thực tế, dữ liệu đầu vào cần được xử lý và chuẩn hóa để đảm bảo tính ổn định của mô hình, và kiểm tra các giả định như phân phối chuẩn của phần dư và phương sai không đổi.

Mặc dù đơn giản, Linear Regression đóng vai trò nền tảng quan trọng trong khai phá dữ liệu và là điểm khởi đầu tốt để hiểu rõ hơn các mô hình phức tạp hơn trong học máy.

Ứng dụng và lý do chọn mô hình:

Trong bối cảnh doanh nghiệp cần tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận, việc điều chỉnh giá bán sản phẩm sao cho phù hợp với hành vi tiêu dùng và điều kiện thị trường là một bài toán quan trọng. Ở cấp độ Optimize, bài toán đặt ra là: Liệu có thể dự đoán được mức giá bán tối ưu dựa trên các đặc trưng của sản phẩm và thị trường hay không?

Mục tiêu của bài toán là dự đoán giá trị liên tục (giá bán), vì vậy hồi quy tuyến tính là mô hình phù hợp.

- Mô hình giúp hiểu rõ mối quan hệ tuyến tính giữa giá bán (PRICEEACH) và các biến đầu vào như:
 - Số lượng bán (QUANTITYORDERED)
 - Dòng sản phẩm (PRODUCTLINE)
 - Quốc gia hoặc khu vực thị trường (COUNTRY, CITY)
 - Tình trạng đặt hàng (STATUS)
- Linear Regression đơn giản, dễ triển khai và dễ giải thích, rất phù hợp trong môi trường doanh nghiệp nơi các bên liên quan không có chuyên môn sâu về AI/machine learning.
- Kết quả của mô hình có thể làm cơ sở cho việc đề xuất các mức giá tối ưu, giúp cải thiện doanh thu theo từng khu vực hoặc dòng sản phẩm cụ thể.

Bằng cách huấn luyện mô hình Linear Regression với biến mục tiêu là PRICEEACH (giá bán đơn vị), mô hình có thể:

- Dự đoán mức giá bán phù hợp khi doanh nghiệp muốn ra mắt sản phẩm mới tại một khu vực cụ thể.

- So sánh giá bán thực tế với giá dự đoán để xác định xem doanh nghiệp đang định giá cao hay thấp hơn kỳ vọng thị trường.
- Tối ưu hóa giá bán theo khu vực: ví dụ, tại các thành phố lớn có sức mua cao, mô hình có thể đề xuất mức giá cao hơn.

Trong lĩnh vực phân tích dự báo, Linear Regression (hồi quy tuyến tính) tiếp tục là một mô hình cơ bản nhưng hiệu quả, thường được sử dụng để dự đoán giá trị tương lai của một biến liên tục dựa trên mối quan hệ với các biến đầu vào. Mô hình giả định rằng tồn tại một mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập (ví dụ: tháng, khu vực, danh mục sản phẩm) và biến phụ thuộc (doanh thu).

Áp dụng vào bài toán dự báo doanh thu, Linear Regression có thể giúp ước lượng mức doanh thu trong tương lai dựa trên xu hướng hiện tại và các yếu tố ảnh hưởng như thời gian, sản phẩm, vùng địa lý,... Việc này hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát tồn kho và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

1.4.2. Facebook Prophet



Hình 3: Facebook Prophet là một công cụ hiệu quả để dự báo chuỗi thời gian

Một trong những mô hình nổi bật và được sử dụng phổ biến để giải quyết các bài toán dự báo là Prophet, do Facebook phát triển. Prophet là một công cụ mã nguồn mở được thiết kế nhằm đơn giản hóa việc xây dựng các mô hình dự báo chuỗi thời gian phức tạp mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về thống kê.

Khác với các mô hình truyền thống đòi hỏi quá trình tiền xử lý và điều chỉnh thủ công nhiều tham số, Prophet hoạt động theo nguyên lý phân tách chuỗi thời gian thành ba thành phần chính: xu hướng dài hạn (trend), yếu tố mùa vụ (seasonality) và các dị thường hoặc sự kiện đặc biệt (holiday effects). Điều này giúp mô hình giải thích được các thay đổi trong dữ liệu một cách trực quan và linh hoạt.

Prophet thuộc nhóm thuật toán học có giám sát, trong đó dữ liệu đầu vào thường là một bảng gồm hai cột: thời gian (ds) và giá trị cần dự báo (y). Mô hình sẽ học từ dữ

liệu lịch sử để dự đoán các giá trị tương lai trong một khoảng thời gian xác định. Prophet hỗ trợ người dùng dễ dàng thêm các thông tin như ngày lễ, kỳ nghỉ hoặc các sự kiện ảnh hưởng đến doanh số, giúp tăng độ chính xác của dự báo.

Một ưu điểm nổi bật của Prophet là khả năng tạo ra dải dự báo (forecast interval), cho phép doanh nghiệp đánh giá mức độ tin cậy của kết quả dự đoán và đưa ra các kịch bản ứng phó phù hợp. Prophet còn có thể xử lý tốt các chuỗi thời gian bị thiếu dữ liệu, có biến động mạnh hoặc chứa xu hướng phi tuyến tính.

Trong đề tài này, Prophet được sử dụng để dự báo doanh thu trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử từ bộ dữ liệu mẫu. Việc dự báo doanh thu giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lên kế hoạch sản xuất, quản lý tồn kho, tối ưu hóa nhân sự và ngân sách tiếp thị. Chẳng hạn, nếu mô hình dự báo cho thấy doanh thu sẽ giảm trong quý tới, doanh nghiệp có thể sớm đưa ra chính sách khuyến mãi hoặc điều chỉnh chiến lược bán hàng để bù đắp.

Một số điều kiện để Prophet hoạt động hiệu quả bao gồm:

- + Dữ liệu phải có dấu thời gian chính xác và liên tục theo ngày, tuần hoặc tháng.
- + Cần xử lý trước các giá trị thiếu hoặc bất thường nếu có quá nhiều trong dữ liệu.
- + Người dùng nên thử nghiệm và tinh chỉnh các thành phần mùa vụ, xu hướng và kỳ nghỉ phù hợp với đặc thù của ngành.
- + Prophet hiện được hỗ trợ tốt trong các môi trường Python và R, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống phân tích dữ liệu doanh nghiệp và dashboard tương tác như Plotly.

Lý do chọn mô hình:

- Prophet được thiết kế để phân tích chuỗi thời gian kinh doanh, đặc biệt là những chuỗi có mùa vụ (seasonality) và dịch chuyển xu hướng (trend shift), rất phù hợp với đặc điểm của dữ liệu doanh thu.
- Khả năng trực quan hóa xu hướng, chu kỳ mùa vụ và dải tin cậy giúp người dùng phi kỹ thuật dễ dàng hiểu và tin tưởng kết quả.
- Mô hình có thể hoạt động tốt ngay cả khi dữ liệu bị thiếu hoặc không đều, giảm thiểu nhu cầu tiền xử lý phức tạp.
- Tích hợp đơn giản trong môi trường Python, R và có thể mở rộng ra dashboard như Power BI hoặc Streamlit.

1.4.3. Mô hình tối ưu doanh thu

Mô hình tối ưu doanh thu – lợi nhuận là một kỹ thuật phân tích danh mục sản phẩm nhằm xác định những sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm đóng góp nhiều nhất vào doanh thu và/hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Tính toán các chỉ số doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho từng sản phẩm.
- Xếp hạng sản phẩm theo tiêu chí đã chọn (doanh thu hoặc lợi nhuận).

- Áp dụng quy tắc chọn lọc, ví dụ:

- Top-N sản phẩm theo chỉ số.
- Quy tắc Pareto (chọn nhóm sản phẩm chiếm X% doanh thu hoặc lợi nhuận).

- So sánh hiệu suất giữa toàn bộ danh mục và nhóm sản phẩm được chọn, từ đó đưa ra quyết định tập trung nguồn lực vào các sản phẩm sinh lời cao.

1.4.4. So sánh hiệu suất mô hình

- Root Mean Square Error (RMSE): RMSE đo lường sai số trung bình của mô hình so với dữ liệu thực tế. Giá trị RMSE càng nhỏ thì mô hình càng tốt. RMSE được tính bằng căn bậc hai của trung bình bình phương của sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

$$RMSE = \sqrt{\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - y_{pred_i})^2}$$

Giải thích ký hiệu:

- y_i : giá trị thực tế
- y_{pred_i} : giá trị dự đoán
- n : số lượng mẫu dữ liệu

+ Ưu điểm : RMSE đo lường sai số trung bình của mô hình so với dữ liệu thực tế. RMSE có ưu điểm là giá trị được đo bằng đơn vị của biến phụ thuộc, giúp dễ dàng so sánh giữa các mô hình và giữa các biến phụ thuộc khác nhau. Nó cũng cho biết độ lệch trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, giúp đánh giá khả năng dự đoán của mô hình.

+ Hạn chế : Root Mean Square Error (RMSE): RMSE đánh giá độ lệch trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, tuy nhiên nó bị ảnh hưởng bởi các giá trị nhiễu hoặc outlier trong dữ liệu. Nếu dữ liệu có các giá trị nhiễu hoặc outlier, RMSE có thể bị giảm xuống đáng kể.

- Mean Absolute Error (MAE): MAE cũng đo lường sai số trung bình của mô hình so với dữ liệu thực tế, tuy nhiên MAE tính toán trung bình giá trị tuyệt đối của sai số. Giá trị MAE càng nhỏ thì mô hình càng tốt.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - y_{pred_i}|$$

Giải thích ký hiệu:

- y_i : giá trị thực tế
- y_pred_i : giá trị dự đoán
- n : số lượng mẫu dữ liệu

+ Ưu điểm : MAE cũng đo lường sai số trung bình của mô hình so với dữ liệu thực tế, tuy nhiên MAE tính toán trung bình giá trị tuyệt đối của sai số. MAE có ưu điểm là đơn vị tính của nó tương tự với đơn vị của biến phụ thuộc, giúp dễ dàng so sánh giữa các mô hình và giữa các biến phụ thuộc khác nhau.

+ Hạn chế : MAE cũng đánh giá độ lệch trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, tuy nhiên nó không đánh giá được độ lớn của các sai số.

- Mean Absolute Percentage Error (MAPE): MAPE đo lường tỉ lệ phần trăm trung bình của sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Giá trị MAPE càng nhỏ thì mô hình càng tốt. MAPE được tính bằng trung bình giá trị tuyệt đối của sai số chia cho giá trị thực tế, nhân với 100.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - y_pred_i|}{y_i} \times 100$$

Giải thích ký hiệu:

- y_i : giá trị thực tế
- y_pred_i : giá trị dự đoán
- n : số lượng mẫu dữ liệu

+ Ưu điểm : MAPE đo lường sai số trung bình của mô hình khi được áp dụng để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc trên tập kiểm tra, tuy nhiên MAPE tính toán trung bình giá trị tuyệt đối của sai số chia cho giá trị thực tế, nhân với 100. MAPE có ưu điểm là đơn vị tính của nó là phần trăm, giúp dễ dàng hiểu được độ lỗi của mô hình. Nó cũng cho biết tỷ lệ phần trăm lỗi trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

+ Hạn chế : MAPE đánh giá tỷ lệ phần trăm sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, tuy nhiên nó không thể tính toán được khi giá trị thực tế bằng 0.

1.5. Giới thiệu bộ dữ liệu

1.5.1. Nguồn gốc và mục tiêu thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu *sales_data_sample.csv* là một tập dữ liệu mẫu phổ biến được sử dụng trong giảng dạy và thực hành phân tích dữ liệu trong lĩnh vực thương mại và quản trị kinh doanh. Dữ liệu được tổng hợp từ hệ thống bán hàng giả lập của một doanh nghiệp kinh doanh đa mặt hàng trên nhiều thị trường, phản ánh các hoạt động kinh doanh điển hình như đặt hàng, giao hàng, doanh thu và thông tin khách hàng.

Bộ dữ liệu này thường được cung cấp bởi các nền tảng học trực tuyến hoặc các khóa đào tạo phân tích dữ liệu (như IBM, DataCamp, Coursera...) nhằm phục vụ mục tiêu minh họa các kỹ thuật xử lý dữ liệu, trực quan hóa và mô hình hóa.

Sales_data_sample.csv là một bộ dữ liệu được tổng hợp và chia sẻ công khai trong các kho dữ liệu học thuật, nền tảng đào tạo hoặc cộng đồng chuyên ngành. Mục tiêu chính của việc xây dựng bộ dữ liệu này là cung cấp một tập dữ liệu có cấu trúc gần giống với thực tế để người học, nhà nghiên cứu và lập trình viên có thể:

- Thực hành các kỹ thuật xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
- Áp dụng các mô hình học máy (Machine Learning) vào các tình huống giả lập.
- Đánh giá hiệu quả các thuật toán phân tích và dự báo.

1.5.2. Lý do chọn bộ dữ liệu cho đề tài

Việc lựa chọn *sales_data_sample.csv* làm dữ liệu trung tâm cho đề tài được cân nhắc dựa trên các yếu tố sau:

Tính đa chiều: Dữ liệu chứa đầy đủ các thông tin quan trọng về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, giá bán và doanh thu, cho phép khai thác ở nhiều cấp độ phân tích khác nhau như: mô tả, tối ưu hóa, dự báo, mô phỏng,...

Phù hợp với bài toán thực tiễn: Bộ dữ liệu phản ánh hoạt động kinh doanh điển hình của một doanh nghiệp thương mại – đúng với định hướng của đề tài về phân tích và khai thác dữ liệu doanh nghiệp.

Khả năng áp dụng nhiều kỹ thuật: Tập dữ liệu cho phép thử nghiệm và so sánh hiệu quả của các mô hình học máy (như hồi quy tuyến tính, Random Forest, Prophet...), đồng thời dễ dàng tích hợp vào các công cụ trực quan hóa như Power BI, Plotly hoặc xây dựng dashboard bằng Streamlit.

Tính khả thi và sẵn có: Là một bộ dữ liệu công khai, dễ truy cập và có cấu trúc rõ ràng, giúp tiết kiệm thời gian tiền xử lý, thuận tiện cho việc triển khai các bước phân tích, xây dựng mô hình và trình bày kết quả.

Vì thế, bộ dữ liệu *sales_data_sample.csv* được nhóm nghiên cứu lựa chọn để minh họa quy trình phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp một cách đầy đủ, trực quan và hiệu quả nhất trong khuôn khổ đề tài.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

2.1. Khám phá dữ liệu

2.1.1. Mô tả dữ liệu

Số dòng dữ liệu (bản ghi): 2823

Số cột (thuộc tính): 25

ORDER NUMB ER	QUANTITYO RDERED	PRICE EACH	ORDER LINENU MBER	SALES	ORDER DATE	STATU S
10107	30	95.7	2	2871	2/24/2003 0:00	Shipped
10121	34	81.35	5	2765.9	5/7/2003 0:00	Shipped
10134	41	94.74	2	3884.34	7/1/2003 0:00	Shipped
10145	45	83.26	6	3746.7	8/25/2003 0:00	Shipped

Bảng 1: Một số dòng và cột dữ liệu của *sales_data_sample.csv*

1. ORDERNUMBER

Mô tả: Mã số đơn hàng duy nhất cho mỗi đơn hàng.

Loại dữ liệu: Số nguyên (Integer).

Giá trị điển hình: 10100, 10101, 10411, ...

2. QUANTITYORDERED

Mô tả: Số lượng sản phẩm được đặt trong mỗi dòng đơn hàng.

Loại dữ liệu: Số nguyên (Integer).

Giá trị điển hình: 30, 49, 25, ...

3. PRICEEACH

Mô tả: Giá bán của mỗi sản phẩm trong đơn hàng.

Loại dữ liệu: Số thực (Float).

Giá trị điển hình: 95.70, 45.24, 120.50, ...

4. ORDERLINENUMBER

Mô tả: Thứ tự của dòng sản phẩm trong đơn hàng (nếu đơn hàng có nhiều sản phẩm).

Loại dữ liệu: Số nguyên (Integer).

Giá trị điển hình: 1, 2, 3, ...

5. SALES

Mô tả: Doanh thu dòng sản phẩm, được tính bằng $PRICEEACH \times QUANTITYORDERED$.

Loại dữ liệu: Số thực (Float).

Giá trị điển hình: 2871.00, 1114.80, 3012.50, ...

6. ORDERDATE

Mô tả: Ngày khách hàng đặt hàng.

Loại dữ liệu: Ngày tháng (Date - định dạng dd/mm/yyyy).

Giá trị điển hình: 01/01/2003, 15/08/2004, ...

7. STATUS

Mô tả: Trạng thái xử lý đơn hàng.

Loại dữ liệu: Chuỗi phân loại (Categorical).

Giá trị điển hình: Shipped, On Hold, Cancelled, Disputed, In Process, Resolved.

8. QTR_ID, MONTH_ID, YEAR_ID

Mô tả: Thông tin về quý, tháng và năm đặt hàng.

Loại dữ liệu: Số nguyên (Integer).

Giá trị điển hình: QTR_ID: 1–4, MONTH_ID: 1–12, YEAR_ID: 2003–2005.

9. PRODUCTLINE

Mô tả: Dòng sản phẩm được phân loại theo danh mục chính.

Loại dữ liệu: Chuỗi phân loại (Categorical).

Giá trị điển hình: Classic Cars, Motorcycles, Planes, Ships, Trains, Trucks and Buses, Vintage Cars.

10. MSRP

Mô tả: Giá bán lẻ đề xuất của sản phẩm.

Loại dữ liệu: Số nguyên (Integer).

Giá trị điển hình: 95, 123, 245, 350, ...

11. PRODUCTCODE

Mô tả: Mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm.

Loại dữ liệu: Chuỗi văn bản (String).

Giá trị điển hình: S12_1666, S18_1749, S24_1937, ...

12. CUSTOMERNAME

Mô tả: Tên công ty hoặc khách hàng thực hiện đặt hàng.

Loại dữ liệu: Chuỗi văn bản (String).

Giá trị điển hình: Euro+ Shopping Channel, Corporate Gift Ideas Co., Mini Gifts Distributors Ltd.

13. PHONE

Mô tả: Số điện thoại liên hệ của khách hàng.

Loại dữ liệu: Chuỗi văn bản (String).

Giá trị điển hình: +33 1 46 62 7555, 2125553000, ...

14. ADDRESSLINE1, ADDRESSLINE2

Mô tả: Địa chỉ khách hàng (địa chỉ dòng 1 và dòng 2, dòng 2 thường trống).

Loại dữ liệu: Chuỗi văn bản (String).

Giá trị điển hình: 20 Rue des Corps-Saints, 7825 Douglas Av., ...

15. CITY, STATE, POSTALCODE, COUNTRY

Mô tả: Thông tin địa phương của khách hàng gồm thành phố, bang/vùng, mã bưu chính, quốc gia.

Loại dữ liệu: Chuỗi văn bản (String).

Giá trị điển hình: Paris, CA, 94089, USA.

16. TERRITORY

Mô tả: Khu vực địa lý hoặc lãnh thổ kinh doanh.

Loại dữ liệu: Chuỗi phân loại (Categorical).

Giá trị điển hình: EMEA, NA, APAC.

17. CONTACTLASTNAME, CONTACTFIRSTNAME

Mô tả: Họ và tên người đại diện liên hệ của khách hàng.

Loại dữ liệu: Chuỗi văn bản (String).

Giá trị điển hình: Young, Dorothy; Roth, Julie.

18. DEALSIZE

Mô tả: Quy mô hợp đồng của đơn hàng.

Loại dữ liệu: Chuỗi phân loại (Categorical).

Giá trị điển hình: Small, Medium, Large.

Tên cột	Ý nghĩa chính
ORDERNUMBER	Mã số đơn hàng duy nhất
QUANTITYORDERED	Số lượng sản phẩm được đặt
PRICEEACH	Giá bán của mỗi sản phẩm (USD)
SALES	Tổng doanh thu dòng sản phẩm (QUANTITYORDERED × PRICEEACH)
ORDERDATE	Ngày đặt hàng
PRODUCTLINE	Dòng sản phẩm thuộc danh mục nào
STATUS	Trạng thái xử lý của đơn hàng
DEALSIZE	Quy mô hợp đồng (Small, Medium, Large)

Bảng 2: Một số cột dữ liệu tiêu biểu

2.1.2. Đặc điểm của dữ liệu đầu ra

Trong đề tài này, biến mục tiêu chính là *SALES*, đại diện cho doanh thu mà mỗi dòng đơn hàng mang lại. Đây là một biến số thực (continuous numerical value), được tính bằng công thức:

$$SALES = QUANTITYORDERED \times PRICEEACH$$

Đặc điểm cụ thể:

- Loại dữ liệu: Số thực (float)
- Đơn vị: Đô la Mỹ (USD)
- Vai trò trong mô hình: Là biến mục tiêu chính được dùng để:
 - Dự báo doanh thu dựa trên các yếu tố đầu vào như dòng sản phẩm, khu vực, thời gian, quy mô hợp đồng, số lượng đặt hàng,...
 - Tối ưu hóa giá bán (PRICEEACH) để cải thiện SALES trong tương lai.

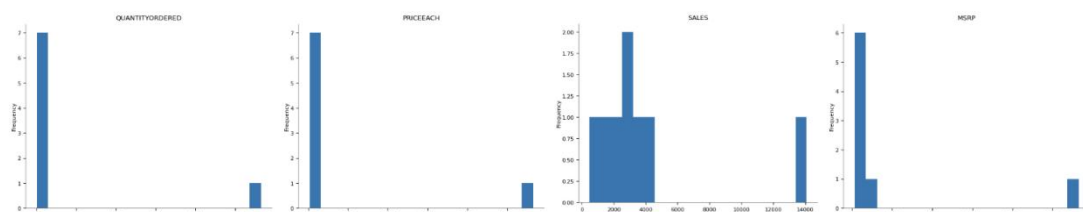
2.1.3. Thống kê các cột số liệu

index	QUANTITYORDERED	PRICEEACH	SALES	MSRP
count	2823	2823	2823	2823
mean	35.09280907	83.6585441	3553.889072	100.7155508
std	9.741442737	20.17427653	1841.865106	40.18791168
min	6	26.88	482.13	33
25%	27	68.86	2203.43	68
50%	35	95.7	3184.8	99
75%	43	100	4508	124
max	97	100	14082.8	214

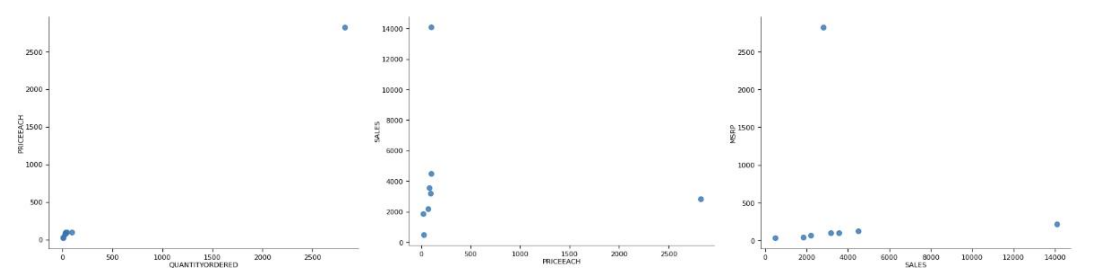
Bảng 3: Thống kê chỉ số cho các cột quan trọng

Thông số	Ý nghĩa
count	Số lượng giá trị hợp lệ (không bị thiếu)
mean	Giá trị trung bình
std	Độ lệch chuẩn
min	Giá trị nhỏ nhất
25%, 50%, 75%	Các phân vị thứ 1, 2 (median), 3
max	Giá trị lớn nhất

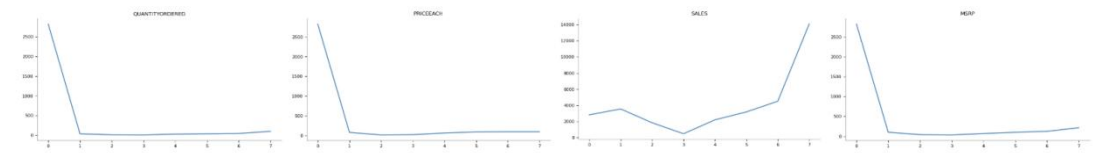
Bảng 4: Bảng diễn giải ý nghĩa



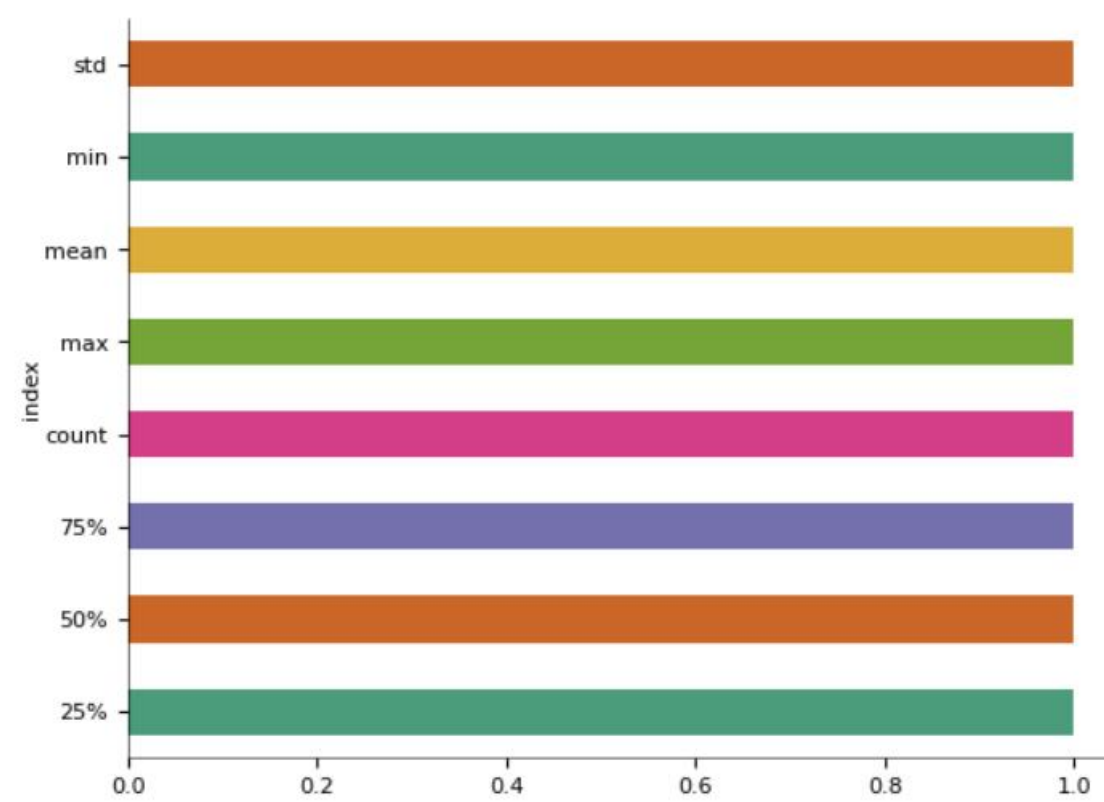
Hình 4: Các biểu đồ phân phối các biến số



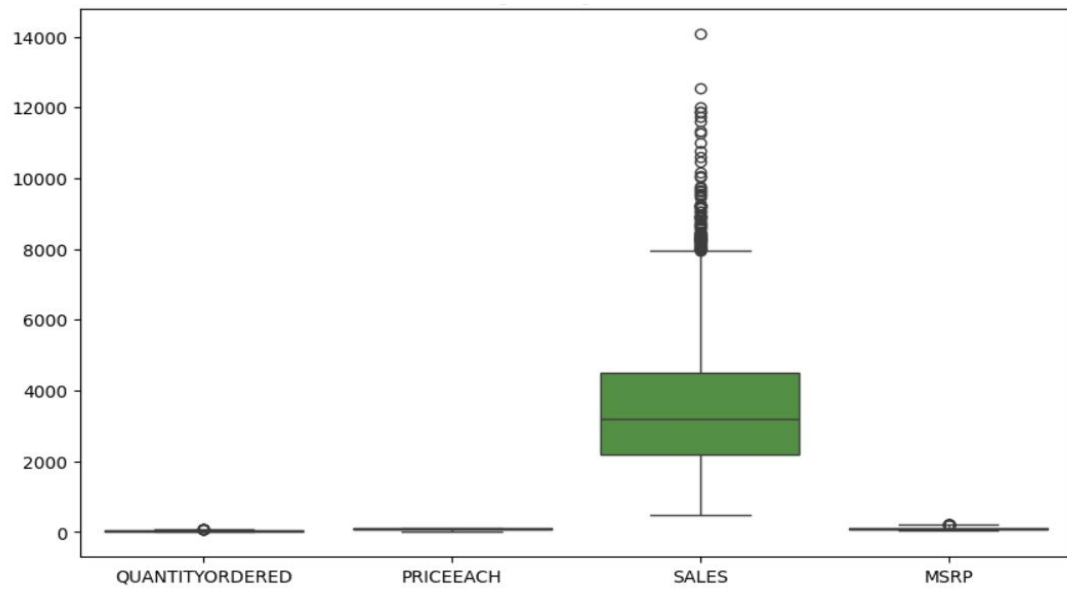
Hình 5: Phân phối 2 chiều



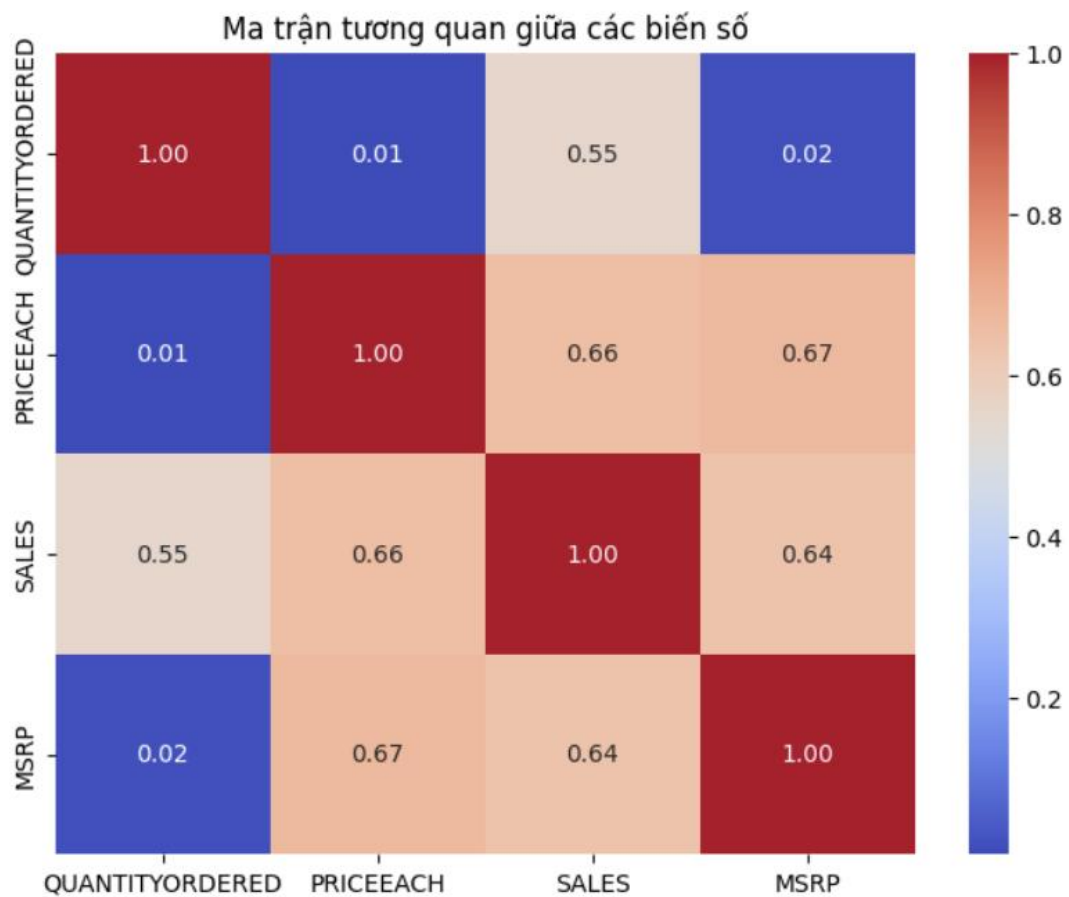
Hình 6: Phân phối giá trị



Hình 7: Biểu đồ phân phối theo danh mục



Hình 8: Phát hiện giá trị ngoại lai



Hình 9: Ma trận tương quan giữa các biến số

Nhận xét:

- Số lượng đặt hàng (*QUANTITYORDERED*):
 - Trung bình mỗi đơn hàng có khoảng 35 sản phẩm được đặt.

- + Giá trị nhỏ nhất là 6, lớn nhất lên đến 97, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các đơn hàng.
- + Khoảng 50% đơn hàng có số lượng từ 27 đến 43, tập trung quanh mức trung bình.
- Đơn giá sản phẩm (*PRICEEACH*):
 - + Giá sản phẩm dao động từ 26.88 USD đến 100 USD, với mức trung bình khoảng 83.66 USD.
 - + Sự chênh lệch giữa các mức giá không quá lớn, tuy nhiên vẫn có sự phân tán với độ lệch chuẩn khoảng 20.17, cho thấy sự đa dạng sản phẩm về giá.
- Doanh thu mỗi dòng sản phẩm (*SALES*):
 - + Doanh thu dao động mạnh, từ 482.13 USD đến 14,082.8 USD, với mức trung bình khoảng 3,553.89 USD.
 - + Có nhiều đơn hàng có doanh thu cao vượt trội, thể hiện qua giá trị lớn ở phần max (14,000+), điều này cần được kiểm tra sâu hơn về tính đặc biệt của các đơn hàng này.
- Giá bán lẻ đề xuất (*MSRP*):
 - + Trung bình 100.7 USD, nhưng có mức thấp nhất là 33 USD và cao nhất là 214 USD.
 - + Giá trị này có thể dùng để so sánh với *PRICEEACH* nhằm phân tích chiến lược giá (giá thực tế so với giá đề xuất).
- Các trường số liệu đều không chứa giá trị thiếu, cho phép tiến hành các phân tích thống kê sâu hơn.
- Sự phân tán lớn ở biến *SALES* và *MSRP* gợi ý rằng có thể tồn tại các nhóm sản phẩm đặc biệt hoặc chiến lược định giá khác nhau.
- Biến *QUANTITYORDERED* và *PRICEEACH* đều ảnh hưởng trực tiếp đến *SALES*, điều này mở ra hướng sử dụng các mô hình hồi quy để dự đoán doanh thu hoặc tối ưu hóa giá bán.

2.1.4. Kết luận sơ bộ và định hướng mô hình hóa

Một số đặc điểm nổi bật và nhận xét về bộ dữ liệu *sales_data_sample.csv*:

1. Dữ liệu khá sạch và có cấu trúc rõ ràng

- + Không có nhiều giá trị thiếu (missing values) hoặc dữ liệu bị lỗi nghiêm trọng.

+ Các cột thông tin được đặt tên rõ ràng, phản ánh đầy đủ các yếu tố trong quy trình bán hàng: thời gian, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, doanh thu...

2. Đầy đủ các chiều dữ liệu để khai thác

+ Có thể phân tích theo thời gian (OrderDate, YEAR_ID, MONTH_ID, QTR_ID), khách hàng (CustomerName, Country, Territory), sản phẩm (ProductLine, ProductCode, MSRP) và hiệu quả kinh doanh (Sales, Status).

+ Phù hợp với nhiều mục tiêu phân tích: mô tả, dự báo, tối ưu hóa, phân khúc khách hàng,...

3. Một số xu hướng có thể quan sát được

+ Doanh thu và số lượng đặt hàng có sự phân hóa theo dòng sản phẩm (ProductLine) và theo thị trường (Country).

+ Một số dòng sản phẩm như Classic Cars hoặc Vintage Cars chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu.

+ Các tháng cuối năm thường có doanh thu cao hơn, phù hợp với quy luật mùa vụ.

4. Tồn tại sự chênh lệch lớn trong giá bán và số lượng

+ Một số đơn hàng có doanh số rất cao, tạo ra phân phối lệch phải (right-skewed distribution) trong cột Sales, cho thấy sự hiện diện của các outlier có thể ảnh hưởng đến mô hình thống kê hoặc dự báo.

+ Một số sản phẩm có mức giá niêm yết (MSRP) rất cao nhưng số lượng bán thấp, gợi ý có thể áp dụng kỹ thuật phân khúc hoặc tối ưu giá.

Định hướng mô hình hóa:

- Phân tích doanh thu: theo thời gian, theo dòng sản phẩm, theo quốc gia
- Dự báo doanh thu (Forecast): Sử dụng dữ liệu theo thời gian (OrderDate, YEAR_ID, MONTH_ID) để xây dựng mô hình chuỗi thời gian như Prophet hoặc Linear Regression nhằm dự đoán doanh số trong các kỳ tiếp theo. Trực quan hóa dữ liệu: vẽ biểu đồ theo quý, sản phẩm, vùng lãnh thổ...
- Tối ưu hóa giá bán (Optimize): Dựa vào mối quan hệ giữa PriceEach, Sales, MSRP và ProductLine, có thể sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để xác định mức giá tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu.
- Phân tích hành vi khách hàng: quy mô giao dịch, khách hàng tiềm năng.

2.2. Tiền xử lý dữ liệu

2.2.1. Kiểm tra và xử lý giá trị thiếu (Missing Values):

	Missing Values	Percent (%)
ADDRESSLINE2	2521	89.3
STATE	1486	52.64
TERRITORY	1074	38.04
POSTALCODE	76	2.69

Bảng 5: Bảng thống kê các giá trị bị thiếu

ADDRESSLINE2: Có thể bỏ qua vì là thông tin phụ.

STATE, TERRITORY: Có thể gán giá trị phổ biến nhất hoặc giữ lại nếu muốn phân tích địa lý sau.

POSTALCODE: Nếu không dùng để phân tích, có thể bỏ qua.

- Các cột còn lại tương đối đầy đủ dữ liệu.

2.2.2. Chuyển đổi định dạng ngày tháng (ORDERDATE):

Chuyển cột ORDERDATE về định dạng dd/mm/yyyy

0	24/02/2003
1	7/5/2003
2	1/7/2003
3	25/08/2003
4	10/10/2003

Bảng 6: Cột ORDERDATE sau khi chuẩn hóa

2.2.3. Chuẩn hóa Z-score:

Z-score normalization (hay còn gọi là chuẩn hóa theo điểm chuẩn hóa) là một kỹ thuật đưa dữ liệu về trung bình 0 và độ lệch chuẩn 1. Công thức:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Trong đó:

X là giá trị gốc,

μ là giá trị trung bình,

σ là độ lệch chuẩn.

Lý do chọn Z-score:

Dữ liệu phân tán và không đồng đều về đơn vị đo:

- Bộ dữ liệu `sales_data_sample.csv` có các biến số liệu như:
 - `QUANTITYORDERED`: đơn vị tính là số lượng,
 - `PRICEEACH`, `SALES`, `MSRP`: đơn vị tính là tiền USD với giá trị khác biệt lớn về độ lớn.
- Nếu không chuẩn hóa, các biến có giá trị lớn hơn (ví dụ `SALES`) sẽ chi phối mô hình, gây thiên lệch kết quả.

→ Chuẩn hóa Z-score giúp đưa các biến về cùng thang đo, giảm sự chi phối không hợp lý.

Mô hình Linear Regression và Prophet nhạy với độ lớn của biến đầu vào:

- Các mô hình tuyến tính như Linear Regression giả định rằng dữ liệu được phân phối gần chuẩn (Gaussian).
- Prophet sử dụng phương pháp nội suy và phân tích thành phần (trend, seasonality), nếu đầu vào có quy mô biến đổi lớn thì mô hình sẽ khó học chính xác xu hướng.

→ Việc chuẩn hóa Z-score giúp cải thiện độ hội tụ, ổn định khi huấn luyện mô hình.

Thống kê	QUANTITYORDERED	PRICEEACH	SALES	MSRP
count	2823	2823	2823	2823
mean	0	0	0	0
std	1	1	1	1
min	-2.987	-2.815	-1.668	-1.685
25%	-0.831	-0.734	-0.733	-0.814
50% (median)	-0.01	0.597	-0.2	-0.043
75%	0.812	0.81	0.518	0.579
max	6.356	0.81	5.717	2.819

Bảng 7: Các chỉ số sau chuẩn hóa Z-score

2.2.4. One-hot encoding:

Cần thực hiện One-hot encoding ở 1 số cột như 'PRODUCTLINE', 'STATUS', 'DEALSIZE', 'COUNTRY' để có thể tối ưu khi dùng mô hình học máy dự báo như Linear Regression hoặc thuật toán để thực hiện “Tối ưu hóa doanh thu”.

	COUNTRY_Sweden	COUNTRY_Switzerland	COUNTRY_UK	COUNTRY_USA
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	1
4	0	0	0	1

Bảng 8: Dữ liệu sau khi thực hiện One-hot encoding

Kích thước ban đầu: (2823, 25)

Kích thước sau mã hóa: (2823, 52)

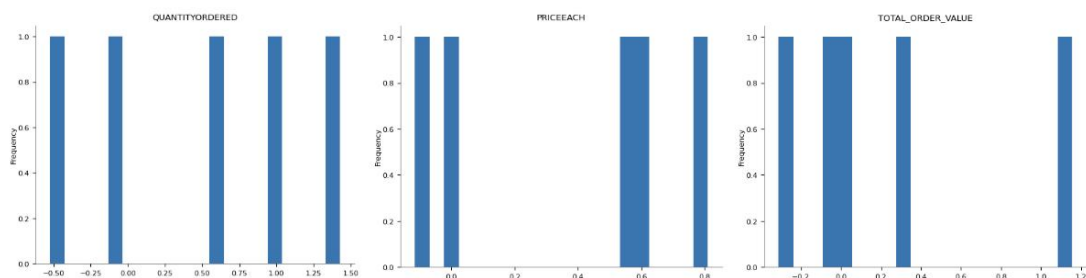
2.2.5. Tạo đặc trưng mới:

Ta sẽ tạo một cột mới đại diện cho tổng giá trị đơn hàng dựa trên:

$$\text{TOTAL_ORDER_VALUE} = \text{QUANTITYORDERED} \times \text{PRICEEACH}$$

	QUANTITYORDERED	PRICEEACH	TOTAL_ORDER_VALUE
0	-0.522891	0.596978	-0.312154
1	-0.112201	-0.11445	0.012841
2	0.606505	0.549384	0.333204
3	1.017195	-0.019759	-0.020098
4	1.427884	0.810158	1.156812

Bảng 9: Tạo đặc trưng mới TOTAL_ORDER_VALUE



Hình 10: Biểu đồ phân phối đặc trưng mới

Mục đích:

- Thuật toán hồi quy tuyến tính hoạt động hiệu quả hơn khi có đặc trưng gộp (interaction feature).

- Tổng giá trị đơn hàng thường là đặc trưng quan trọng trong:

- Phân loại khách hàng
- Dự đoán hành vi mua

- Tối ưu hoá giá bán

- Phân tích mô hình kinh doanh

- Lợi nhuận lý thuyết nếu bạn biết thêm chi phí sản xuất (MSRP)
- Tỷ lệ chiết khấu: $\text{SALES} / \text{TOTAL_ORDER_VALUE}$
- Hiệu suất bán hàng: So sánh lý thuyết và thực tế

- Chuẩn bị cho phân tích theo cấp độ OPTIMIZE

- Xác định mức giá hợp lý
- Tính toán dự báo doanh thu theo từng mức giá
- Đánh giá tác động của giá đến doanh số

	QUANTITYORDERED	PRICEEACH	SALES	TOTAL_ORDER_VALUE	SALES_DIFF
0	-0.522891	0.596978	-0.370825	-0.312154	-0.058671
1	-0.112201	-0.11445	0.427897	0.012841	-0.440739
2	0.606505	0.549384	0.179443	0.333204	-0.153761
3	1.017195	-0.019759	0.104701	-0.020098	0.124799
4	1.427884	0.810158	0.89674	1.156812	-0.260072

Bảng 10: Sự khác biệt giữa SALES và TOTAL_ORDER_VALUE

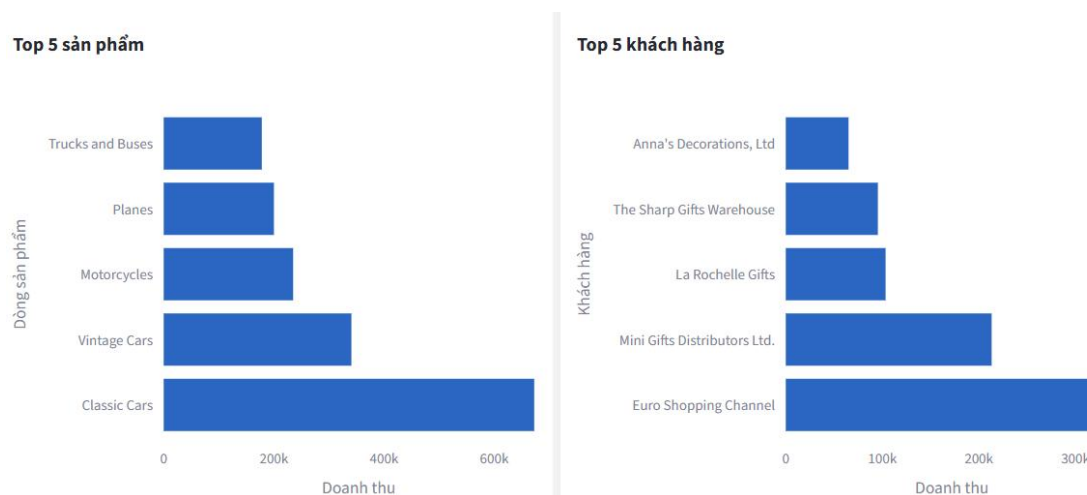
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CÁC CẤP ĐỘ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

3.1. Visualize – Trực quan hóa dữ liệu

3.1.1. Mục tiêu và vai trò của trực quan hóa dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization) đóng vai trò như một “ngôn ngữ” giúp chuyển đổi các con số, bảng biểu khô khan thành các biểu đồ, bản đồ và dashboard sinh động, trực quan, dễ hiểu. Điều này không chỉ giúp các nhà quản trị nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh mà còn hỗ trợ quá trình phân tích, ra quyết định kịp thời và chính xác hơn. Mục tiêu chính của Data Visualization trong đề tài này là biến những dữ liệu phức tạp trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn, từ đó giúp người xem, người quản trị dễ dàng nhận ra các xu hướng, mẫu số chung và thông tin quan trọng từ dữ liệu.

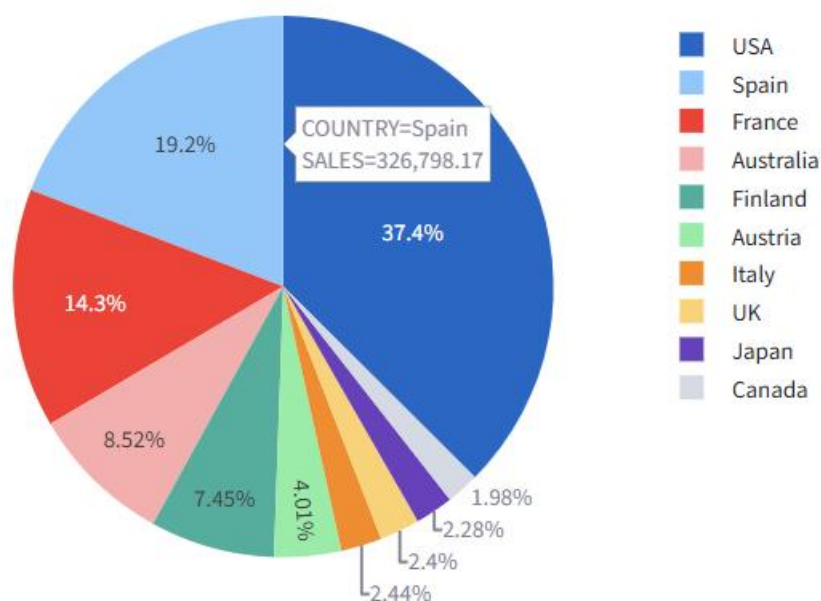
Nếu đứng ở góc độ người quản trị doanh nghiệp, việc sử dụng ứng dụng trực quan hóa dữ liệu trong đề tài này không chỉ giúp “xem cho đẹp mắt” mà thực sự mang lại giá trị chiến lược trong việc điều hành và ra quyết định. Từ các biểu đồ, bảng so sánh, bản đồ thị trường và đồ thị xu hướng mà hệ thống hiển thị, người quản trị có thể nhanh chóng nắm bắt toàn cảnh hoạt động kinh doanh mà không cần đọc qua hàng nghìn dòng dữ liệu. Chẳng hạn, biểu đồ doanh thu theo tháng giúp người quản trị nhận ra ngay những giai đoạn kinh doanh sụt giảm bất thường, từ đó truy ngược nguyên nhân và lên kế hoạch hành động kịp thời.



Hình 11: Trực quan hóa giúp nhận ra các thông tin quan trọng từ dữ liệu

Việc phân loại doanh thu theo ProductLine và ProductCode cho phép người quản trị xác định đâu là nhóm sản phẩm chủ lực mang lại phần lớn lợi nhuận, và đâu là sản phẩm đang “tụt hậu” để xem xét điều chỉnh giá, khuyến mãi hoặc loại bỏ khỏi danh mục. Các biểu đồ phân tích theo khu vực (Country, Territory) giúp thấy rõ thị trường nào đang phát triển tốt, thị trường nào cần tập trung đầu tư hơn, hoặc thị trường nào cần chiến lược tiếp cận mới. Đặc biệt, sự trực quan còn cho phép theo dõi tác động của các yếu tố kinh doanh — ví dụ, mối quan hệ giữa giá bán và doanh thu, hay giữa

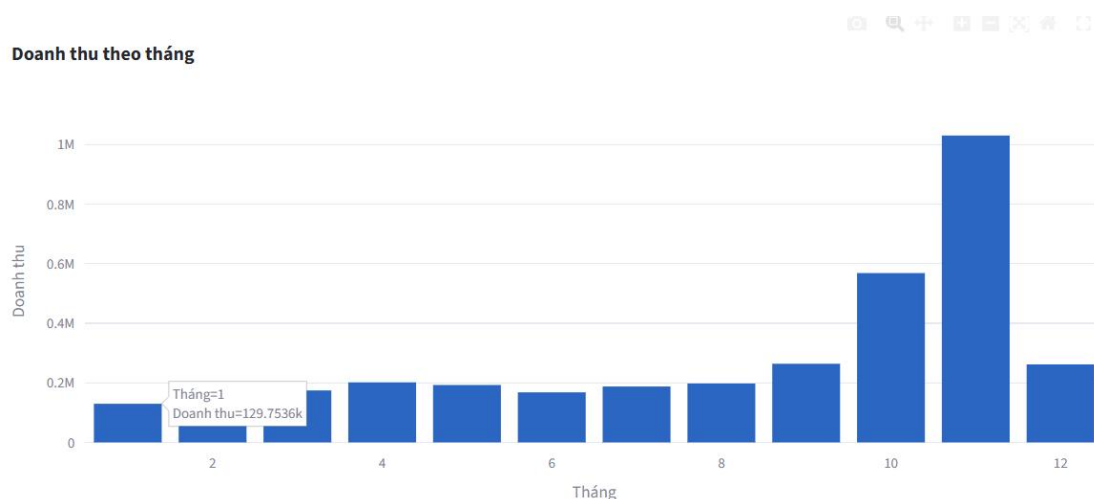
lượng đặt hàng và tình trạng tồn kho. Điều này hỗ trợ ra quyết định tối ưu hóa giá bán, lịch vận chuyển điều chỉnh sản xuất, hoặc phân bổ nguồn lực hợp lý.



Hình 12: Phân bổ doanh thu theo quốc gia

Tóm lại, ứng dụng trực quan hóa trong đề tài không chỉ là công cụ báo cáo, mà đóng vai trò như “bảng điều khiển” (dashboard) giúp người quản trị điều khiển doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thực tế, ra quyết định nhanh, chính xác và có cơ sở khoa học.

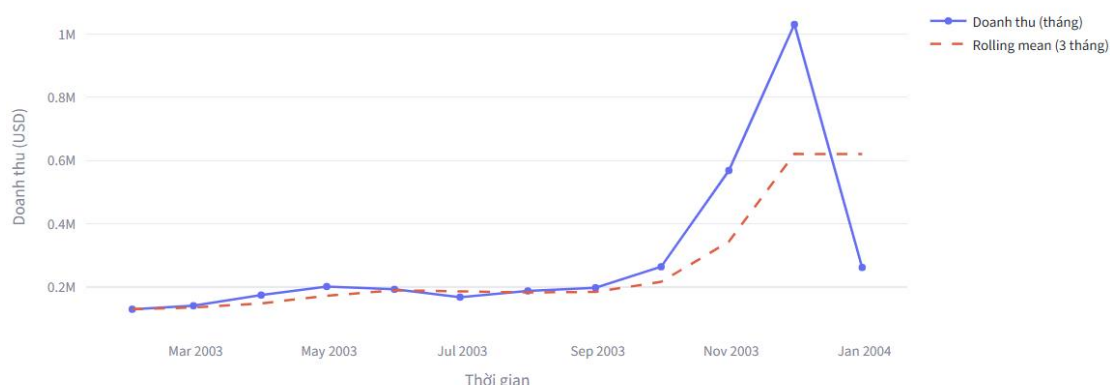
3.1.2. Phân tích doanh thu và số lượng bán



Hình 13: Tổng doanh thu năm 2003

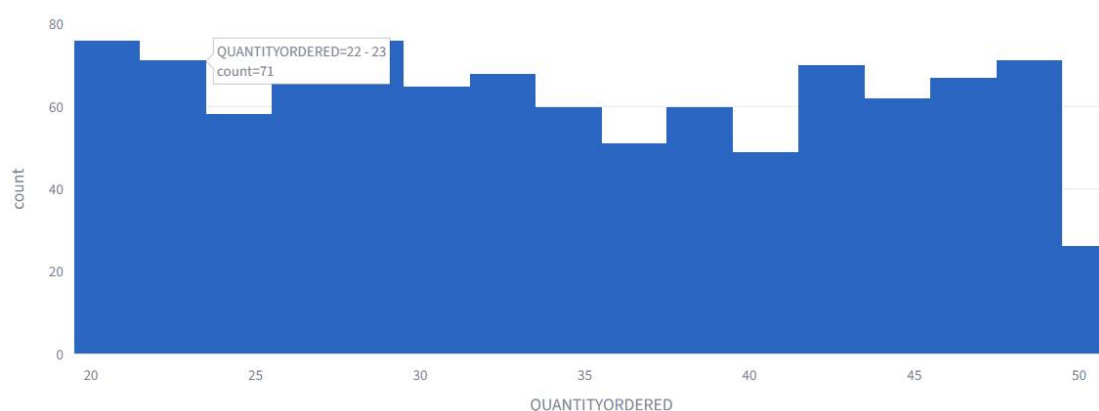
Việc theo dõi doanh thu và số lượng bán theo thời gian đóng vai trò then chốt để đánh giá hiệu quả hoạt động và phát hiện xu hướng thị trường. Thông qua công cụ trực quan hóa trong ứng dụng, dữ liệu được biểu diễn dưới dạng biểu đồ đường (line chart)

hoặc biểu đồ cột (bar chart), cho phép người quản trị nhanh chóng nắm bắt biến động theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm).



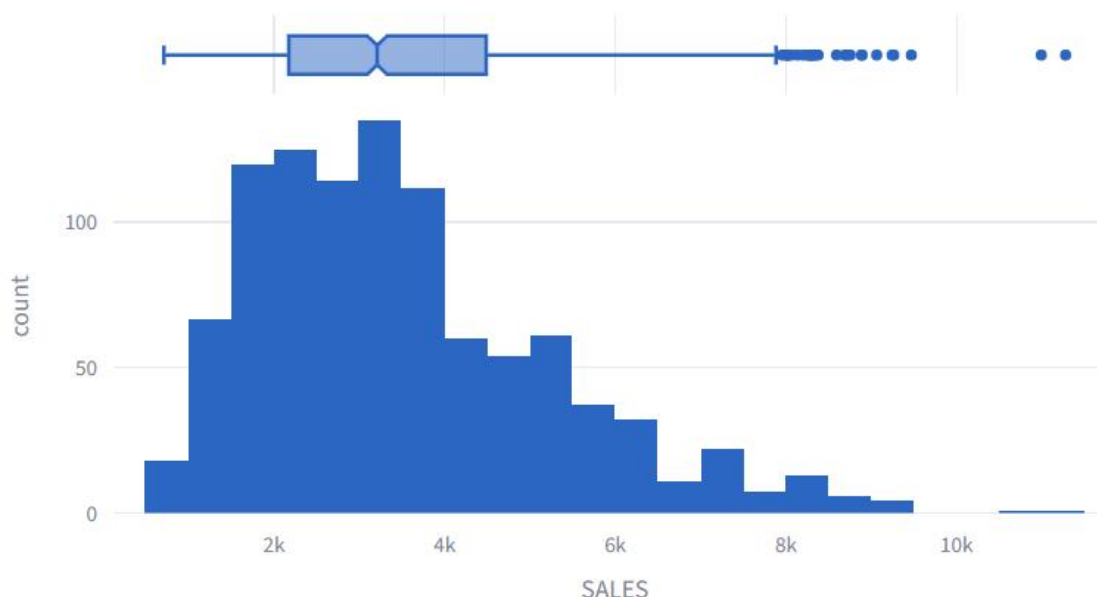
Hình 14: Doanh thu với Rolling Mean 3 tháng

Đặc biệt, ngoài đường biểu diễn doanh thu theo từng tháng, hệ thống còn tính toán giá trị trung bình trượt trong 3 tháng (Rolling Mean). Chỉ số này đóng vai trò làm mượt các biến động ngắn hạn, giúp nhà quản trị tập trung vào xu hướng dài hạn thay vì bị nhiễu bởi các biến động bất thường. Ví dụ, nếu doanh thu tháng 3 tăng đột biến do một chiến dịch khuyến mãi, thì đường trung bình trượt sẽ cho thấy mức ảnh hưởng thực tế so với các tháng trước và sau.



Hình 15: Phân phối số lượng bán

Phân tích phân phối số lượng bán là bước quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ đặc điểm của các giao dịch và hành vi mua hàng của khách. Thông qua trực quan hóa bằng biểu đồ histogram hoặc boxplot, người quản trị có thể nhanh chóng nhận ra mức số lượng đặt hàng phổ biến, độ phân tán và sự xuất hiện của các đơn hàng bất thường (outlier). Việc hiểu rõ phân phối số lượng bán không chỉ hỗ trợ dự báo nhu cầu chính xác hơn mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách giá, chiến lược khuyến mãi và quản lý tồn kho hiệu quả, đảm bảo vừa đáp ứng thị trường vừa tối ưu chi phí vận hành.



Hình 16: Histogram doanh thu

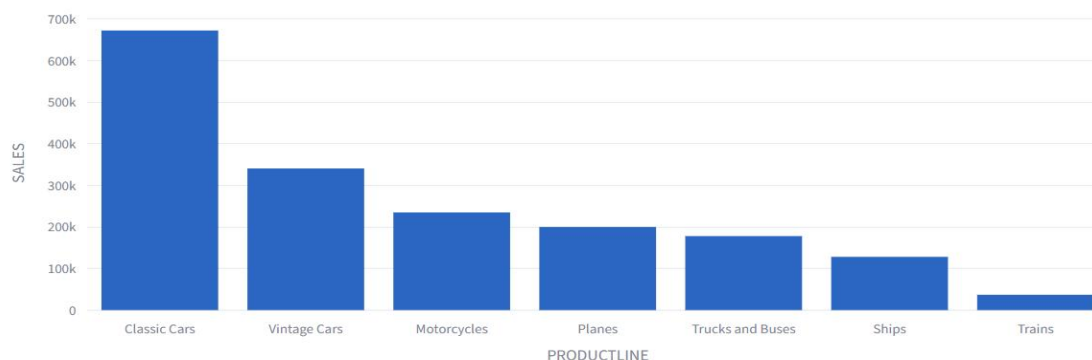
Ví dụ, khi quan sát histogram, nếu phần lớn đơn hàng tập trung ở khoảng số lượng nhỏ nhưng vẫn tồn tại một số đơn hàng có số lượng rất lớn, điều này gợi ý rằng khách hàng đa phần mua lẻ, nhưng vẫn có nhóm khách hàng chiến lược mua sỉ. Boxplot cũng cho phép nhận diện nhanh các điểm ngoại lai, từ đó xem xét nguyên nhân như khuyến mãi đặc biệt, đơn đặt hàng dự án lớn, hoặc lỗi nhập liệu.

Thông qua những biểu đồ trực quan này, người quản trị có thể:

- Xác định các giai đoạn doanh thu đạt đỉnh hoặc chạm đáy để tìm nguyên nhân.
- So sánh hiệu quả của các chiến dịch bán hàng qua từng thời kỳ.
- Nhận biết mùa vụ kinh doanh, từ đó tối ưu kế hoạch sản xuất và tồn kho.

Như vậy, biểu đồ doanh thu theo thời gian không chỉ phản ánh con số hiện tại, mà còn là công cụ dự báo và hỗ trợ chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu lịch sử.

3.1.3. Phân tích theo sản phẩm và danh mục sản phẩm

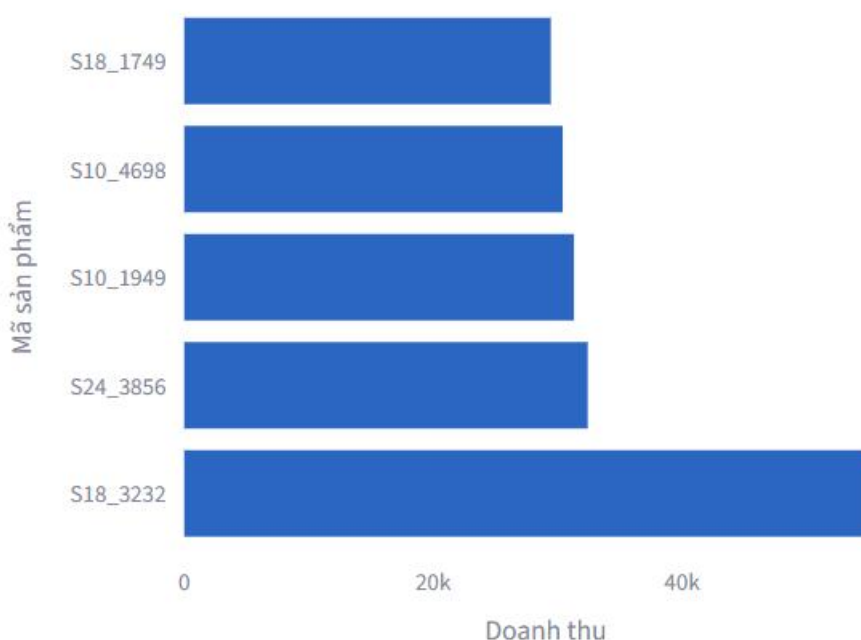


Hình 17: Doanh thu theo dòng sản phẩm

Doanh thu theo dòng sản phẩm là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ sự đóng góp của từng nhóm sản phẩm vào tổng doanh thu. Việc trực quan hóa dữ liệu này bằng các biểu đồ cột hoặc tròn giúp nhà quản trị dễ dàng nhận diện đâu là dòng sản phẩm chủ lực, mang lại tỷ trọng doanh thu cao, và đâu là nhóm sản phẩm có doanh thu thấp hơn. Từ góc độ phân tích kinh doanh, điều này không chỉ giúp tối ưu hóa danh mục sản phẩm mà còn hỗ trợ trong việc phân bổ nguồn lực sản xuất, marketing, và định giá phù hợp. Ví dụ, nếu biểu đồ cho thấy “Classic Cars” chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu, doanh nghiệp có thể tập trung hơn vào chiến lược quảng bá và mở rộng sản phẩm trong dòng này. Ngược lại, với những dòng sản phẩm có doanh thu thấp, nhà quản trị có thể xem xét cải tiến thiết kế, điều chỉnh giá, hoặc áp dụng các chương trình khuyến mãi để kích thích nhu cầu.

Nhờ đó, phân tích doanh thu theo dòng sản phẩm không chỉ là công cụ theo dõi hiệu quả bán hàng, mà còn là nền tảng cho các quyết định chiến lược nhằm tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Top 5 mã sản phẩm

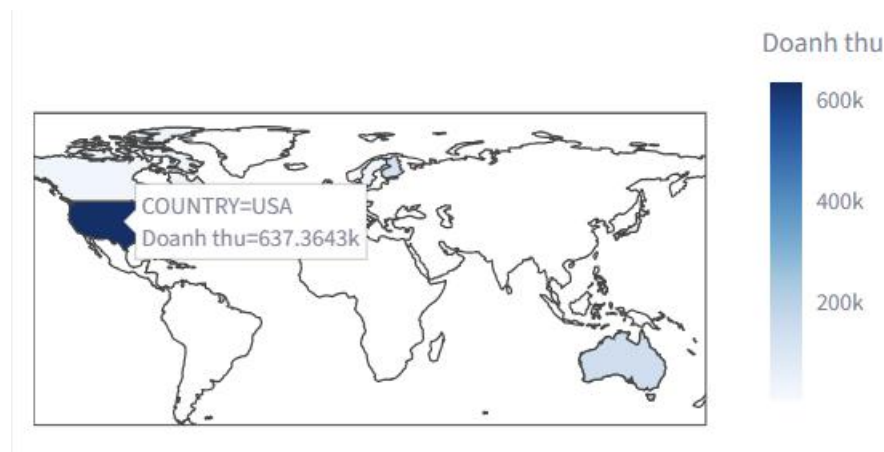


Hình 18: Doanh thu theo từng sản phẩm

Phân tích ở cấp độ ProductCode đặc biệt hữu ích cho việc đánh giá hiệu quả chiến lược sản phẩm, theo dõi vòng đời sản phẩm, và hỗ trợ quyết định về tồn kho. Ví dụ, một mã sản phẩm có doanh thu ổn định và liên tục nằm trong nhóm đầu có thể được ưu tiên duy trì hoặc mở rộng phiên bản mới. Ngược lại, những sản phẩm có doanh thu thấp kéo dài có thể cần chiến dịch khuyến mãi, cải tiến thiết kế hoặc thậm chí loại bỏ khỏi danh mục để tránh lãng phí nguồn lực.

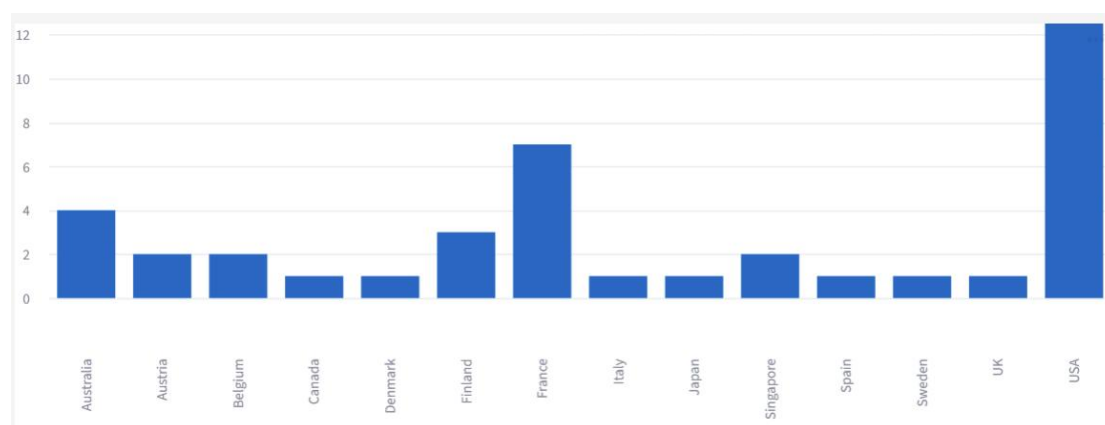
Nhờ đó, phân tích doanh thu theo mã sản phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm, mà còn tạo cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho các chiến lược kinh doanh, marketing và quản trị tồn kho hiệu quả.

3.1.4. Phân tích theo khu vực và khách hàng



Hình 19: Doanh thu theo quốc gia

Việc phân tích doanh thu theo từng quốc gia giúp doanh nghiệp nhận diện thị trường trọng điểm và tiềm năng mở rộng kinh doanh. Dữ liệu được tổng hợp cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các thị trường, phản ánh mức độ tiêu thụ sản phẩm và khả năng chi trả của từng khu vực. Biểu đồ bản đồ (Choropleth) cho phép trực quan hóa doanh thu trên phạm vi toàn cầu, giúp dễ dàng nhận ra các khu vực “điểm nóng” về doanh số. Trong trường hợp dữ liệu địa lý không đồng nhất hoặc không đủ để hiển thị bản đồ, biểu đồ cột được sử dụng như một phương án thay thế để so sánh top 20 quốc gia có doanh thu cao nhất. Phân tích này không chỉ hỗ trợ trong việc ưu tiên phân bổ nguồn lực tiếp thị và bán hàng, mà còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh tại từng thị trường.



Hình 20: Trực quan khách hàng theo quốc gia (Top 20)

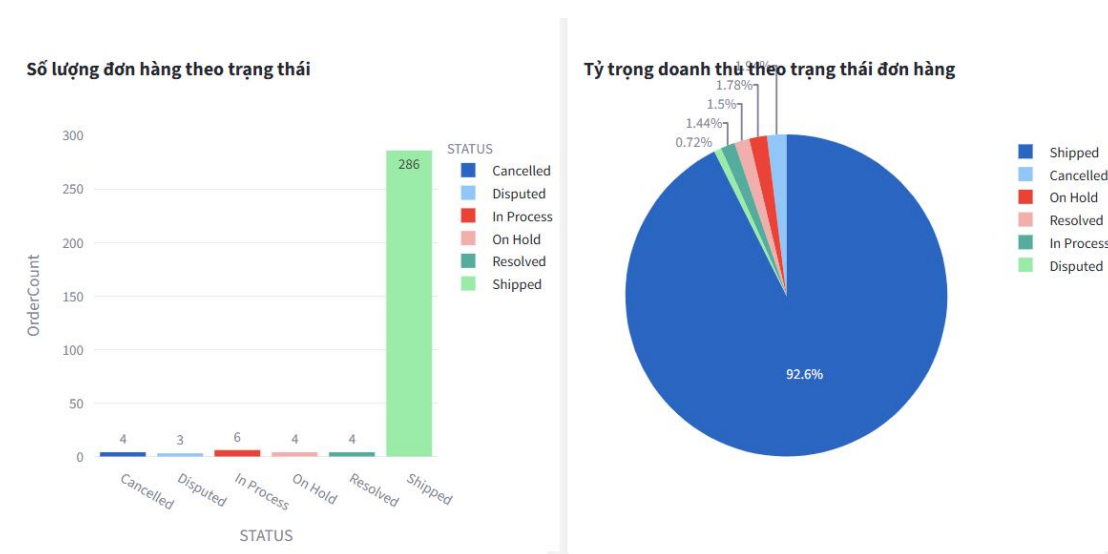
Bên cạnh đó, biểu đồ cột thể hiện số lượng khách hàng theo quốc gia (Top 20) giúp doanh nghiệp dễ dàng nhận diện thị trường trọng điểm. Những quốc gia có lượng

khách hàng cao không chỉ là khu vực tiêu thụ lớn mà còn là cơ sở tiềm năng để triển khai chiến lược mở rộng sản phẩm và dịch vụ. Ngược lại, những thị trường có số lượng khách hàng thấp hơn có thể là cơ hội để khai phá nếu tiềm năng tăng trưởng còn lớn.

Phân trực quan theo khách hàng giúp nhận biết khách hàng quan trọng và phân bổ doanh thu theo đối tượng, mà còn mở ra hướng tiếp cận chiến lược cho từng thị trường. Việc kết hợp cả hai góc nhìn — theo cá nhân khách hàng và theo khu vực địa lý — làm cho kết quả trực quan trở nên toàn diện và hữu ích hơn trong việc ra quyết định kinh doanh.

3.1.5. Phân tích theo trạng thái đơn hàng

Biểu đồ cột thể hiện số lượng đơn hàng cho từng trạng thái, giúp dễ dàng nhận biết trạng thái nào xuất hiện nhiều nhất, từ đó đánh giá hiệu quả xử lý đơn hàng và phát hiện các điểm nghẽn. Song song, biểu đồ tròn minh họa tỷ trọng doanh thu của từng trạng thái, cho phép so sánh không chỉ về số lượng mà còn về giá trị kinh tế đóng góp. Cách tiếp cận kép này giúp doanh nghiệp vừa theo dõi được khối lượng công việc ở từng giai đoạn, vừa đánh giá được tầm quan trọng về doanh thu, từ đó hỗ trợ ra quyết định tối ưu hóa quy trình bán hàng, giảm thiểu trạng thái tiêu cực và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

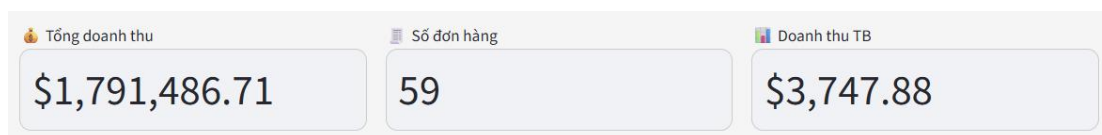


Hình 21: Phân tích theo trạng thái đơn hàng

3.2. Describe – Phân tích mô tả

3.2.1. Mục tiêu và vai trò của phân tích mô tả dữ liệu

Thông qua các chỉ số định lượng như doanh thu, số lượng đơn hàng, giá trị trung bình hay tỷ lệ hoàn thành, phân tích mô tả không chỉ phản ánh quy mô và xu hướng của hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn mà còn cung cấp bối cảnh cần thiết để hiểu sâu hơn những biến động trong dữ liệu. Vai trò của phân tích mô tả đặc biệt quan trọng ở chỗ nó là nền tảng cho các cấp độ phân tích cao hơn như phân tích nguyên nhân, tối ưu hóa hay dự báo.



Hình 22: Thống kê nhanh từ dữ liệu

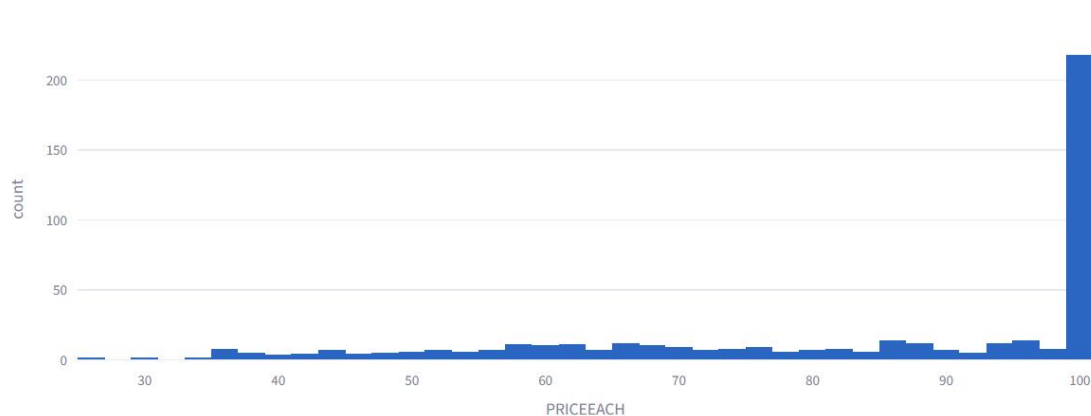
Ngoài ra, bằng việc trình bày thông tin dưới dạng bảng thống kê và biểu đồ trực quan, giai đoạn này còn giúp phát hiện những điểm bất thường ban đầu, hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời. Có thể coi phân tích mô tả như “tầm bản đồ” định hướng toàn bộ quá trình khai thác dữ liệu, đảm bảo rằng các bước phân tích tiếp theo được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn về hiện trạng.

3.2.2. Thống kê mô tả dữ liệu



Hình 23: Doanh thu theo khách hàng (Top 50)

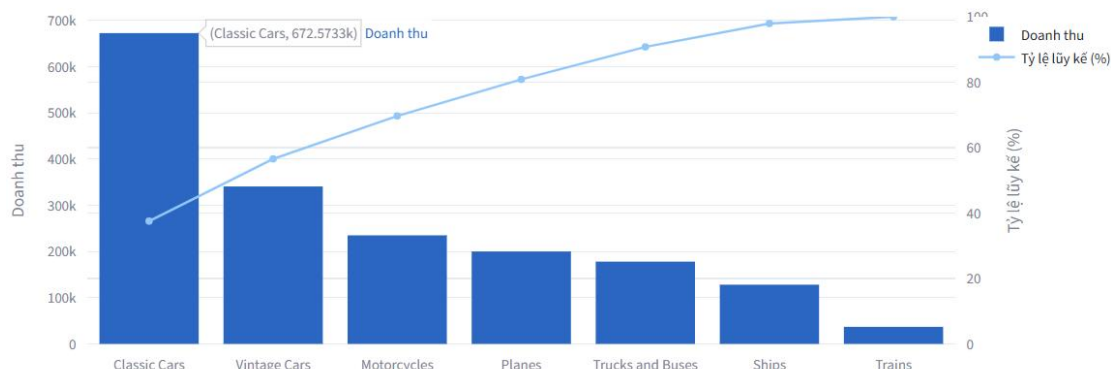
Biểu đồ Treemap cho thấy một bức tranh rõ ràng về tỷ trọng đóng góp doanh thu của từng khách hàng trong Top 50. Từ đó, có thể nhận ra rằng doanh thu thường tập trung mạnh vào một nhóm nhỏ khách hàng lớn, trong khi phần còn lại đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn đáng kể. Điều này phản ánh hiện tượng “80/20” khá phổ biến trong kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và chăm sóc nhóm khách hàng chủ lực.



Hình 24: Phân phối đơn giá PRICEEACH

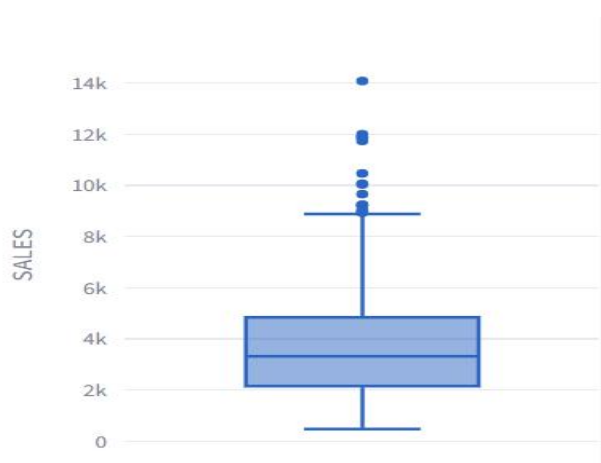
Biểu đồ phân phối PRICEEACH cho thấy bức tranh rõ ràng về cách các mức đơn giá được hình thành và phân bố trong toàn bộ tập dữ liệu. Có thể nhận thấy rằng phần lớn

sản phẩm tập trung ở một số khoảng giá phổ biến, trong khi các mức giá cao hoặc thấp hơn nhiều chỉ xuất hiện với tần suất nhỏ hơn. Điều này phản ánh cấu trúc giá của doanh nghiệp mang tính phân tầng, với nhóm sản phẩm chủ lực chiếm tỷ trọng lớn ở khoảng giá trung bình, còn các sản phẩm đặc thù hoặc cao cấp nằm ở phần “đuôi” của phân phối. Thông tin này không chỉ giúp nhận diện phân khúc giá trọng tâm mà doanh nghiệp đang tập trung mà còn là cơ sở để xây dựng chiến lược định giá, mở rộng sản phẩm hoặc khai thác các thị trường ngách.



Hình 25: Doanh thu theo dòng sản phẩm

Biểu đồ doanh thu theo dòng sản phẩm với lũy kế tăng dần cho thấy sự phân hóa rõ rệt về mức đóng góp của từng nhóm sản phẩm. Các dòng sản phẩm chủ lực nhanh chóng đạt mức doanh thu cao, tạo ra đường lũy kế tăng mạnh ngay từ giai đoạn đầu, trong khi những dòng sản phẩm còn lại đóng góp chậm hơn và chiếm phần nhỏ trong tổng doanh thu. Mô hình này phản ánh rõ nguyên tắc Pareto, khi chỉ một số ít dòng sản phẩm mang lại phần lớn doanh thu. Việc nhận diện và tập trung nguồn lực vào các dòng sản phẩm này sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, đồng thời xem xét chiến lược phát triển hoặc tái định vị đối với các dòng sản phẩm có doanh thu thấp hơn.



Hình 26: Box Plot doanh thu

Phần lớn doanh thu tập trung quanh mức trung vị, phản ánh nhóm đơn hàng phổ biến có giá trị vừa phải, trong khi vẫn tồn tại một số điểm dữ liệu vượt trội nằm ở vùng ngoại lệ (outliers) với giá trị rất cao. Điều này cho thấy doanh nghiệp có một lượng

nhỏ các giao dịch mang tính đột biến, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu nhưng không diễn ra thường xuyên. Việc phân tích sâu hơn các đơn hàng ngoại lệ này có thể giúp tìm ra cơ hội khai thác các thương vụ lớn hoặc nhận diện rủi ro từ các đơn hàng bất thường.

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SALES	478	3747.8801	2151.7988	482.13	2158.9	3316.815	4846.525	14082.8
PRICEEACH	478	83.4453	20.3543	26.88	67.2525	95.19	100	100
QUANTITYORDERED	478	36.8849	12.5279	6	28	36	45	97

Hình 27: Thống kê

Dựa trên các thống kê mô tả, có thể thấy bức tranh khá rõ ràng về đặc điểm của doanh thu, đơn giá và số lượng bán ra trong tập dữ liệu.

Về doanh thu (SALES), giá trị trung bình đạt khoảng 3,748 USD với độ lệch chuẩn cao ($\approx 2,152$ USD), cho thấy sự biến động lớn giữa các đơn hàng. Doanh thu thấp nhất chỉ ở mức 482 USD, trong khi đơn hàng giá trị lớn nhất lên tới hơn 14,000 USD, phản ánh sự tồn tại của một số thương vụ có giá trị đặc biệt cao. Đối với đơn giá (PRICEEACH), trung bình mỗi sản phẩm có giá khoảng 83.45 USD với mức dao động tương đối thấp hơn (độ lệch chuẩn ≈ 20.35 USD). Giá thấp nhất ghi nhận là 26.88 USD, trong khi giá cao nhất đạt 100 USD, cho thấy khung giá bán tương đối ổn định và nằm trong một khoảng xác định rõ ràng, đặc biệt giá trần hầu như bị cố định ở mức 100 USD. Về số lượng bán (QUANTITYORDERED), trung bình một đơn hàng đặt khoảng 37 sản phẩm, với độ lệch chuẩn hơn 12, phản ánh sự đa dạng trong quy mô đặt hàng. Số lượng ít nhất chỉ là 6 sản phẩm, trong khi mức cao nhất lên tới 97 sản phẩm, cho thấy tồn tại những đơn hàng quy mô rất lớn có thể tác động mạnh đến tổng doanh thu.

Nhìn chung, số liệu này cho thấy doanh thu bị ảnh hưởng đồng thời bởi giá bán và số lượng đặt hàng, trong đó biến động về số lượng có thể là yếu tố tạo ra các giá trị doanh thu đột biến, trong khi giá bán duy trì ở mức tương đối ổn định. Doanh nghiệp có thể tận dụng điều này để xây dựng các chiến lược khuyến khích mua số lượng lớn nhằm tối ưu hóa tổng doanh thu.

3.3. Data Reason – Phân tích quan hệ nhân quả

3.3.1. Mục tiêu và vai trò của phân tích quan hệ nhân quả

Vai trò của mức phân tích Data Reason chính là giúp doanh nghiệp nhận diện và đánh giá được các tác nhân, yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, như doanh thu, lợi nhuận, hay nhu cầu khách hàng. Thông qua việc phân tích tương quan, hồi quy, và các phương pháp thống kê nâng cao, doanh nghiệp có thể hiểu được sự liên hệ giữa các biến đầu vào và kết quả đầu ra một cách chi tiết và chính xác hơn. Ví dụ, doanh nghiệp có thể nhận biết được mức độ ảnh hưởng của giá bán, chi phí, hoặc chiến dịch marketing đến lượng sản phẩm tiêu thụ và doanh thu, từ đó có căn cứ khoa học để điều chỉnh các yếu tố này nhằm tối ưu hóa kết quả.

	SALES_DIFF
count	478
mean	653.6626150627615
std	1150.7405377484863
min	-4.55E-13
25%	0
50%	2.2737367544323206e-13
75%	1001.1475000000003
max	7001

Bảng 11: Phân tích chênh lệch SALES vs ORDER_VALUE

Ứng dụng thực tế của phân tích nhân quả trong Data Reason mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Trước hết, nó giúp nâng cao chất lượng ra quyết định bằng cách cung cấp bằng chứng định lượng về các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, giúp loại bỏ những giả định chủ quan hay cảm tính. Bên cạnh đó, phân tích nhân quả còn giúp doanh nghiệp phát hiện ra các điểm nghẽn hoặc cơ hội tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu phân tích cho thấy chi phí marketing tăng nhưng không kéo theo sự tăng trưởng tương xứng về doanh số, doanh nghiệp có thể xem xét lại chiến lược hoặc kênh phân phối để tối ưu nguồn lực.

3.3.2. Tương quan giữa các biến



Hình 28: Ma trận tương quan

Ma trận tương quan giữa các biến chính trong dữ liệu gồm SALES, QUANTITYORDERED, PRICEEACH và MSRP cho thấy một số mối quan hệ đáng chú ý như sau:

- SALES và QUANTITYORDERED có hệ số tương quan khoảng 0.64, cho thấy có mối liên hệ tích cực khá mạnh giữa tổng doanh thu và số lượng sản

phẩm được đặt hàng. Điều này hợp lý vì doanh thu thường tỷ lệ thuận với số lượng bán ra.

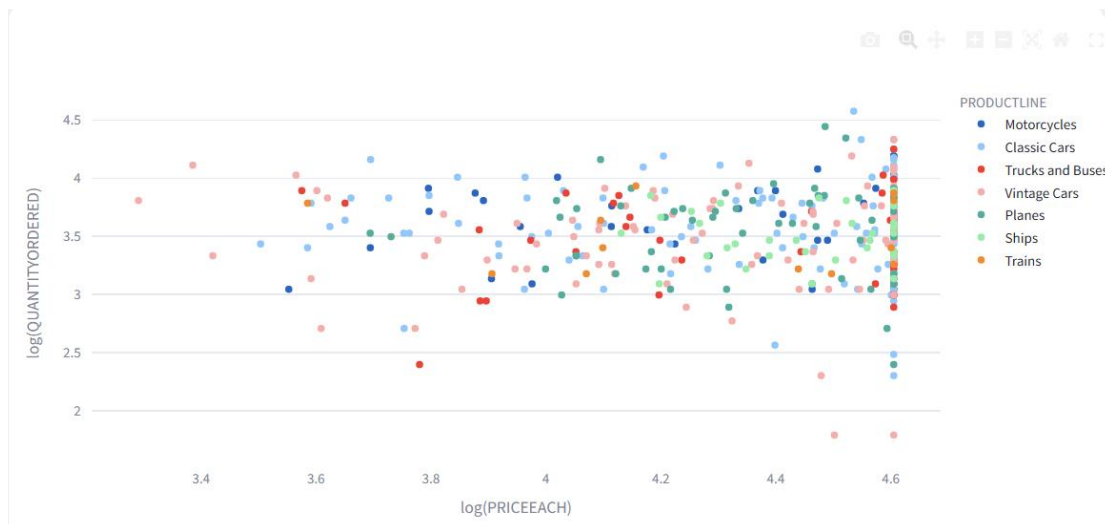
- SALES và PRICEEACH cũng thể hiện mức tương quan tích cực tương đối cao (~ 0.63), cho thấy giá bán mỗi sản phẩm cũng góp phần quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu tổng. Khi giá mỗi sản phẩm tăng, doanh thu có xu hướng tăng theo, nhưng cần cân nhắc tác động ngược đến số lượng bán.
- QUANTITYORDERED và PRICEEACH lại có hệ số tương quan rất thấp (~ 0.06), gần như không có mối liên hệ tuyến tính rõ ràng. Điều này có thể do sự đa dạng về nhóm sản phẩm hoặc chiến lược giá khác nhau trong dữ liệu khiến số lượng đặt hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp rõ nét bởi giá bán đơn vị.
- MSRP (giá bán đề xuất) có mức tương quan vừa phải với PRICEEACH (~ 0.46) và tương quan thấp hơn với SALES (~ 0.39), cho thấy giá đề xuất có ảnh hưởng đến giá bán thực tế và doanh thu nhưng không hoàn toàn quyết định.

Nhìn chung, các kết quả tương quan này phản ánh được những quan hệ cơ bản trong hoạt động kinh doanh: doanh thu phụ thuộc nhiều vào số lượng và giá bán, trong khi mối quan hệ giữa giá và số lượng không phải lúc nào cũng tuyến tính hoặc rõ ràng, có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

Phân tích tương quan giúp doanh nghiệp nhận diện được các biến ảnh hưởng chính đến kết quả kinh doanh, từ đó có thể tập trung vào việc điều chỉnh giá, số lượng bán hoặc chiến lược sản phẩm phù hợp để tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.

3.3.3. Phân tán PRICEEACH so với QUANTITYORDERED

Phân tích phân tán giữa biến PRICEEACH (giá bán đơn vị) và QUANTITYORDERED (số lượng đặt hàng) được thực hiện để khám phá mối quan hệ trực quan giữa giá cả và số lượng sản phẩm được bán ra trong dữ liệu kinh doanh.



Hình 29: Kết quả phân tích Scatter

Kết quả hồi quy tuyến tính (OLS Trendline) trên dữ liệu gốc cho thấy hệ số góc rất nhỏ, khoảng 0.0395, cùng hệ số xác định R^2 chỉ đạt 0.0041. Điều này cho thấy gần

như không có mối quan hệ tuyến tính rõ ràng giữa giá bán đơn vị và số lượng đặt hàng khi xét trên toàn bộ dữ liệu dưới dạng tuyến tính.

Nhận định này có thể được giải thích bởi thực tế giá bán không phải lúc nào cũng ảnh hưởng trực tiếp hoặc đồng nhất đến số lượng bán ra do nhiều yếu tố khác chi phối như đặc điểm từng dòng sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, và thói quen mua hàng của khách hàng. Ngoài ra, các sản phẩm khác nhau với mức giá khác nhau có thể tạo ra một tập dữ liệu hỗn hợp khiến mối quan hệ chung bị loãng.

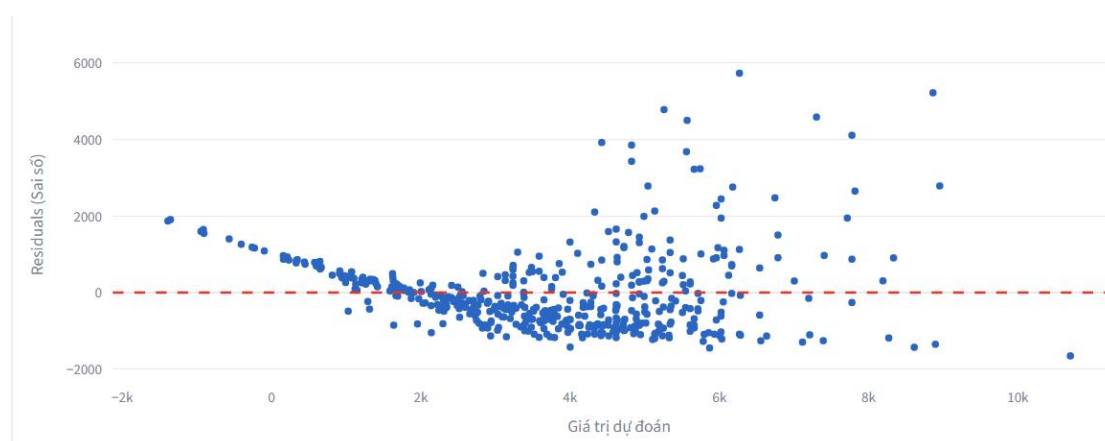
Việc bổ sung tùy chọn sử dụng thang đo log-log giúp làm nổi bật các mối quan hệ tiềm ẩn trong các phân đoạn dữ liệu có mức giá và số lượng trải rộng trên nhiều bậc lớn, từ đó giúp phát hiện các xu hướng hàm mũ hay tỷ lệ nghịch mà biểu đồ tuyến tính có thể bỏ qua.

Việc phân tích phân tán này rất hữu ích đối với doanh nghiệp trong việc hiểu rõ hơn về tác động của chính sách giá đến số lượng bán ra. Nếu không tìm thấy mối quan hệ rõ ràng, doanh nghiệp có thể cân nhắc việc phân tích sâu hơn theo nhóm sản phẩm, thị trường hoặc sử dụng các mô hình phi tuyến để dự báo và đưa ra quyết định phù hợp hơn.

3.3.4. Mô hình hồi quy

Các mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích mối quan hệ giữa các biến quan trọng trong dữ liệu bán hàng, gồm:

- Mô hình 1: $QUANTITYORDERED \sim PRICEEACH$ (Số lượng đặt hàng phụ thuộc vào giá bán đơn vị).
- Mô hình 2: $SALES \sim QUANTITYORDERED + PRICEEACH$ (Doanh thu phụ thuộc đồng thời vào số lượng đặt hàng và giá bán).
- Mô hình 3: Mô hình 2 cộng thêm biến phân loại $PRODUCTLINE$ dưới dạng biến giả (dummy variables).



Hình 30: Residual plot giá trị dự đoán với sai số

Kết quả cho thấy với mô hình 1, độ đo sai số trung bình tuyệt đối (MAE) là khoảng 46.64 và sai số gốc bình phương trung bình (RMSE) là 50.49. Điều này cho thấy mô

hình có thể dự đoán số lượng đặt hàng tương đối sát với dữ liệu thực tế nhưng vẫn còn một sai số đáng kể.

Ở mô hình 2, khi bổ sung thêm biến QUANTITYORDERED để dự đoán doanh thu, MAE tăng lên đến gần 762 và RMSE tăng lên 1062. Điều này cho thấy doanh thu là biến phức tạp hơn để dự đoán, phụ thuộc đồng thời nhiều yếu tố và mô hình tuyến tính đơn giản chưa thể mô tả hết biến động của doanh thu.

Mô hình 3, khi thêm biến PRODUCTLINE dưới dạng biến giả nhằm phản ánh đặc tính của từng dòng sản phẩm, cho kết quả cải thiện nhẹ với MAE khoảng 746 và RMSE khoảng 1048. Điều này chứng tỏ việc phân nhóm sản phẩm có ảnh hưởng nhất định đến doanh thu, tuy nhiên mô hình vẫn còn nhiều hạn chế trong việc dự đoán chính xác.

Phân tích hệ số hồi quy trong mô hình 2 cho thấy:

- Hệ số của QUANTITYORDERED là khoảng 103.91, nghĩa là khi số lượng đặt hàng tăng thêm một đơn vị, doanh thu trung bình tăng thêm khoảng 103.91 đơn vị tiền tệ, giữ nguyên các biến khác.
- Hệ số của PRICEEACH là khoảng 62.01, nghĩa là khi giá bán đơn vị tăng 1 đơn vị, doanh thu trung bình tăng thêm khoảng 62.01 đơn vị tiền tệ, với giả định các biến khác không đổi.

Những hệ số này giúp doanh nghiệp hiểu được mức độ ảnh hưởng tương đối của số lượng và giá bán lên doanh thu, từ đó hỗ trợ trong việc điều chỉnh giá và chiến lược bán hàng để tối ưu lợi nhuận.

3.3.5. Phân tích theo nhóm (PRODUCTLINE / DEALSIZE)

Phân tích theo nhóm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đặc điểm hành vi mua hàng và mối quan hệ giữa các biến trong từng phân khúc sản phẩm hoặc kích cỡ đơn hàng khác nhau. Ở đây, chúng tôi thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính và tính hệ số tương quan Pearson giữa PRICEEACH (giá mỗi đơn vị sản phẩm) và QUANTITYORDERED (số lượng đặt hàng) trong từng nhóm thuộc biến PRODUCTLINE.



Hình 31: Kết quả phân tích theo nhóm

Kết quả thống kê mô tả số lượng quan sát (n), hệ số tương quan Pearson (pearson_r), hệ số hồi quy (coef), và sai số gốc bình phương trung bình (RMSE) cho từng nhóm sản phẩm như sau:

Nhóm sản phẩm	n	Pearson r	Hệ số hồi quy (coef)	RMSE
Motorcycles	58	0.0714	0.0436	12.45
Vintage Cars	102	0.0925	0.0517	12.37
Classic Cars	159	-0.0006	-0.0004	13.01
Trucks and Buses	49	0.0957	0.0562	12.53
Ships	38	0.1829	0.1115	7.58
Planes	60	0.0518	0.0415	13.47
Trains	12	-0.027	-0.0123	9.99

Bảng 12: Kết quả phân tích

Nhận xét:

- Mối tương quan giữa giá bán và số lượng đặt hàng trong từng nhóm sản phẩm nhìn chung khá yếu, với hệ số Pearson r dao động quanh giá trị 0, cho thấy ít hoặc không có mối liên hệ tuyến tính mạnh mẽ giữa hai biến này.
- Nhóm Ships có hệ số tương quan cao nhất (0.1829) và hệ số hồi quy 0.1115, chỉ ra sự ảnh hưởng tích cực nhẹ của giá bán đến số lượng đặt hàng trong nhóm này.
- Các nhóm như Classic Cars và Trains có hệ số tương quan gần bằng 0 hoặc âm nhẹ, cho thấy có thể không có mối liên hệ hoặc mối liên hệ rất yếu giữa giá và số lượng đặt hàng.
- Sai số RMSE tương đối đồng đều quanh mức 10-13, ngoại trừ nhóm Ships có RMSE thấp hơn (7.58), cho thấy mô hình dự báo tương đối chính xác hơn trong nhóm này so với các nhóm còn lại.

Phân tích này giúp doanh nghiệp nhận biết rằng hành vi mua hàng và phản ứng với thay đổi giá bán không đồng đều giữa các dòng sản phẩm. Một số nhóm sản phẩm như Ships có thể nhạy cảm hơn với giá, trong khi các nhóm khác phản ứng ít hoặc không đáng kể.

Do đó, doanh nghiệp cần cân nhắc áp dụng các chiến lược giá và marketing khác nhau tùy theo đặc thù từng nhóm sản phẩm, thay vì áp dụng một chính sách chung cho toàn bộ danh mục. Việc phân tích theo nhóm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa doanh thu dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng từng phân khúc.

3.4. Optimize – Tối ưu

3.4.1. Tối ưu doanh thu và lợi nhuận

Phần tối ưu doanh thu sử dụng phương pháp phân tích danh mục sản phẩm dựa trên các chỉ số tổng hợp từ dữ liệu bán hàng như tổng doanh thu, số lượng bán, giá trung bình, số lượng đơn hàng,... Mô hình tổng hợp được thực hiện theo từng dòng sản phẩm, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về đóng góp doanh thu của từng sản phẩm.

Trong phần tối ưu lợi nhuận của ứng dụng, chi phí sản phẩm (COST) là một yếu tố quan trọng để tính toán lợi nhuận thực tế. Tuy nhiên, dữ liệu chi phí không phải lúc nào cũng đầy đủ hoặc chính xác trong bộ dữ liệu bán hàng. Để giải quyết vấn đề này, ứng dụng đã sử dụng phương pháp tự động ước lượng chi phí bằng cách tính ngầm chi phí bằng một nửa giá bán trung bình ($AVG_PRICE * 0.5$) khi dữ liệu chi phí thực tế bị thiếu hoặc không hợp lệ.

Phương pháp này giúp đảm bảo rằng mỗi sản phẩm đều có một giá trị chi phí tham khảo để mô hình tính toán lợi nhuận không bị thiếu dữ liệu, từ đó hỗ trợ phân tích và ra quyết định tối ưu hóa hiệu quả hơn.

PRODUCT	COST
Classic Cars	43.24506289
Vintage Cars	39.25137255
Motorcycles	42.84448276
Planes	39.67925
Trucks and Buses	42.32295918
Ships	44.02552632
Trains	37.60666667

Bảng 13: Bảng chi phí COST

Việc kết hợp giữa tự động ước lượng và chỉnh sửa thủ công giúp cân bằng giữa tính tiện lợi và độ chính xác trong phân tích, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa danh mục sản phẩm một cách hiệu quả hơn.

	Product	Revenue	Profit	QTY	Avg Price	Cost
0	Classic Cars	672573.28	263838.1287	6101	86.49012579	43.24506289
1	Vintage Cars	340739.31	141893.7118	3615	78.5027451	39.25137255
2	Motorcycles	234947.53	95714.57448	2234	85.68896552	42.84448276

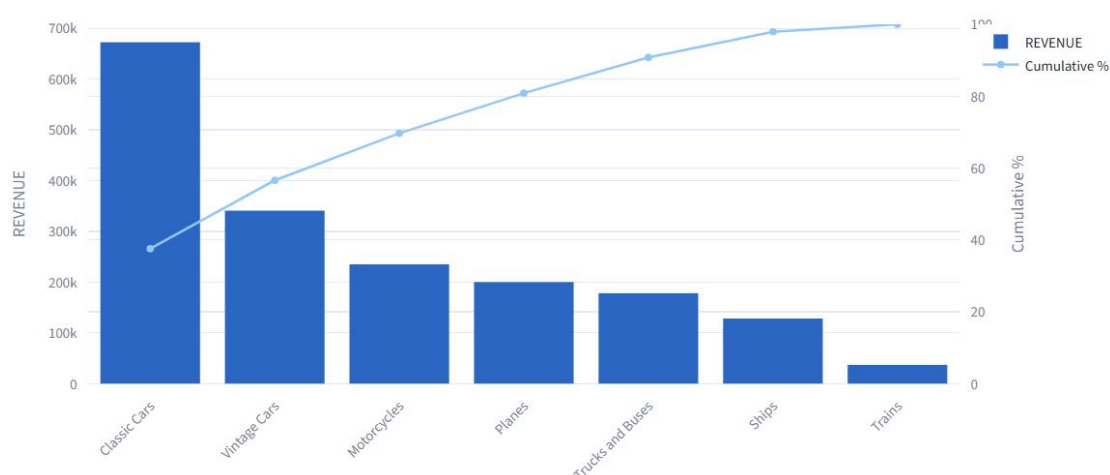
Bảng 14: Bảng kết quả tối ưu

Kết quả phân tích tối ưu doanh thu cho thấy ba dòng sản phẩm chính được lựa chọn lần lượt là Classic Cars, Vintage Cars, và Motorcycles với doanh thu lần lượt khoảng 672,573; 340,739 và 234,948 đơn vị tiền tệ.

- Classic Cars chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất, đạt gần 672 nghìn, chiếm khoảng 86.5% doanh thu tích lũy trong danh mục được chọn, đồng thời phần lợi nhuận tích lũy là 43.2%. Điều này cho thấy Classic Cars không chỉ đóng góp mạnh về doanh thu mà còn có tỷ suất lợi nhuận đáng kể, góp phần quan trọng vào hiệu quả kinh doanh.
- Vintage Cars đứng thứ hai về doanh thu, đạt khoảng 340 nghìn, với tỷ lệ doanh thu tích lũy đạt gần 78.5% và lợi nhuận tích lũy khoảng 39.25%. Mặc dù thấp hơn Classic Cars về doanh thu, Vintage Cars vẫn là sản phẩm chủ lực cần được ưu tiên trong danh mục sản phẩm.
- Motorcycles với doanh thu hơn 234 nghìn và tỷ lệ doanh thu tích lũy khoảng 85.7%, cũng đóng vai trò đáng kể trong việc tạo ra doanh thu tổng thể. Lợi nhuận tích lũy gần 42.8% cho thấy đây cũng là một dòng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt.

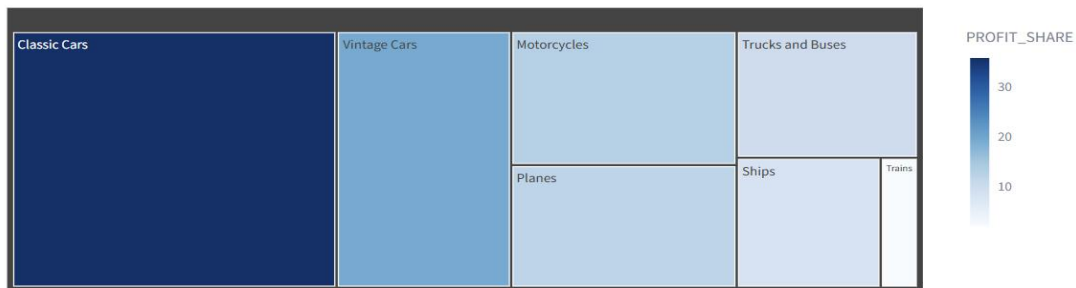
Các chỉ số phần trăm doanh thu tích lũy và phần trăm lợi nhuận tích lũy phản ánh mức độ đóng góp tổng thể của từng dòng sản phẩm đối với hiệu quả kinh doanh chung. Việc chọn lựa theo tiêu chí tối ưu doanh thu giúp doanh nghiệp tập trung vào những dòng sản phẩm mang lại doanh thu lớn, từ đó tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và chiến lược kinh doanh.

Tuy nhiên, cần lưu ý tỷ lệ lợi nhuận tích lũy không hoàn toàn tương ứng tỷ lệ doanh thu tích lũy, điều này gợi ý doanh nghiệp nên cân nhắc thêm yếu tố lợi nhuận để có cái nhìn toàn diện hơn trong việc tối ưu hóa danh mục sản phẩm, tránh chỉ tập trung vào doanh thu mà bỏ qua hiệu quả lợi nhuận.



Hình 32: Pareto Revenue

Pareto chart thể hiện rõ thứ tự đóng góp tích lũy của từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm theo metric đã chọn (doanh thu hoặc lợi nhuận). Đường cumulative % giúp người xem dễ dàng đánh giá được bao nhiêu sản phẩm cần tập trung để đạt được tỷ lệ doanh thu/lợi nhuận nhất định, ví dụ như 80% theo nguyên lý 80/20. Điều này rất hữu ích cho việc ra quyết định chiến lược, ưu tiên sản phẩm, phân bổ ngân sách và nguồn lực hiệu quả. Phần cumulative % trên biểu đồ Pareto rất quan trọng để đánh giá mức độ tập trung của doanh thu/lợi nhuận, giúp xác định “nhóm nhỏ nhưng quan trọng” sản phẩm mà doanh nghiệp cần ưu tiên phát triển hoặc bảo vệ.



Hình 33: Tree map Profit

Treemap cung cấp cái nhìn trực quan về kích thước tương đối của từng sản phẩm trong tổng thể, giúp dễ dàng so sánh doanh thu hoặc lợi nhuận giữa các sản phẩm cùng lúc. Các khối màu sắc cũng có thể được mã hóa theo nhóm hoặc mức độ ưu tiên, tạo ra sự sinh động và dễ hiểu hơn cho người sử dụng.

Việc lựa chọn dựa trên doanh thu giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định những sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất tới doanh thu, từ đó đưa ra các chiến lược bán hàng và marketing phù hợp nhằm tăng trưởng doanh số.

3.4.2. Tối ưu thời gian và chi phí vận chuyển

Trong hoạt động logistics của doanh nghiệp, bài toán lựa chọn lịch giao hàng hợp lý nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển đồng thời đảm bảo thời gian giao hàng hợp lệ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động. Bài toán này thuộc cấp độ Optimize trong sáu cấp độ phân tích dữ liệu, khi mục tiêu không chỉ là quan sát dữ liệu quá khứ mà còn tìm ra phương án tối ưu nhất dựa trên các ràng buộc thực tế.

1. Tối ưu chi phí giao hàng

- Dữ liệu đơn hàng được bổ sung thông tin giả lập về khoảng cách vận chuyển (distance_km) và quy tắc tính phí (phụ phí cho cuối tuần, phụ phí cho khoảng cách xa).
- Sử dụng mô hình Quy hoạch tuyến tính nguyên nhị phân (PuLP) với biến quyết định là lựa chọn ngày giao hàng cho từng dòng đơn hàng.
- Hàm mục tiêu: tối thiểu hóa tổng chi phí giao hàng.
- Ràng buộc:
 - Mỗi đơn hàng phải được giao đúng một ngày trong vòng 3 ngày kể từ ngày đặt.
 - Công suất giao hàng tối đa 15 đơn/ngày.

2. Tối ưu thời gian giao hàng

- Mục tiêu: Giao hàng càng sớm càng tốt trong khoảng 3–7 ngày sau khi đặt hàng.
- Năng lực giao hàng mỗi ngày được tính theo phân vị 70% số đơn/ngày trong dữ liệu lịch sử.
- Hàm mục tiêu: tối thiểu hóa số ngày chênh lệch giữa ngày đặt hàng và ngày giao hàng.
- Ràng buộc:
 - Mỗi đơn giao đúng một ngày trong khoảng thời gian cho phép.
 - Số đơn mỗi ngày không vượt quá công suất tính toán.
- Kết quả trả về ngày giao hàng tối ưu (SIM_SHIP_DATE) cho từng đơn, đồng thời thống kê các trường hợp không giao đúng chuẩn 3 ngày.

- Mô hình tối ưu chi phí đưa ra lịch giao hàng với tổng chi phí thấp hơn so với phân bổ ngẫu nhiên, đồng thời duy trì giới hạn công suất.

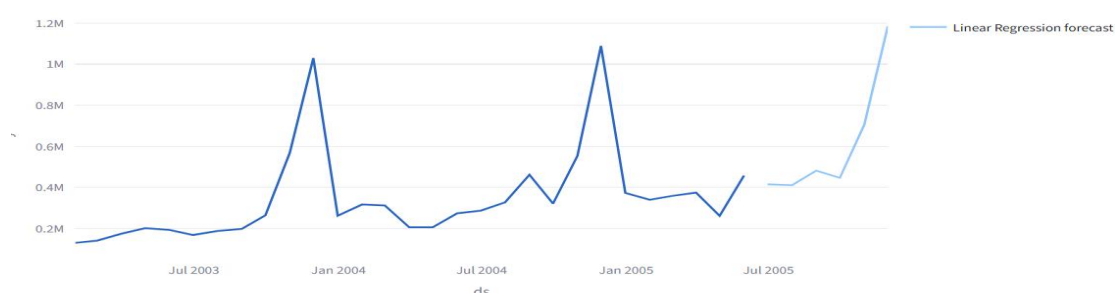
- Mô hình tối ưu thời gian giúp phân bổ hợp lý đơn hàng trong khung thời gian 3–7 ngày, đảm bảo công suất và giảm tình trạng dồn đơn vào một số ngày nhất định.

- Thống kê lịch giao hàng tối ưu cho phép đánh giá năng lực vận hành và điều chỉnh kế hoạch logistics.

3.5. Forecast – Dự báo doanh thu

3.5.1. Dự báo doanh thu bằng Linear Regression

Phân dự báo doanh thu sử dụng mô hình Linear Regression nhằm xây dựng mô hình dự báo giá trị doanh thu trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Mục tiêu chính là tìm ra xu hướng và mùa vụ của doanh thu theo thời gian để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh chính xác hơn.



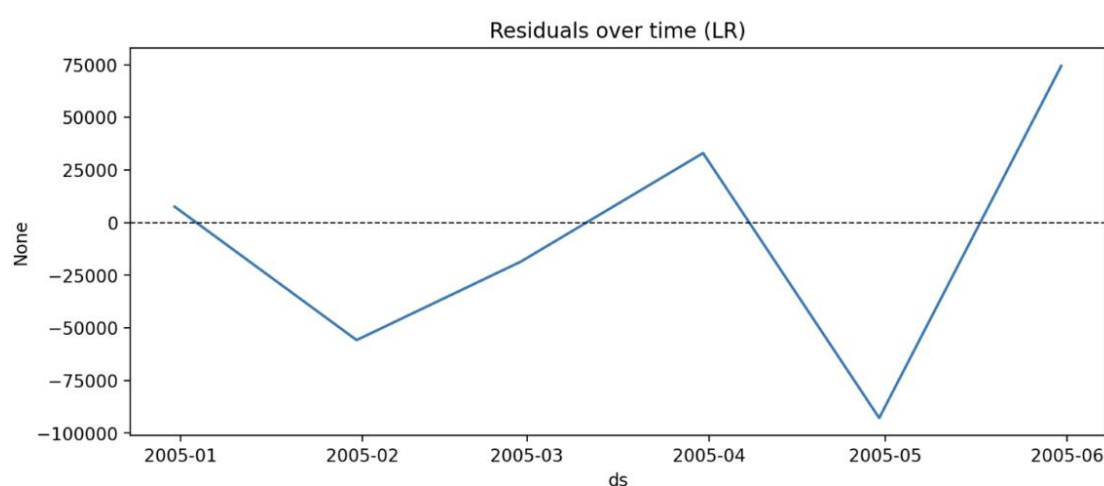
Hình 34: Dữ liệu SALES lịch sử và dự báo bằng Linear Regression

Mô hình Linear Regression được xây dựng sử dụng kỹ thuật Ridge Regression để giảm thiểu overfitting và tăng tính ổn định. Trước khi huấn luyện, các biến đầu vào được chuẩn hóa (StandardScaler) để đồng nhất về thang đo. Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra theo tỷ lệ thời gian (time-series split), nhằm giữ nguyên tính tuần tự của chuỗi thời gian.

	MAE	RMSE	MAPE
Linear Regression	47031.565	55929.508	14.034

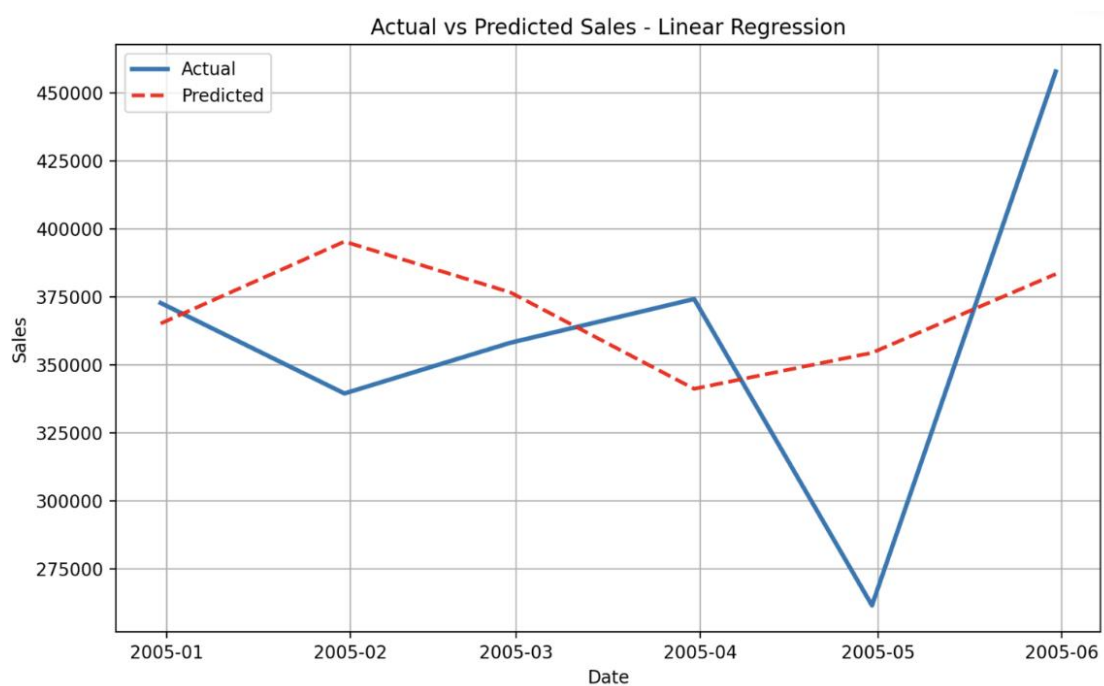
Hình 35: Metrics trên tập test

Các chỉ số này cho thấy mô hình Linear Regression dự báo doanh thu có độ chính xác ở mức khá, sai số trung bình khoảng 14%, vẫn có thể dùng để ra quyết định mang tính tham khảo. Tuy nhiên, sai số tuyệt đối khá lớn (hơn 47 nghìn đơn vị) có thể gây ảnh hưởng nếu doanh thu ở quy mô nhỏ, nên cân nhắc áp dụng hoặc cải thiện mô hình. RMSE cao hơn MAE một phần vì có thể có một vài điểm dự báo lệch lớn, có thể cần kiểm tra lại dữ liệu hoặc thêm biến đầu vào để tăng tính chính xác.



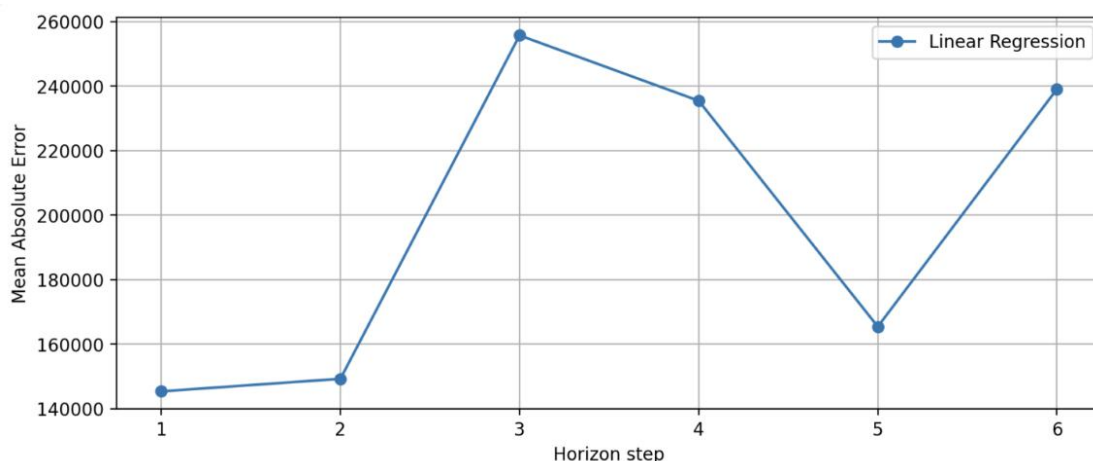
Hình 36: Biểu đồ đường thể hiện phần dư theo thời gian

Biểu đồ đường thể hiện Residuals over time (Phần dư theo thời gian) giúp đánh giá xem sai số dự báo có phân bố ngẫu nhiên hay có xu hướng hệ thống (ví dụ: tăng dần, giảm dần hoặc theo chu kỳ). Một biểu đồ residuals lý tưởng sẽ dao động quanh 0 một cách ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng rõ ràng, cho thấy mô hình không bỏ sót các xu hướng hoặc cấu trúc dữ liệu. Biểu đồ phân phối residuals (histogram) cung cấp thông tin về dạng phân phối của sai số (có thể đối xứng, lệch phải, lệch trái hoặc có nhiều đỉnh). Nếu phân phối residual gần như chuẩn (bell-shaped), mô hình thường được xem là phù hợp.



Hình 37: Doanh số thực tế so với doanh số dự báo

Hồi quy tuyến tính thường chỉ dự báo tốt các xu hướng tuyến tính hoặc có thể kết hợp với các biến dạng phi tuyến qua feature engineering. Biểu đồ trên cho thấy mô hình có thể chưa bắt kịp được các biến động ngắn hạn hoặc các chu kỳ phức tạp (như mùa vụ, sự kiện đặc biệt) vì khoảng cách rõ rệt giữa 2 đường. Khoảng cách giữa Actual và Predicted không đồng đều (lúc gần lúc xa), mô hình có thể bị ảnh hưởng bởi outliers hoặc các thời điểm đặc biệt.



Hình 38: Sai số tuyệt đối trung bình theo đường chân trời

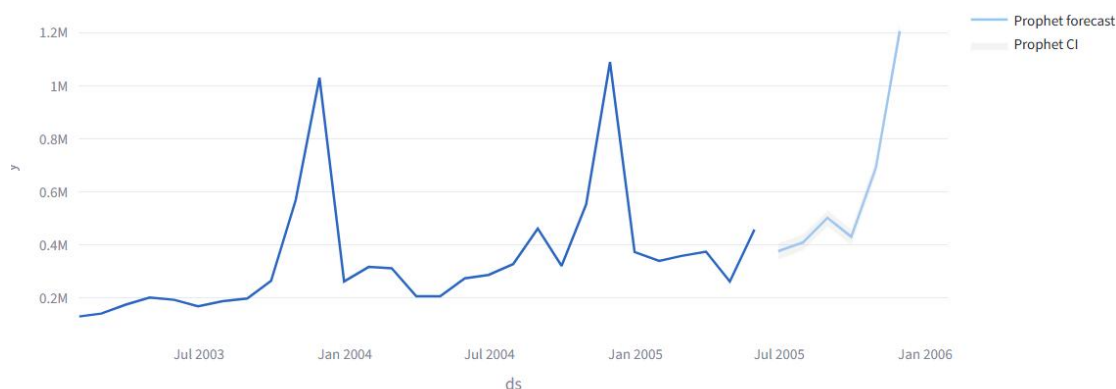
Mức sai số khá cao cho thấy mô hình Linear Regression có thể chưa đủ phù hợp để dự báo doanh thu trên tập dữ liệu này khi đánh giá qua phương pháp backtest theo rolling-origin.

Nguyên nhân có thể do mô hình tuyến tính không bắt kịp các biến động phi tuyến, mùa vụ phức tạp, hoặc dữ liệu có nhiều yếu tố ngoài dự báo.

Backtest cho kết quả chân thực và phản ánh khả năng dự báo mô hình trong thực tế hơn so với đánh giá trên tập test cố định. Kết quả backtest cho thấy mô hình Linear Regression có mức độ dự báo khá hạn chế, với sai số lớn và độ tin cậy không cao trên dữ liệu doanh thu này. Để cải thiện, có thể xem xét sử dụng các mô hình phi tuyến tính, mô hình dự báo chuỗi thời gian có tính mùa vụ mạnh như Prophet, hoặc thêm các biến đầu vào đặc trưng hơn để nâng cao khả năng dự báo và giảm sai số.

3.5.2. Dự báo doanh thu bằng Prophet

Phần dự báo doanh thu sử dụng mô hình Prophet nhằm xây dựng một mô hình dự báo linh hoạt, có khả năng phát hiện các thành phần xu hướng và mùa vụ phức tạp trong dữ liệu doanh thu theo thời gian. Mục tiêu chính của mô hình là hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện các biến động chu kỳ, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả và kịp thời hơn.

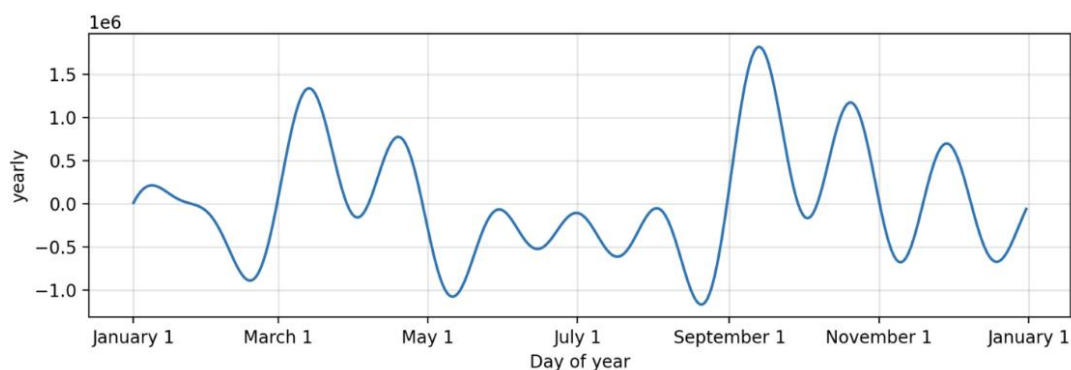


Hình 39: Dữ liệu SALES lịch sử và dự báo bằng Prophet

Mô hình Prophet là một mô hình dự báo chuỗi thời gian được phát triển bởi Facebook, có khả năng xử lý tốt các dữ liệu có tính mùa vụ đa tầng (hàng năm, hàng tuần, hàng ngày) và các ngày lễ đặc biệt, đồng thời tự động điều chỉnh xu hướng theo thời gian. Prophet không yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu như Linear Regression, mà trực tiếp học các thành phần cấu thành của chuỗi thời gian.

Dữ liệu doanh thu được đưa vào mô hình dưới dạng chuỗi thời gian chuẩn với các cột ngày tháng (ds) và giá trị doanh thu (y). Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu lịch sử và sử dụng để dự báo các giá trị doanh thu tương lai trong khoảng thời gian xác định trước.

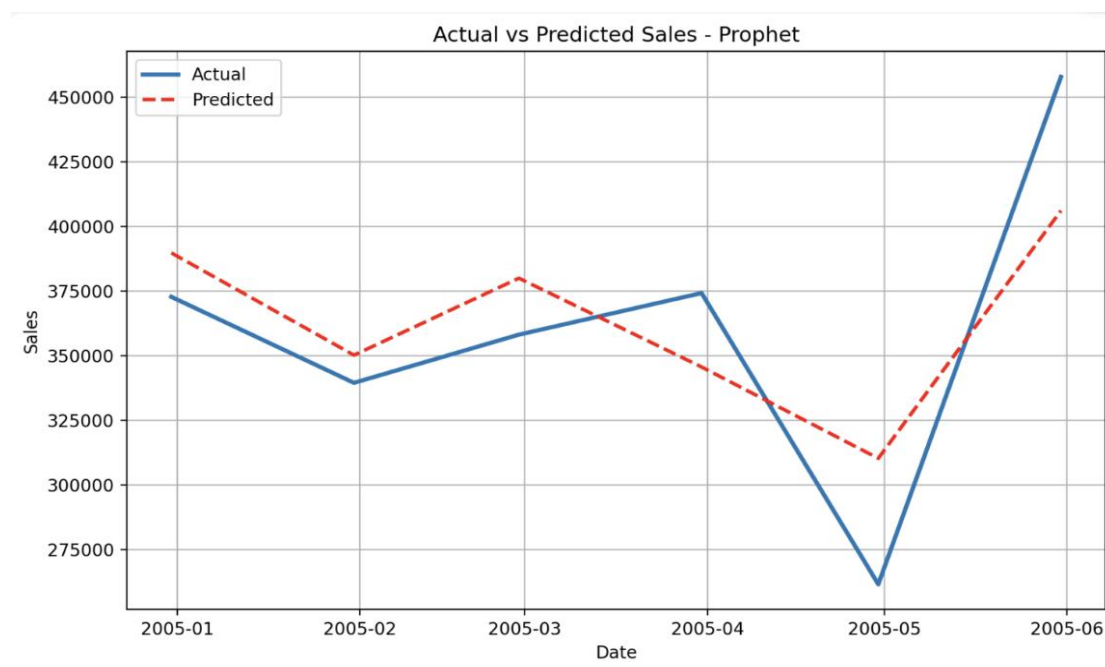
Các chỉ số đánh giá hiệu suất của mô hình Prophet (MAE, RMSE, MAPE) cho thấy mô hình có khả năng dự báo tốt hơn so với Linear Regression, với sai số phần trăm trung bình (MAPE) thấp hơn, phản ánh sự phù hợp của Prophet trong việc bắt các mẫu mùa vụ và xu hướng phi tuyến phức tạp. Việc dự báo với Prophet giúp doanh nghiệp có cái nhìn chi tiết về các chu kỳ biến động, từ đó lên kế hoạch sản xuất, tồn kho và marketing hợp lý hơn.



Hình 40: Các thành phần của Prophet

Biểu đồ Prophet Components cung cấp cái nhìn chi tiết về các yếu tố cấu thành chuỗi thời gian doanh thu, bao gồm:

- **Trend (Xu hướng dài hạn):**
Biểu đồ xu hướng thể hiện sự biến đổi tổng thể của doanh thu theo thời gian, loại bỏ các biến động ngắn hạn và mùa vụ. Qua đó, ta có thể thấy liệu doanh thu đang tăng, giảm hay ổn định trong dài hạn. Xu hướng rõ ràng, mượt mà là dấu hiệu tích cực cho thấy mô hình đã bắt được sự phát triển chung của dữ liệu.
- **Yearly Seasonality (Mùa vụ hàng năm):**
Phản ánh sự thay đổi định kỳ theo năm, ví dụ như doanh thu tăng mạnh vào mùa lễ hội hoặc cuối năm, giảm vào các tháng thấp điểm. Mức độ dao động và biên độ mùa vụ thể hiện tính chu kỳ rõ ràng của doanh thu theo năm.
- **Weekly Seasonality (Mùa vụ hàng tuần, nếu được kích hoạt):**
Cho thấy sự biến động lặp lại theo tuần, ví dụ doanh thu có thể cao hơn vào cuối tuần hoặc ngày đầu tuần tùy đặc thù ngành. Nếu biểu đồ này rõ nét, mô hình đã nhận diện đúng các chu kỳ tuần.



Hình 41: Doanh số thực tế so với doanh số dự báo

Biểu đồ thể hiện sự so sánh giữa giá trị doanh thu thực tế (đường xanh) và giá trị dự báo của mô hình Prophet (đường đỏ). Quan sát thấy đường dự báo có xu hướng hơi cao hơn đường thực tế một chút, nhưng nhìn chung vẫn tương đối sát và theo đúng xu hướng chung của dữ liệu. Việc đường dự báo thường nhỉnh hơn một chút có thể do mô hình có xu hướng dự báo bảo thủ hoặc phản ứng chậm với những giảm sút ngắn hạn trong doanh thu. Tuy nhiên, sự gần khớp về hình dạng và các điểm lên xuống cho thấy Prophet đã nắm bắt tốt các yếu tố xu hướng và mùa vụ của chuỗi thời gian.

Sự chênh lệch nhỏ này vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, không gây sai lệch lớn, do đó mô hình có thể được sử dụng để dự báo và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh với mức độ tin cậy khá cao. Mô hình Prophet là một công cụ mạnh mẽ trong dự báo doanh thu, đặc biệt hữu ích cho các dữ liệu có đặc tính mùa vụ phức tạp, giúp doanh nghiệp dự báo chính xác và ra quyết định hiệu quả hơn so với các mô hình tuyến tính đơn giản.

3.5.3. Đánh giá các mô hình dự báo

Dựa trên các chỉ số hiệu suất mô hình bao gồm MAE, RMSE và MAPE được tính trên tập test cũng như qua rolling-origin backtest nhằm đánh giá độ chính xác và tính ổn định của mô hình khi áp dụng vào dự báo doanh thu.

	MAP	RMSE	MAPE
Linear Regression	47031.5654468068	55929.507907430394	14.033989122264531
Prophet	29763.736544683543	33535.27438049577	8.560907652655828

Bảng 15: Metrics trên tập test của 2 mô hình

Trên bộ dữ liệu kiểm tra duy nhất, Prophet cho kết quả tốt hơn rõ rệt so với Linear Regression ở cả ba chỉ số:

- MAE của Prophet là ~29,764, thấp hơn đáng kể so với Linear Regression (~47,032).
- RMSE của Prophet (~33,535) cũng thấp hơn Linear Regression (~55,930), cho thấy Prophet dự báo ổn định hơn và ít chịu ảnh hưởng của các sai lệch lớn.
- MAPE của Prophet đạt ~8,56%, thấp hơn nhiều so với Linear Regression (~14,03%), chứng tỏ tỷ lệ sai số so với giá trị thực tế là tương đối nhỏ.

Điều này cho thấy, với tập dữ liệu mới nhất, Prophet có khả năng bắt được xu hướng và mùa vụ tốt hơn, từ đó đưa ra dự báo chính xác hơn so với Linear Regression.

	MAP	RMSE	MAPE
Prophet	198412.7954576067	216308.68991861684	50.49050266669199
Linear Regression	371509.08457406436	453745.0201641603	111.80735022714877

Bảng 16: Số liệu trung bình

Khi đánh giá bằng cách chia dữ liệu nhiều lần theo thời gian, sai số trung bình của cả hai mô hình đều tăng đáng kể, nhưng mức tăng của Linear Regression thấp hơn Prophet.

- Prophet đạt MAE ~198,413 và RMSE ~216,309, thấp hơn đáng kể so với Linear Regression (MAE ~371,509; RMSE ~453,745).
- Tuy nhiên, MAPE của Prophet (~111,81%) lại cao hơn nhiều so với kết quả trên tập test, nguyên nhân có thể do một số giai đoạn dữ liệu có giá trị rất thấp khiến tỷ lệ phần trăm sai số bị phóng đại. Linear Regression cũng gặp hiện tượng tương tự với MAPE ~50,49%, nhưng mức ảnh hưởng thấp hơn Prophet.

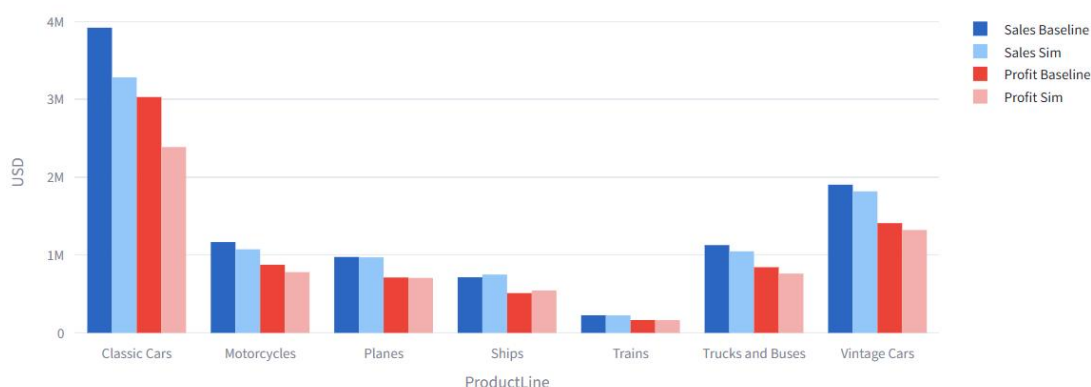
Điều này cho thấy Prophet tuy có khả năng dự báo tốt ở giai đoạn mới nhất, nhưng khi xét trên toàn bộ lịch sử dữ liệu (nhiều giai đoạn khác nhau), mô hình dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động bất thường hoặc giai đoạn nhiễu cao. Ngược lại, Linear Regression tuy kém chính xác hơn ở giai đoạn gần đây, nhưng mức dao động sai số theo thời gian lại tương đối ổn định hơn.

Nếu mục tiêu là dự báo ngắn hạn dựa trên xu hướng gần đây, Prophet là lựa chọn tốt hơn nhờ khả năng mô hình hóa xu hướng và mùa vụ hiệu quả. Nếu yêu cầu đánh giá hiệu năng ổn định trên nhiều giai đoạn trong lịch sử, Linear Regression và Prophet đều gặp khó khăn, cần cải tiến thêm.

3.6. Simulate & What-if – Mô phỏng và phân tích kịch bản

3.6.1. Vai trò của mô phỏng và phân tích kịch bản

Mô phỏng và phân tích kịch bản (Simulate & What-if Analysis) là công cụ quan trọng trong quản trị hiện đại, giúp doanh nghiệp không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn thử nghiệm trước các quyết định tương lai trong môi trường an toàn. Thay vì triển khai ngay trên thị trường thật với rủi ro cao, nhà quản lý có thể kiểm tra nhiều phương án và quan sát tác động lên các chỉ số kinh doanh một cách tức thời.



Hình 42: Biểu đồ so sánh theo ProductLine

Ứng dụng được triển khai có thể mang lại nhiều giá trị thiết thực:

- Đánh giá nhanh tác động của thay đổi chiến lược
 - Người dùng có thể điều chỉnh các biến số kinh doanh như giá bán, chi phí, nhu cầu tiêu thụ, chiết khấu, ngân sách marketing, hệ số co giãn nhu cầu và lập tức thấy tác động đến doanh thu, lợi nhuận, sản lượng.

- Điều này cho phép dự đoán kết quả trước khi triển khai, giúp lựa chọn phương án tối ưu.
- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu
 - Thay vì dựa vào cảm tính, ứng dụng cung cấp chỉ số KPI và biểu đồ trực quan để minh họa sự khác biệt giữa các kịch bản.
 - Doanh nghiệp có thể so sánh nhiều phương án và chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu (tối đa hóa doanh thu hay lợi nhuận).
- Phát hiện cơ hội và rủi ro tiềm ẩn
 - Phân tích tự động chỉ ra nhóm sản phẩm hoặc thị trường chịu tác động mạnh nhất.
 - Doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào khu vực tiềm năng hoặc điều chỉnh chiến lược cho nhóm yếu trước khi quá muộn.
- Tối ưu hóa danh mục sản phẩm và phân bổ ngân sách
 - Bằng việc mô phỏng tác động của marketing và định giá riêng cho từng nhóm sản phẩm, doanh nghiệp có thể xác định đâu là sản phẩm nên đầu tư thêm, và đâu là sản phẩm cần giảm ưu tiên.
- Tiết kiệm chi phí thử nghiệm thực tế
 - Thay vì triển khai thử nghiệm trên thị trường thật (tốn thời gian và tiền bạc), mô phỏng cho phép thử nhanh nhiều kịch bản ngay trên dữ liệu lịch sử, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Nhìn chung, ứng dụng mô phỏng và phân tích kịch bản không chỉ là công cụ tính toán, mà còn là nền tảng hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Nó giúp doanh nghiệp chuyển từ tư duy phản ứng (reactive) sang tư duy chủ động (proactive), từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh doanh biến động.

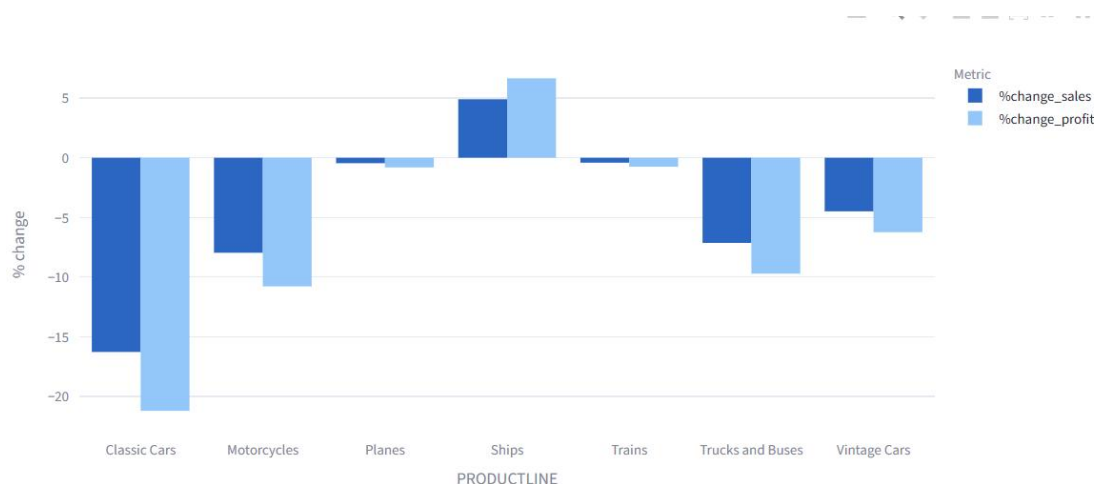
3.6.2. Phân tích kết quả mô phỏng kịch bản

Trong kịch bản giả định, giá bán được tăng 10% và ngân sách marketing được tăng thêm 5%. Kết quả mô phỏng thu được:

1. Doanh thu gốc: 10,032,628.85 USD
2. Doanh thu mô phỏng: 9,165,575.35 USD (giảm 8.64%)
3. Tổng sản lượng(gốc → mô phỏng): 99,067 tăng 495
4. Lợi nhuận gốc: 5,016,314.42 USD
5. Lợi nhuận mô phỏng: 6,665,872.98 USD (tăng 32.88%)

Kết quả mô phỏng cho thấy sự thay đổi đáng kể về hiệu quả kinh doanh khi áp dụng kịch bản điều chỉnh các yếu tố đầu vào. Doanh thu tổng giảm từ \$10,032,628.85 xuống còn \$9,165,575.35, tương ứng mức giảm khoảng 8.64%. Điều này cho thấy chính sách thay đổi giá hoặc chiến lược bán hàng mới có thể khiến khối lượng hoặc giá trị đơn hàng giảm ở một số nhóm sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có độ nhạy cảm cao về giá.

Ngược lại, lợi nhuận tổng lại tăng mạnh từ \$5,016,314.42 lên \$6,665,872.98, tức tăng ~32.9%. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh rằng chiến lược mới giúp tối ưu biên lợi nhuận — có thể đến từ việc tập trung vào các nhóm sản phẩm lợi nhuận cao, giảm chi phí hoặc điều chỉnh cơ cấu giá bán hợp lý. Tổng sản lượng bán (SL) không thay đổi (giữ ở mức 99,067), cho thấy tác động chủ yếu đến từ giá bán và cơ cấu sản phẩm chứ không phải từ số lượng tiêu thụ.



Hình 43: % thay đổi theo PRODUCTLINE

Phân tích chi tiết theo nhóm sản phẩm (ProductLine) cho thấy:

Tăng trưởng doanh thu mạnh nhất thuộc về Ships với mức tăng 4.90%. Đây có thể là dòng sản phẩm ít nhạy cảm với giá và có nhu cầu ổn định hoặc tăng trưởng nhờ các yếu tố khác như thương hiệu, chất lượng, hay sự khác biệt sản phẩm.

Giảm doanh thu mạnh nhất là Classic Cars với mức giảm -16.27%. Dòng sản phẩm này có thể đang chịu ảnh hưởng mạnh từ thay đổi giá hoặc giảm ngân sách marketing, làm giảm sức hút đối với khách hàng.

Tăng lợi nhuận mạnh nhất cũng thuộc về Ships (+6.65%), củng cố nhận định rằng đây là phân khúc sản phẩm tiềm năng, có thể trở thành trọng tâm chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới.

Biểu đồ so sánh theo ProductLine và % thay đổi: Biểu đồ minh họa giúp dễ dàng quan sát được sự phân hóa rõ rệt giữa các dòng sản phẩm. Trong khi một số nhóm như Ships duy trì được xu hướng tăng ở cả doanh thu và lợi nhuận, thì các nhóm như Classic Cars hay Motorcycles lại giảm mạnh, cho thấy sự cần thiết phải đánh giá lại chiến lược giá và marketing cho từng phân khúc thay vì áp dụng đồng loạt.

	PRODUCTCODE	sales_orig	sales_new	pct_change
13	S12_3990	63293.08	69630.49236	10.012804496162934
35	S18_2957	57489.33	63135.38138	9.821042226444446
36	S18_3029	72512.18	80142.40443	10.522679679469025
54	S24_1046	52975.37	58518.03953	10.462729236246954
64	S24_2360	61069.23	67342.67116499999	10.272671138968002
73	S24_3420	60805.65999999999	66698.94957	9.6920082275235

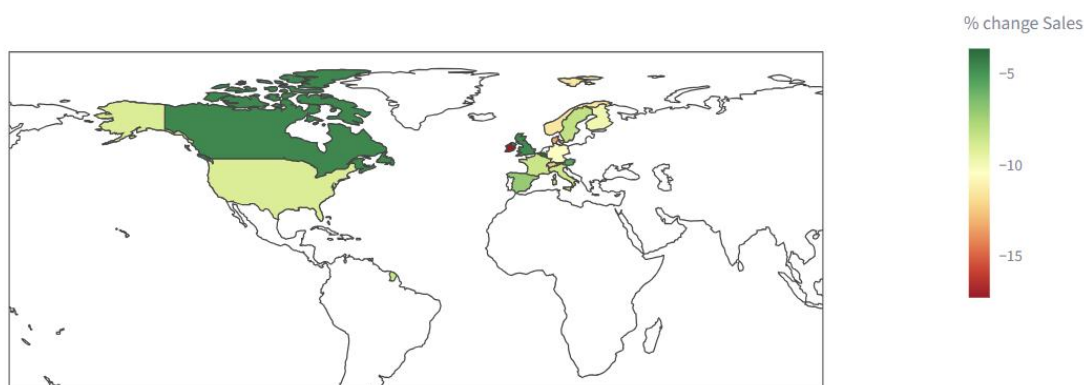
		996		57
75	S24_3816	70170.62	77469.37176	10.401435472566 725
78	S24_3969	33181.6599999999 996	36682.32513	10.550000000000 006
89	S32_4289	61302.82	67307.11829	9.7944895275617 09
10 7	S72_1253	51661.82	57112.142009999 996	10.549999999999 994

Bảng 17: Top sản phẩm tăng trưởng mạnh nhất (theo doanh thu)

Kết quả mô phỏng cho thấy 10 sản phẩm có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhất đều đạt tỷ lệ tăng quanh $\sim 9.7\% - 10.55\%$, cho thấy đây là nhóm sản phẩm có khả năng hưởng lợi mạnh từ các điều kiện giả định trong kịch bản mô phỏng (ví dụ: thay đổi giá bán, điều chỉnh khuyến mãi, hoặc phân bổ lại nguồn lực tiếp thị).

Mức tăng trưởng cao và đồng đều: Các sản phẩm như *S18_3029* (+10.52%), *S24_3969* (+10.55%), *S72_1253* (+10.55%) nằm ở top đầu với biên độ tăng $>10.5\%$. Điều này cho thấy đây là những mặt hàng có độ co giãn cầu cao – nghĩa là doanh thu phản ứng mạnh mẽ với các thay đổi trong chiến lược bán hàng.

Doanh thu gốc lớn + tăng trưởng tốt: Một số sản phẩm như *S24_3816* (70,170 $\rightarrow$ 77,469 USD, +10.40%) hay *S18_3029* (72,512 $\rightarrow$ 80,142 USD, +10.52%) không chỉ có tỷ lệ tăng trưởng cao mà còn sở hữu doanh thu tuyệt đối lớn, giúp đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng tổng thể.



Hình 44: Bản đồ thị trường — thay đổi doanh thu theo quốc gia

Ý nghĩa chiến lược:

- Các sản phẩm này có thể được ưu tiên gia tăng sản lượng, đẩy mạnh marketing và phân phối, vì mô phỏng cho thấy tiềm năng sinh lời cao.

- Cần phân tích nguyên nhân tăng trưởng để xác định yếu tố chủ chốt (ví dụ: giảm giá, mở rộng thị trường, combo sản phẩm, hay cải thiện thời gian giao hàng).
- Đây có thể là những “ngôi sao” trong ma trận BCG — vừa có doanh thu cao, vừa tăng trưởng mạnh — và xứng đáng được đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận dài hạn.

Tổng thể, mô phỏng này cung cấp một cái nhìn sâu về tác động của các thay đổi chiến lược, giúp doanh nghiệp cân nhắc giữa mục tiêu tăng trưởng doanh thu và tối ưu lợi nhuận, đồng thời ưu tiên phân bổ nguồn lực vào những nhóm sản phẩm đem lại hiệu quả cao nhất.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

4.1. Kiến trúc hệ thống và trình bày kết quả phân tích

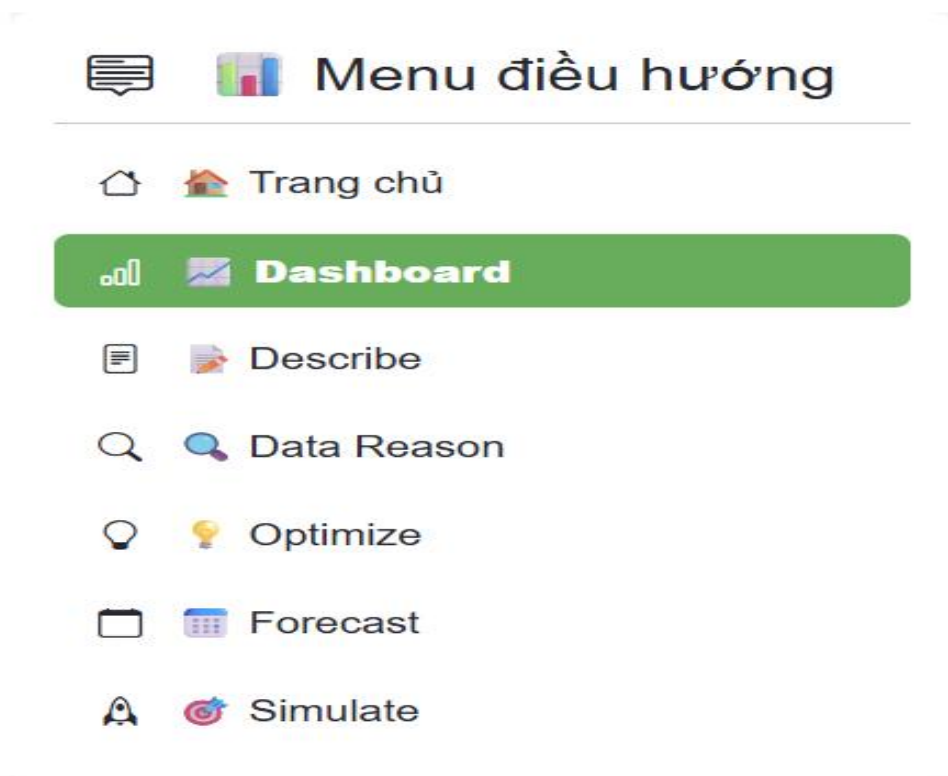
Kết nối dữ liệu

Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Python và Streamlit, trong đó dữ liệu bán hàng đã được tiền xử lý và lưu trữ dưới dạng tệp `cleaned_sales_data_final.csv`. Quá trình kết nối dữ liệu được thực hiện thông qua hàm `pandas.read_csv()` trong module `data_loader.py`.

Trước khi nạp vào hệ thống, dữ liệu đã được làm sạch để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất, bao gồm các bước:

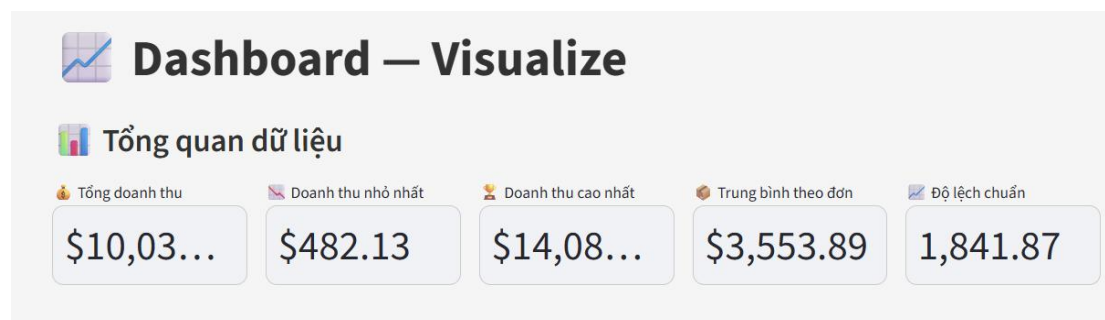
- Xử lý giá trị thiếu: loại bỏ hoặc thay thế các giá trị null bằng giá trị trung bình hoặc giá trị mặc định phù hợp.
- Chuẩn hóa định dạng ngày tháng: chuyển đổi dữ liệu ngày sang dạng `datetime` của Pandas để thuận tiện cho việc lọc và vẽ biểu đồ theo thời gian.
- Chuyển đổi kiểu dữ liệu số: đảm bảo các cột chứa dữ liệu số được định dạng đúng (`int`, `float`) để phục vụ tính toán.

Để tối ưu hiệu suất và giảm thời gian tải khi người dùng thao tác nhiều lần, ứng dụng áp dụng decorator `@st.cache_data` của Streamlit. Điều này cho phép lưu trữ dữ liệu đã nạp vào bộ nhớ đệm, tránh việc đọc tệp lặp lại không cần thiết.

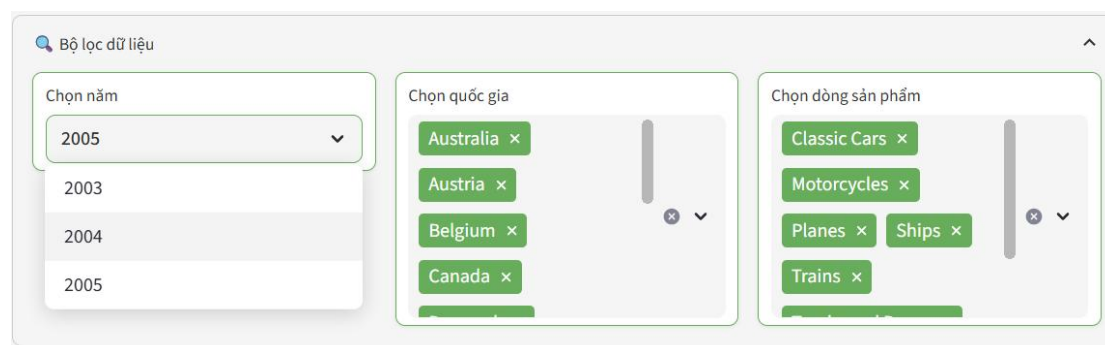


Hình 45: Giao diện các tab chính

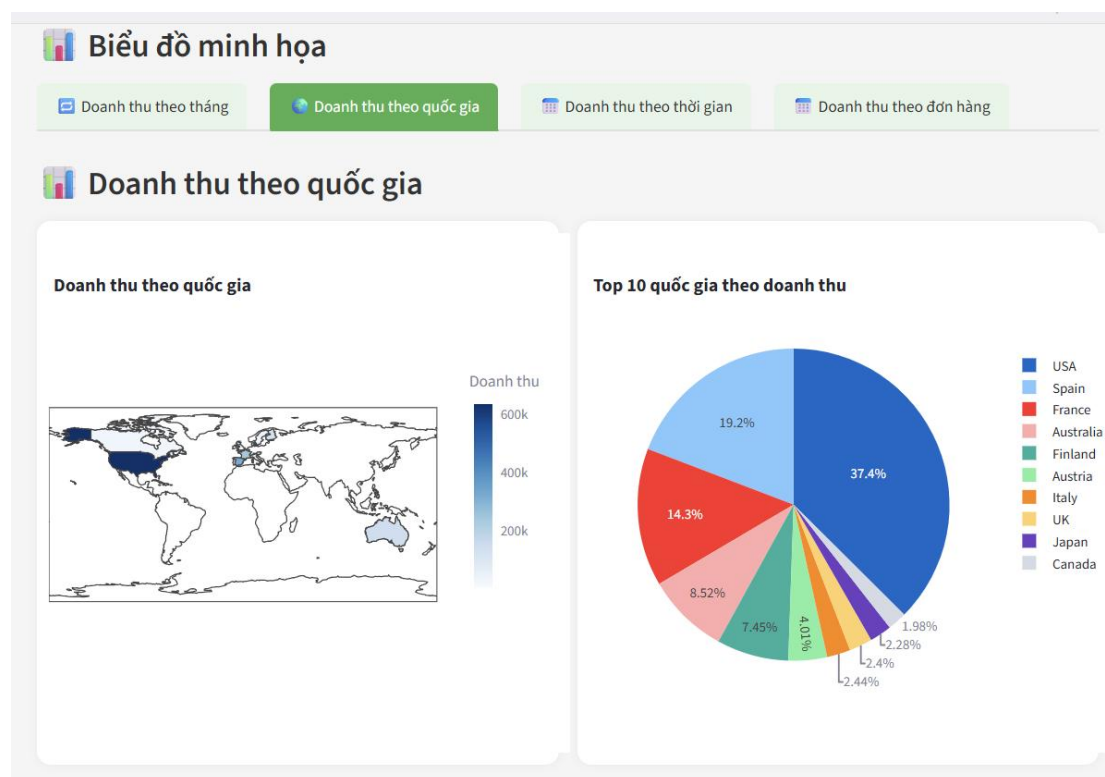
1. Visualize: Trang Dashboard hiển thị tổng quan tình hình kinh doanh qua các chỉ số KPI và biểu đồ tương tác theo thời gian, sản phẩm, khu vực.



Hình 46: Các số liệu được thể hiện trong trang Dashboard

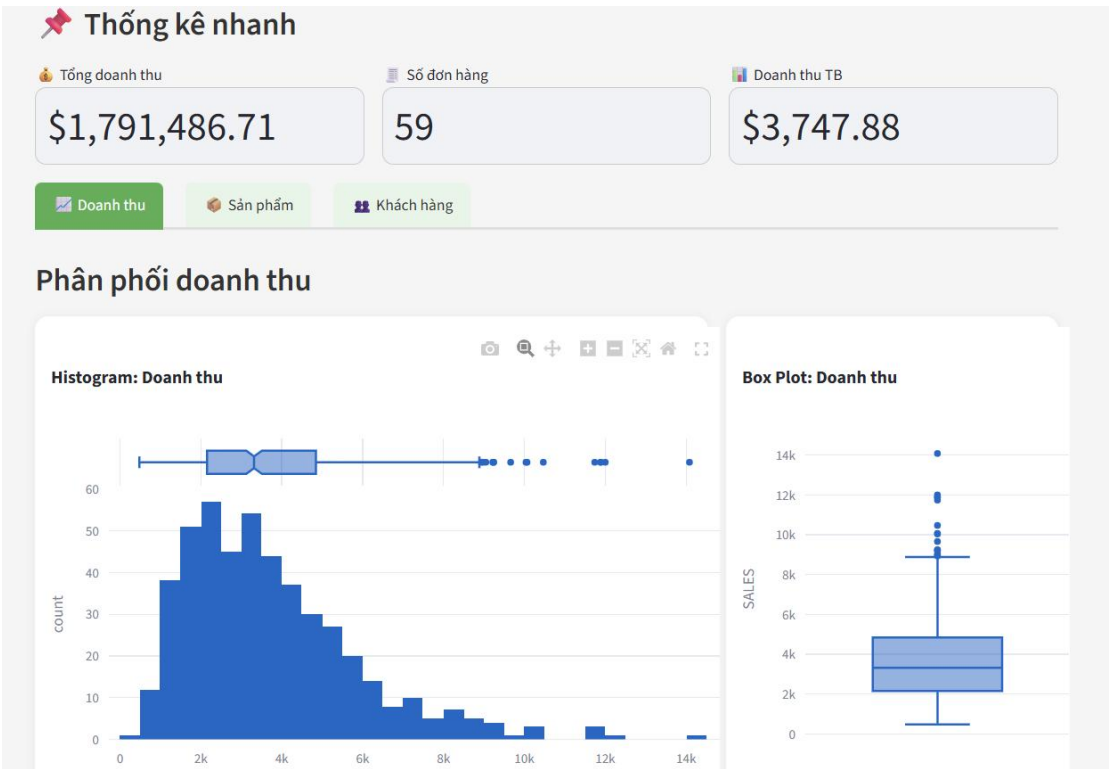


Hình 47: Bộ lọc dữ liệu theo năm, quốc gia và dòng sản phẩm



Hình 48: Các biểu đồ được trực quan hóa

2. Describe: Thực hiện thống kê mô tả, phân phối dữ liệu bán hàng, xác định các đặc điểm nổi bật như giá trị trung bình đơn hàng, mức doanh thu trung vị, mức độ phân tán dữ liệu.



Hình 49: Giao diện của thống kê mô tả dữ liệu

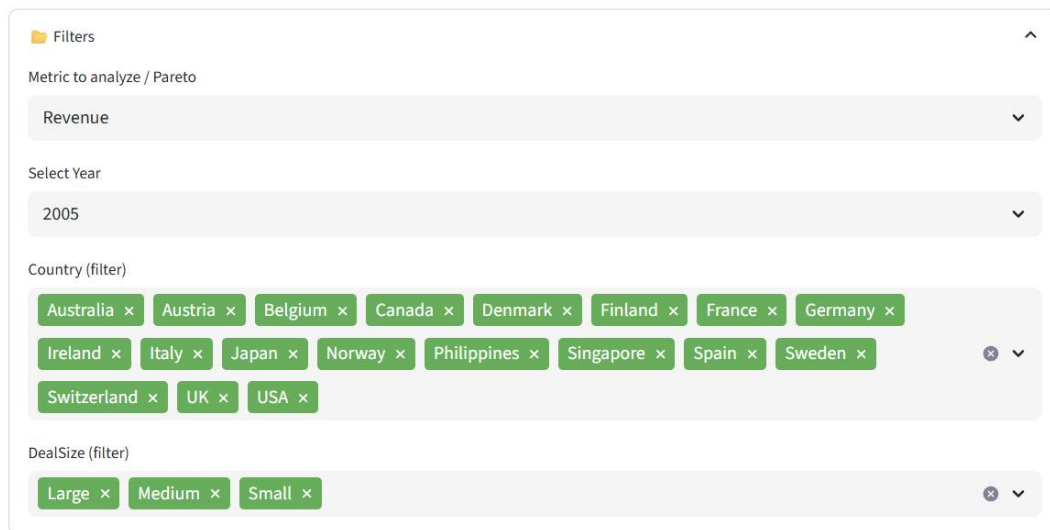
3. Data Reason: Phân tích mối quan hệ giữa các biến, ví dụ ma trận tương quan giữa giá bán và số lượng tiêu thụ, biểu đồ scatter kèm đường hồi quy.



Hình 50: Giao diện phần Data reason

4. Optimize: Xác định danh mục sản phẩm tối ưu theo tiêu chí doanh thu hoặc lợi nhuận, áp dụng quy tắc Pareto (80/20) hoặc lựa chọn Top N sản phẩm.

Product Portfolio Optimization — Revenue & Profit



Filters

Metric to analyze / Pareto

Revenue

Select Year

2005

Country (filter)

Australia x Austria x Belgium x Canada x Denmark x Finland x France x Germany x Ireland x Italy x Japan x Norway x Philippines x Singapore x Spain x Sweden x Switzerland x UK x USA x

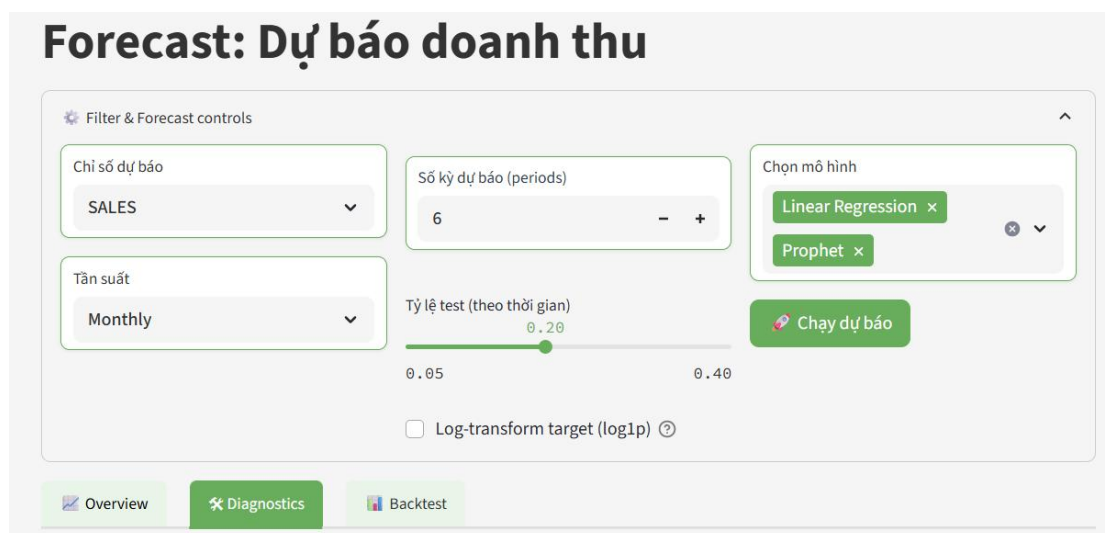
DealSize (filter)

Large x Medium x Small x

Records after filters: 478

Hình 51: Giao diện Optimize

5. Forecast: Thực hiện dự báo doanh thu 6 tháng tiếp theo bằng hai mô hình Prophet và Linear Regression, kèm so sánh độ chính xác qua các chỉ số MAE, RMSE, MAPE.



Forecast: Dự báo doanh thu

Filter & Forecast controls

Chỉ số dự báo

SALES

Số kỳ dự báo (periods)

6

Chọn mô hình

Linear Regression x Prophet x

Tần suất

Monthly

Tỷ lệ test (theo thời gian)

0.20

0.05 0.40

Chạy dự báo

☐ Log-transform target (log1p) ?

Overview Diagnostics Backtest

Hình 52: Giao diện chính Forecast

6. Simulate: Cung cấp công cụ “What-if Analysis” cho phép người dùng thay đổi các yếu tố đầu vào như giá bán hoặc ngân sách marketing để quan sát tác động đến doanh thu và lợi nhuận.

Simulate & What-if — Business Scenario Simulator

Ứng dụng mô phỏng kịch bản kinh doanh: thay đổi giá, chi phí, nhu cầu, marketing, discount...

★ Bộ lọc & Tham số mô phỏng

KPIs chính (Tổng)

Doanh thu (gốc)

\$430,698.39

Doanh thu (mô phỏng)

\$410,833.52

↓ -4.61%

Tổng SL (gốc → mô phỏng)

3,975

↑ 60

Lợi nhuận (gốc)

\$215,349.20

Lợi nhuận (mô phỏng)

\$305,491.59

↑ 41.86%

Hình 53: Giao diện chính phần mô phỏng

4.2. Các chức năng tương tác người dùng

4.2.1. Phần Optimize

1. Lọc dữ liệu và lựa chọn chỉ số phân tích

Người dùng có thể chọn chỉ số mục tiêu để tối ưu hóa:

+ Revenue (Doanh thu)

+ Profit (Lợi nhuận)

Các bộ lọc tùy chọn:

+ Năm (YEAR_ID) — chọn dữ liệu cho một năm cụ thể.

+ Quốc gia (COUNTRY) — chọn một hoặc nhiều thị trường.

+ Quy mô đơn hàng (DEALSIZE) — lọc theo phân khúc khách hàng.

Sau khi lọc, số lượng bản ghi còn lại sẽ được hiển thị để người dùng nắm được phạm vi dữ liệu đang phân tích.

2. Tự động tính toán và chỉnh sửa chi phí sản phẩm (COST)

+ Nếu dữ liệu gốc có cột COST, hệ thống lấy trung bình theo sản phẩm.

+ Nếu không có, chi phí được tự động ước lượng bằng công thức $AVG_PRICE * 0.5$.

+ Người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp COST qua bảng st.data_editor, sau đó nhấn "Save COST" để lưu vào session và cập nhật lại lợi nhuận.

3. Chọn sản phẩm tối ưu theo quy tắc

Hai phương pháp chọn lọc sản phẩm:

+ Top N by metric – Chọn N sản phẩm đứng đầu theo chỉ số đã chọn (Revenue hoặc Profit).

+ Pareto cumulative % – Chọn các sản phẩm chiếm tổng cộng đến một ngưỡng % (thường 80%) theo chỉ số mục tiêu.

Người dùng cấu hình tham số (N hoặc %) và nhấn "Run selection" để tạo danh sách sản phẩm tối ưu.

4. Xem và tải xuống kết quả lựa chọn

Bảng kết quả hiển thị:

+ Tên sản phẩm

+ Revenue, Profit, Số lượng, Giá trung bình, Chi phí

Thống kê nhanh: số lượng sản phẩm được chọn, tổng chỉ số (Revenue/Profit) và tỷ trọng so với toàn bộ dữ liệu.

5. Biểu đồ trực quan hỗ trợ phân tích

Pareto Chart – hiển thị đóng góp của từng sản phẩm vào tổng chỉ số và phần trăm cộng dồn.

Treemap – trực quan hóa phân bố doanh thu/lợi nhuận theo tỷ trọng, có thể giới hạn Top N sản phẩm.

6. So sánh phân bố chỉ số theo nhóm

Người dùng chọn tiêu chí nhóm như PRODUCTLINE, COUNTRY, hoặc DEALSIZE.

Có tùy chọn Compare baseline vs selected để so sánh phân bố giữa toàn bộ dữ liệu và tập sản phẩm được chọn.

Kết quả hiển thị dưới dạng biểu đồ cột nhóm (grouped bar chart) để dễ so sánh.

4.2.2. Phần Forecast

Phần Forecast của ứng dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng dự báo doanh thu hoặc các chỉ số kinh doanh quan trọng trong tương lai, dựa trên dữ liệu lịch sử. Giao diện được xây dựng với Streamlit, cho phép người dùng thao tác trực quan, lựa chọn

mô hình và tùy chỉnh các tham số dự báo một cách linh hoạt. Các chức năng tương tác chính bao gồm:

1. Lựa chọn biến mục tiêu và cấu hình dự báo

Người dùng có thể tùy chỉnh các thông số dự báo thông qua nhóm điều khiển Filter & Forecast controls, bao gồm:

- Chỉ số dự báo (Target metric): Chọn giữa các cột dữ liệu như SALES hoặc TOTAL_ORDER_VALUE để xác định biến đầu ra cần dự báo.
- Tần suất dữ liệu (Frequency): Chọn mức tổng hợp theo Ngày, Tuần hoặc Tháng. Ứng dụng tự động ánh xạ sang các mã tần suất chuẩn (D, W, ME).
- Số kỳ dự báo (Horizon): Quy định số bước thời gian cần dự báo (từ 1 đến 24 kỳ).
- Tỷ lệ tập kiểm thử (Test size): Lựa chọn tỷ lệ dữ liệu cuối cùng được giữ lại để đánh giá mô hình.
- Log-transform: Tùy chọn biến đổi logarit dữ liệu mục tiêu để ổn định phương sai, phù hợp với dữ liệu lệch phải.
- Mô hình dự báo: Cho phép chọn một hoặc nhiều mô hình, gồm:
 - Linear Regression (hồi quy tuyến tính với Ridge Regularization)
 - Prophet (mô hình của Facebook/Meta chuyên cho chuỗi thời gian)
- Nút chạy dự báo: Khi nhấn “Chạy dự báo”, toàn bộ pipeline xử lý, huấn luyện và dự báo sẽ được kích hoạt.

2. Hiển thị kết quả dự báo trong các tab

Sau khi chạy dự báo, kết quả được tổ chức thành ba tab chính:

a. Overview – Tổng quan

- Biểu đồ lịch sử: Hiển thị đường diễn biến giá trị mục tiêu theo thời gian.
- Lịch sử + Dự báo tương lai: Trực quan hóa dữ liệu thực tế kết hợp với dự báo từ các mô hình. Với Prophet, có thêm dải khoảng tin cậy (confidence interval).
- Bảng Metrics trên tập test: Hiển thị các chỉ số đánh giá như:
 - MAE
 - RMSE
 - MAPE
- Chức năng tải kết quả: Mỗi mô hình đều có nút tải file CSV chứa giá trị dự báo tương lai.

b. Diagnostics – Phân tích chẩn đoán

- Biểu đồ Residuals (LR): Kiểm tra sai số dự báo theo thời gian và phân phối sai số.
- Phân tích thành phần (Prophet components): Hiển thị xu hướng (trend), mùa vụ (seasonality) và các yếu tố ảnh hưởng khác của mô hình Prophet.
- Biểu đồ Actual vs Predicted: So sánh trực tiếp dữ liệu thực tế và giá trị dự báo trên tập test.

c. Backtest – Kiểm định mô hình

- Rolling-origin backtest: Cho phép cấu hình:
 - Initial training window: Số lượng mẫu ban đầu dùng huấn luyện.
 - Roll step: Số bước dịch cửa sổ huấn luyện.
- Kết quả hiển thị:
 - Bảng Average metrics across folds: Trung bình các chỉ số đánh giá qua nhiều lần kiểm định.
 - Biểu đồ lỗi theo bước dự báo (Mean absolute error by horizon): Giúp so sánh mức sai số ở từng bước dự báo giữa các mô hình.

3. Tích hợp xử lý dữ liệu và thuật toán dự báo

Mặc dù người dùng không cần thao tác trực tiếp, nhưng phía sau mỗi chức năng tương tác là quy trình xử lý tự động:

- Tiền xử lý dữ liệu: Gộp dữ liệu theo tần suất, xử lý giá trị thiếu, và tạo đặc trưng (features) phục vụ mô hình.
- Huấn luyện mô hình: Linear Regression được thực thi qua pipeline chuẩn hóa + Ridge; Prophet được cấu hình với mùa vụ hàng năm và tùy chọn tuần nếu dữ liệu theo ngày.
- Dự báo tương lai: Tạo tập dữ liệu tương lai (future dataframe) và sinh dự báo theo số kỳ đã chọn.
- Đánh giá mô hình: Tự động tính toán các chỉ số lỗi trên tập kiểm thử.

4.2.3. Phần Simulate

1. Bộ lọc dữ liệu (Data Filters)

- Người dùng có thể chọn lọc dữ liệu đầu vào dựa trên:
 - Nhóm sản phẩm (ProductLine)
 - Quốc gia (Country)
 - Năm (Year)
 - Mã sản phẩm (ProductCode)
- Việc lọc dữ liệu giúp tập trung phân tích vào các nhóm mục tiêu cụ thể, tránh nhiễu thông tin.

2. Thiết lập giả định chi phí (Cost Assumptions)

- Cho phép điều chỉnh:
 - Tỷ lệ chi phí trung bình trên doanh thu (%)
 - Tỷ lệ chi phí trên đơn giá (PRICEEACH)
- Hữu ích khi bộ dữ liệu không chứa trường COST, hoặc người dùng muốn giả lập các kịch bản chi phí khác nhau.

3. Thay đổi các biến số kinh doanh (Scenario Inputs)

- Các tham số có thể điều chỉnh bao gồm:
 - % thay đổi giá bán
 - % thay đổi chi phí
 - % thay đổi nhu cầu (số lượng bán)
 - Tỷ lệ chiết khấu / khuyến mãi (%)

- Các tham số này cho phép mô phỏng tác động của chính sách giá, thay đổi chi phí, hoặc chương trình khuyến mại lên kết quả kinh doanh.

4. Yếu tố Marketing (Marketing Impact)

- Người dùng có thể nhập:
 - % tăng ngân sách marketing
 - Hệ số co giãn marketing đối với nhu cầu (elasticity)
- Giúp mô phỏng ảnh hưởng của hoạt động marketing đến lượng tiêu thụ sản phẩm.

5. Thực thi mô phỏng (Run Simulation)

- Sau khi chọn bộ lọc và nhập các giá định, người dùng nhấn nút “Chạy mô phỏng” để hệ thống tính toán kịch bản.
- Nếu chưa bấm, giao diện sẽ hiển thị hướng dẫn; nếu dữ liệu lọc rỗng, hệ thống thông báo điều chỉnh bộ lọc.

6. Kết quả và phân tích (Results & Insights)

- Bảng KPI chính: So sánh doanh thu, lợi nhuận, và số lượng giữa kịch bản gốc và kịch bản mô phỏng.
- Thông báo cảnh báo: Nếu lợi nhuận sau mô phỏng < 0 , hệ thống hiển thị cảnh báo rủi ro.
- Phân tích tự động (Insights): Xác định nhóm sản phẩm tăng trưởng mạnh nhất, giảm mạnh nhất, và nhóm tăng lợi nhuận cao nhất. Đồng thời gợi ý chiến lược điều chỉnh nếu phát hiện xu hướng bất lợi.
- Biểu đồ trực quan:
 - Biểu đồ cột so sánh doanh thu và lợi nhuận theo nhóm sản phẩm.
 - Biểu đồ % thay đổi theo từng ProductLine.
 - Danh sách Top sản phẩm tăng trưởng mạnh nhất.
 - Bản đồ nhiệt thị trường theo quốc gia (nếu dữ liệu có COUNTRY).

7. Xuất dữ liệu (Export Results)

- Hệ thống cho phép tải về file CSV chứa dữ liệu chi tiết của kịch bản mô phỏng để tiếp tục phân tích ngoài hệ thống.

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1. Đánh giá

5.1.1. Mức độ hoàn thiện chức năng

Ứng dụng đã triển khai đầy đủ 6 cấp độ phân tích dữ liệu theo định hướng ban đầu:

1. Visualize (Dashboard) – cung cấp cái nhìn tổng quan và trực quan hóa các chỉ số quan trọng.
2. Describe – thống kê mô tả dữ liệu giúp nắm bắt đặc điểm và phân bố.
3. Data Reason – phân tích mối quan hệ giữa các biến, hỗ trợ tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.
4. Optimize – tối ưu hóa danh mục sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm trọng điểm.
5. Forecast – dự báo xu hướng doanh thu trong tương lai, so sánh các mô hình dự báo.
6. Simulate – mô phỏng tác động của các thay đổi về giá bán và ngân sách marketing đến kết quả kinh doanh.

Các chức năng này được tổ chức thành các trang riêng, dễ điều hướng và có khả năng tương tác trực tiếp với người dùng qua các bộ lọc, tham số đầu vào.

5.1.2. Hiệu quả và tính ứng dụng

- Hiệu quả trực quan hóa: Biểu đồ động và thẻ KPI cho phép người dùng nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh.
- Phân tích sâu: Các cấp độ Describe, Data Reason, Optimize giúp nhà quản lý hiểu rõ nguyên nhân và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Khả năng dự báo: Việc áp dụng hai mô hình (Prophet và Linear Regression) giúp so sánh và lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm dữ liệu.
- Mô phỏng kinh doanh: Chức năng Simulate hỗ trợ đánh giá rủi ro và cơ hội khi thay đổi chính sách giá hoặc ngân sách marketing.

5.1.3. Điểm mạnh

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng nhờ Streamlit và cấu trúc menu rõ ràng.
- Có khả năng mở rộng thêm phân tích mới mà không ảnh hưởng đến các phần hiện có.
- Ứng dụng có thể triển khai trực tuyến để nhiều người cùng truy cập.

5.1.4. Hạn chế của đề tài

- Dữ liệu phân tích chỉ giới hạn trong tập mẫu (sales_data_sample.csv) và chưa phản ánh đầy đủ biến động thị trường thực tế.
- Một số mô hình dự báo (Prophet, Linear Regression) chưa được tối ưu hóa tham số cho độ chính xác cao nhất.
- Giao diện tuy trực quan nhưng chưa tích hợp các tính năng bảo mật hoặc quản lý phân quyền người dùng.
- Chức năng tối ưu hóa mới dựa trên các quy tắc đơn giản (Pareto, Top N), chưa tích hợp giải thuật tối ưu toán học.

5.2. Kết luận và hướng phát triển

5.2.1. Kết luận

Đề tài đã kết hợp nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm để xây dựng một ứng dụng phân tích và khai thác dữ liệu bán hàng, đáp ứng các yêu cầu từ mức trực quan hóa đến tối ưu hóa và mô phỏng. Kết quả cho thấy giải pháp này có thể hỗ trợ hiệu quả cho nhà quản lý trong việc ra quyết định kinh doanh, đồng thời mở ra nhiều hướng cải tiến và phát triển trong tương lai.

5.2.2. Hướng phát triển

- Mở rộng dữ liệu: Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (ERP, CRM, Google Analytics) để tăng độ chính xác phân tích.
- Cải tiến mô hình: Áp dụng các mô hình Machine Learning tiên tiến (XGBoost, LSTM) để nâng cao chất lượng dự báo.
- Tích hợp hệ thống: Kết nối ứng dụng với hệ thống báo cáo nội bộ của doanh nghiệp, tự động cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.
- Tăng tính tương tác: Cho phép người dùng tự thiết kế dashboard, lựa chọn mô hình phân tích và tùy chỉnh tham số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Kaggle, "Sample Sales Data," Available:
<https://www.kaggle.com/datasets/kyanyoga/sample-sales-data>.
- [2] T. H. Davenport and J. G. Harris, *Competing on Analytics: The New Science of Winning*, Harvard Business Review Press, 2007.
- [3] Gartner, "Top Trends in Data and Analytics for 2020." [Online]. Available:
<https://www.gartner.com>
- [4] F. Provost and T. Fawcett, *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*, O'Reilly Media, 2013.